

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

(Phương pháp đào tạo theo tín chỉ)

TÊN MÔN HỌC: ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG KINH DOANH

Mã môn học:

(02 tín chỉ)

PTIT

Biên soạn

VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

ThS. PHÍ CÔNG HUY



Hà Nội, 9/2014

LỜI NÓI ĐẦU

Bài giảng “Ứng dụng Đa phương tiện trong kinh doanh” dùng cho sinh viên tham khảo, trong chuyên ngành Marketing, thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh, với hai tín chỉ. Nội dung tài liệu đề cập Tổng quan về Đa phương tiện; Ứng dụng của Đa phương tiện của một số hoạt động trong kinh doanh; và Một số công cụ tác nghiệp hỗ trợ sản xuất của ứng dụng Đa phương tiện trong kinh doanh.

Một số hình vẽ và bảng biểu trong các chương có giá trị minh họa. Tài liệu này được biên soạn với mong muốn đem đến cho sinh viên những hiểu biết về cơ bản về Đa phương tiện, những ứng dụng thiết thực của Đa phương tiện đối với các hoạt động trong kinh doanh và đặc biệt là sự trải nghiệm và thao tác các công cụ đó trong kinh doanh như thế nào.

Do nội dung cần trình bày bao quát nhiều vấn đề về kỹ thuật, liên quan đến phần mềm, phần cứng các thiết bị, nên một số khái niệm mới chỉ trình bày sơ lược, chưa có những cơ sở lý thuyết. Theo các đề mục trong bài giảng, sinh viên có thể đọc thêm các tài liệu lý thuyết để trang bị cơ sở lý thuyết.

Nội dung về các thiết bị máy móc gắn liền với công nghệ. Một số thông tin liên quan đến kỹ thuật, thiết bị chỉ có ý nghĩa thời đoạn, mang tính minh họa. Sinh viên có thể sử dụng các thiết bị và phần mềm tương đương để thực hiện thao tác thực tế.

Tác giả xin chân thành cảm ơn các cán bộ Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT và Viện Kinh tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT đã trợ giúp để hoàn thành tài liệu này.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐA PHƯƠNG TIỆN.....	6
1.1. Một số khái niệm về Đa phương tiện	6
1.1.1. Định nghĩa về đa phương tiện (Multimedia)	6
1.1.2 Các định nghĩa có liên quan:	7
1.2. Lịch sử phát triển của Đa phương tiện	8
1.3. Ứng dụng của Đa phương tiện	11
1.4 Các thành phần cơ bản trong đa phương tiện	14
1.4.1 Văn bản	14
1.4.2 Âm thanh	19
1.4.3 Hình ảnh tĩnh	22
1.4.4 Hình ảnh động	25
1.4.5 Video	27
1.5 Phân phối và trình chiếu sản phẩm đa phương tiện.....	29
1.6. Mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm Đa phương tiện	30
1.7 Quy Trình Chung Sản Xuất Sản Phẩm Đa Phương Tiện	35
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	51
2.1. Giới thiệu chung:.....	51
2.2. Ứng dụng Đa phương tiện trong Marketing:.....	53
2.3. Ứng dụng Đa phương tiện trong Quảng cáo :	58
2.4. Ứng dụng Đa phương tiện trong Trình diễn sản phẩm :	61
2.5. Ứng dụng Đa phương tiện trong Đào tạo :	63
2.6. Ứng dụng Đa phương tiện trong Trình chiếu :	68
2.7. Ứng dụng Đa phương tiện trong hoạt động khác :	71
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ CÔNG CỤ TÁC NGHIỆP HỖ TRỢ SẢN XUẤT CỦA ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG KINH DOANH.....	76
3.1. Nhóm công cụ tiền kỳ:	76
3.1.1. Các thiết bị thực hiện sản xuất :	76
3.1.2. Các thiết bị hỗ trợ thực hiện sản xuất:.....	80
3.2. Nhóm công cụ hậu kỳ:	90
3.2.1. Các thiết bị và phần mềm chỉnh sửa:.....	90
3.2.2. Các thiết bị và phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa:	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	94

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1: Mô hình về sản xuất Đa phương tiện	6
Hình 2: Sự gắn kết của đa phương tiện với một số lĩnh vực	6
Hình 3: Hai loại hình đặc trưng của siêu liên kết	7
Hình 4: Poster bộ phim The jazz singer	9
Hình 5: Thiết kế poster quảng cáo động áp dụng trên các kênh truyền thông như Youtube, Facebook... ..	12
Hình 6: Một gian hàng điện tử nơi công cộng có thể làm cuộc sống trở nên thuận tiện hơn.....	13
Hình 7: Ngôn ngữ sơ khai của văn bản.....	14
Hình 8: Vai trò của văn bản trong hình ảnh.....	16
Hình 9: Vai trò của văn bản trong chuyển tải nội dung hình ảnh.....	17
Hình 10: Văn bản sử dụng để liên kết	17
Hình 11: Văn bản sử dụng trong quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm.....	18
Hình 12: Hình Sóng Âm	19
Hình 13: Cung cấp một số dữ liệu chung sử dụng trong tỉ lệ mẫu và độ phân giải với kết quả dung lượng file	21
Hình 14: Bitmap	23
Hình 15: Chất lượng hình ảnh thay đổi theo số lượng bit.....	24
Hình 16: Chuỗi hình ảnh động của mũi tên.....	26
Hình 17: Hình ảnh động 2D.....	26
Hình 18: Độ phân giải của màn hình máy tính	28
Hình 19: Vị trí quản lý dự án	31
Hình 20: Vị trí của Project designer.....	32
Hình 21: Quy trình sản xuất sản phẩm đa phương tiện	35
Hình 22: Bốn cấu trúc bản đồ tương tác cơ bản sử dụng trong đa phương tiện	38
Hình 23: Storyboard và sản phẩm trên máy tính	39
Hình 24: Quy trình thiết kế web	40
Hình 25: Quy trình thiết kế game	42
Hình 26: Quy trình thiết kế hình ảnh.....	44
Hình 27: Vẽ phác thảo ý tưởng thiết kế	45
Hình 28: Hình ảnh minh họa giai đoạn thiết kế trên máy tính.....	45
Hình 29: Quy trình thiết kế ảnh động	46
Hình 30: Phác họa thiết kế nhân vật.....	47
Hình 31: Vẽ phác họa trạng thái cảm xúc nhân vật	47
Hình 32: Storyboard	48
Hình 33: Các bước trong giai đoạn sản xuất hình động.....	48
Hình 34: Quy trình thiết kế video	49
Hình 35: Thiết kế poster quảng cáo động áp dụng trên các kênh truyền thông như Youtube, Facebook... ..	51
Hình 36: Website Life of Pi - là minh họa rõ nét người dùng tương tác và định hướng cho sản phẩm đa phương tiện	52
Hình 37: Facebook	55
Hình 38: Flickr.....	55
Hình 39: Website Pink Cake Box	56
Hình 40: Youtube.....	56
Hình 41: Quảng cáo trên di động.....	57
Hình 42: Quảng cáo đa phương tiện trên máy tính bảng	58
Hình 43: Ảnh quảng cáo sữa Vinamilk có sự kết hợp của hoạt hình và text	59

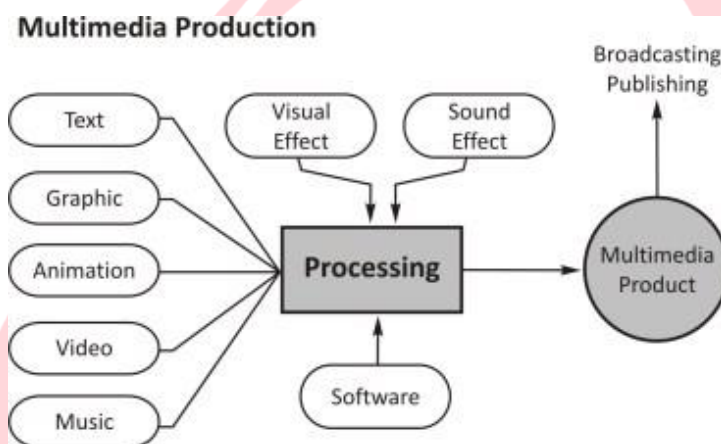
Hình 44: Ảnh quảng cáo thể hiện sự lớn mạnh của hãng bia Heliken có sự cường điệu hóa thông qua kỹ xảo hình ảnh.....	59
Hình 45: Quảng cáo tương tác với màn hình cảm ứng, một xu hướng mới của xã hội.....	60
Hình 46: Ứng dụng 3D mapping trong quảng cáo.....	60
Hình 47: Apple giới thiệu Iphone 6.....	61
Hình 48: Samsung giới thiệu Note 4	62
Hình 49: Mercedes-Benz C63 507 Couple trình diễn sản phẩm	63
Hình 50: Mô phỏng ảo cho sinh viên nghiên cứu.....	64
Hình 51: Mô phỏng phẫu thuật với con người	65
Hình 52: Mô phỏng lái máy bay	65
Hình 53: Tương tác trong việc học giữa các địa điểm xa nhau.....	66
Hình 54: Sách điện tử E-book cho học sinh	66
Hình 55: Lớp học với những trang thiết bị đa phương tiện.....	67
Hình 56: Bài giảng điện tử E-learning.....	67
Hình 57: Powerpoint một những công cụ của đa phương tiện.....	68
Hình 58: Thêm video vào trong powerpoint.....	69
Hình 59: Tạo slide hoạt hình trên powerpoint	69
Hình 60: Tạo chuyển động trong powerpoint	70
Hình 61: Những thiết bị di động hỗ trợ tốt trong việc trình chiếu.....	70
Hình 62: Fluid Tune sử dụng cho Mac điều khiển nghe nhạc bằng cảm nhận hành động của bàn tay	71
Hình 63: Những tiện ích của Smart house đem lại	71
Hình 64: Những Kios điện tử sử dụng tại sân bay, tòa nhà tại những vị trí công cộng.....	72
Hình 65: Bộ trò chơi Wii của Nintendo xác định chuyển động của tay	74
Hình 66: Smart TV của Samsung cho phép cảm biến điều chỉnh các kênh theo ý thích	75
Hình 67: Máy ảnh Canon 5D Mark III	76
Hình 68: Máy ảnh Nikon D3s	77
Hình 69: Máy quay Sony Nex - FS700PK	78
Hình 70: Máy quay handycam HDR-PJ340E	78
Hình 71: Mixer karaoke DTECH D-3300K	79
Hình 72: Mixer thu nhạc Yamaha MG 166CX	79
Hình 73: Mixer biểu diễn Yamaha MG24/14 FX.....	80
Hình 74: Trigger PIXEL TF-361	81
Hình 75: Trigger Yonguo RF-603 II	81
Hình 76: Kino Flo BarFly 400D Fixture (100-240V AC).....	82
Hình 77: Đèn Dedolight 650 sử dụng 2 thấu kính để tạo ra ánh sáng tập trung sắc nét.....	83
Hình 78: Đèn DigiMole 200 và 400 của Mole-Richardson là loại đèn HMI giá rẻ nhất.....	84
Hình 79: Đèn LED Bescor cung cấp nhiệt độ ánh sáng ban ngày mềm nhất.....	86
Hình 80: Boom mic Shotgun	86
Hình 81: Boom mic Senheiser MKH-416	87
Hình 82: Màng lọc (Filter) cho boom mic để giảm bớt tiếng gió.....	87
Hình 83: Boom mic Azden SGM-1X shotgun với filter.....	88
Hình 84: Kinect sử dụng cảm biến với thiết bị XBOX 360	88
Hình 85: Leap motion	89
Hình 86: Giao diện của phần mềm AP phiên bản CS6.....	90
Hình 87: Giao diện của màn hình Multi Camera.....	91
Hình 88: Giao diện của Illustrator.....	92
Hình 89: Phần mềm Adobe Photoshop	92
Hình 90: Một máy workstation có cấu hình cao.....	93
Hình 91: Bộ plug-in hỗ trợ cho phần mềm After Effect.	93

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

1.1. Một số khái niệm về Đa phương tiện

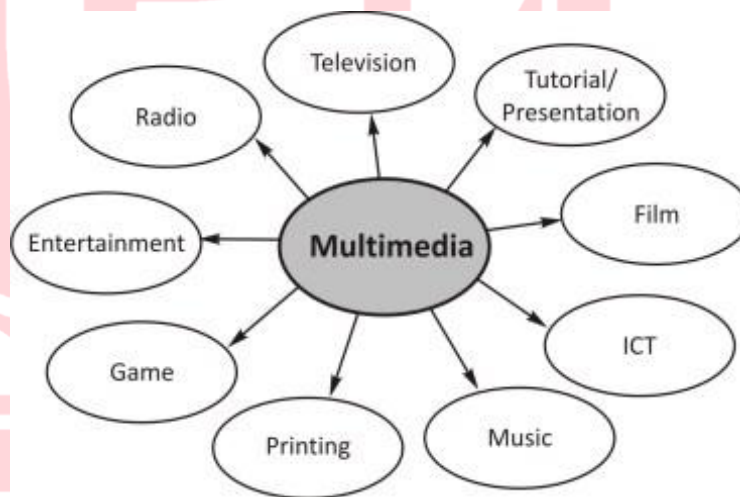
1.1.1. Định nghĩa về đa phương tiện (Multimedia)

Đa phương tiện là tích hợp của văn bản, âm thanh, các loại hình ảnh và công cụ, trong một môi trường thông tin số. Các công cụ này bao gồm các phần mềm, thiết bị cho phép người dùng điều chỉnh, cài đặt để sử dụng và tích hợp với nhau để tạo ra các sản phẩm đa phương tiện - [7]



Hình 1: Mô hình về sản xuất Đa phương tiện

Đa phương tiện là thuật ngữ gắn liền với quảng cáo công nghiệp, với TV, radio, phương tiện in ấn... (Hình 1-2)



Hình 2: Sự gắn kết của đa phương tiện với một số lĩnh vực

1.1.2 Các định nghĩa có liên quan:

❖ Đa phương tiện tương tác (Interactive multimedia)

Đa phương tiện là sự kết hợp của các yếu tố văn bản, hình ảnh, và âm thanh – để trở thành tương tác đa phương tiện là khi người sử dụng được cung cấp những sự điều khiển trên những thông tin họ được tiếp nhận, khi đó người sử dụng có thể kiểm soát được trạng thái và thời điểm các yếu tố được tiếp nhận trên một sản phẩm đa phương tiện đó gọi là đa phương tiện tương tác - [7]

Ví dụ như một menu trên DVD, và hầu hết các sự tương tác trong các trò chơi điện tử, các trang web cũng là những sản phẩm tương tác ĐPT.

Tương tác ĐPT là việc sử dụng các hình thức nội dung và là sự kết hợp của hai hay toàn bộ các thành phần như văn bản, âm thanh, hình ảnh. Đôi khi, các loại hình nội dung tương tác được gọi là tương tác đa phương tiện mô tả như là các thiết bị truyền thông tiện từ được sử dụng để lưu trữ và trải nghiệm các nội dung đa phương tiện.

❖ Đa phương tiện siêu liên kết (Hypermedia)

- Siêu liên kết (Hyperlink)

Một thành phần trong một tài liệu điện tử liên kết đến một vị trí khác trong cùng tài liệu hoặc một tài liệu khác thì được gọi là siêu liên kết. Thông thường, người dùng cần nhấp chuột vào đường liên kết để di chuyển theo đường liên kết đó. Bởi những tính năng ưu việt của mình, siêu liên kết chính là thành phần thiết yếu nhất của tất cả các hệ thống siêu văn bản, bao gồm cả World Wide Web - [7]

Dưới đây sẽ giới thiệu 2 loại siêu liên kết đặc trưng và phổ biến nhất hiện nay là:



Hình 3: Hai loại hình đặc trưng của siêu liên kết

- Văn bản siêu liên kết (Hypertext)

Đây là một loại hình thức đặc biệt của hệ thống cơ sở dữ liệu, được phát minh bởi Ted Nelson vào năm 1960. Khi mà các cụm từ được đánh dấu hoặc ký hiệu để liên kết tới một cụm từ khác, khi đó bạn đang xây dựng một hệ thống siêu văn bản.

Ví dụ như khi bạn đang đọc một tài liệu về Mozart, bạn có thể nhấn chuột vào teen Mozart và khi đó sẽ có một vài thông tin giới thiệu về Mozart thông qua siêu liên kết văn bản.

Khi văn bản lưu trữ trong một máy tính thay vì trên các trang in, khả năng xử lý mạnh mẽ của máy tính có thể được áp dụng để làm cho văn bản dễ tiếp cận hơn và có ý nghĩa hơn. Văn bản sau đó có thể được gọi là siêu văn bản, bởi vì các từ, các phần, đều được liên kết một cách xuyên suốt, người dùng có thể điều hướng thông qua văn bản một cách phi tuyến, nhanh chóng và trực quan - [7]

- Đa phương tiện siêu liên kết (Hypermedia)

Khi người thiết kế cung cấp một hệ thống được liên kết xuyên suốt giữa các thành phần đa phương tiện mà người sử dụng có thể điều khiển, tương tác thì khi đó tương tác đa phương tiện trở thành siêu liên kết đa phương tiện - [7]

Bởi vì siêu văn bản là các tổ chức liên kết không những giữa các thành phần văn bản với nhau mà còn liên quan đến hình ảnh, video clip, âm thanh, và các thành phần khác. Khi sự tương tác và sự liên kết được đưa vào dự án đa phương tiện, và được cung cấp một hệ thống điều khiển phi tuyến thì khi đó đa phương tiện trở thành siêu liên kết đa phương tiện.

- ❖ Dự án đa phương tiện (Multimedia project)

Công cụ phần mềm, các thông điệp và nội dung được trình bày trên máy tính, TV, các phương tiện kỹ thuật số cá nhân hay điện thoại di động cùng nhau tạo thành một dự án đa phương tiện - [7].

Mặc dù khái niệm về đa phương tiện rất đơn giản nhưng để thực hiện được một dự án đa phương tiện thì lại rất phức tạp. Không chỉ cần phải hiểu làm thế nào để mỗi yếu tố trong đa phương tiện có thể sử dụng và tương tác mà cũng cần phải hiểu làm thế nào để sử dụng các công cụ và công nghệ để tích hợp chúng với nhau trong một dự án đa phương tiện. Những người thực hiện được công việc này gọi là các nhà phát triển đa phương tiện (multimedia developer) - [7].

Nếu dự án được chuyển giao hoặc bán cho người tiêu thụ hoặc người sử dụng, thì thường được cung cấp như một bản download trên Internet, trên một đĩa CD-ROM hoặc DVD trong hộp hoặc gói hàng, và có hoặc không có tài liệu hướng dẫn, thì khi đó nó gọi là một multimedia title - [7].

1.2. Lịch sử phát triển của Đa phương tiện

Đa phương tiện đã đi một chặng đường dài từ nguồn gốc khiêm tốn của mình để có những hình ảnh động tiên tiến hiện đại ngày nay và tương tác nội dung. Nhưng rất khó có thể xác

định được rõ thời điểm bắt đầu sử dụng đa phương tiện vì đa phương tiện được ứng dụng và thể hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau trong báo chí, trong môi trường truyền thông.

Một lịch sử ngắn gọn về việc sử dụng đa phương tiện để truyền đạt ý tưởng có thể bắt đầu với các tờ báo có lẽ là phương tiện thông tin liên lạc hàng loạt đầu tiên, bằng cách sử dụng văn bản, đồ họa, và hình ảnh.

Hình ảnh chuyển động ban đầu đã được hình thành vào những năm 1930 để quan sát chuyển động nhưng quá nhanh đối với nhận thức bởi mắt người. Thomas Alva Edison đã được ủy thác cho sự phát minh ra máy ghi hình chuyển động vào năm 1887. Những bộ phim không có âm thanh đã được xuất hiện từ năm 1910 đến năm 1927, nhưng thời kỳ phát triển của loại hình phim này đã chấm dứt vào năm 1927 với sự ra mắt tác phẩm “The Jazz Singer”. Bộ phim đã có các tính năng đầu tiên trong sự đồng bộ hình ảnh chuyển động với các đoạn hội thoại.



Hình 4: Poster bộ phim The jazz singer

Vào năm 1895, Guglielmo Marconi đã gửi những tín hiệu phát thanh không dây đầu tiên ở vùng Pontecchio, Italy. Vài năm sau đó (1901) ông đã phát hiện ra sóng âm thanh truyền được xuyên qua biển thái bình dương. Đây là bước khởi đầu cho sự phát minh ra điện báo,

Tivi đã là một phương tiện mới trong thế kỷ 20, nó đã tạo ra loại hình video như là một phương tiện truyền thông phổ biến và đã làm thay đổi thế giới truyền thông đại chúng.

Vannevar Bush(1890-1974) đã viết một bài diễn tả rất có giá trị về hệ thống hypermedia, được gọi là” Menex”. Menex có nghĩa là một thiết bị phổ thông hữu ích và lưu trữ cá nhân mà thậm chí còn bao gồm cả những khái niệm về sự liên kết và nó chính là tiền nhân của world wide web.

1960s, Ted Nelson đã bắt đầu dự án Xanadu và đặt ra thuật ngữ "hypertext". Trong dự án Xanadu, nỗ lực đầu tiên là từ hệ thống hypertext mà ông gọi nó là "magic place of literary memory"

1967, Nicholas Negroponte đã hình thành ra một nhóm Architecture Machine tại MIT.

1968, Douglas Engelbart, bị ảnh hưởng rất lớn bởi câu nói của Vannevar Bush là "As We May Think" đã tập trung vào hệ thống trực tuyến (On-line System NLS), một tiền thân khác của chương trình hypertext. Một nhóm của Engelbart tại học viện nghiên cứu Stanford đã tập trung vào "sự gia tăng, không phải sự tự động hóa" để nâng cao khả năng của con người thông qua công nghệ máy tính. NLS bao gồm các ý tưởng có tính quyết định như là biên tập sơ lược để phát triển ý tưởng, liên kết hypertext, hội nghị từ xa, xử lý văn bản, và thư điện tử, và tạo ra việc sử dụng các thiết bị di động chuột, các phần mềm máy tính, và hệ thống trợ giúp.

1969, Nelson và Dam tại đại học Brow đã sớm tạo ra biên tập hypertext gọi là FRESS. Ngày nay dự án Intermedia của học viện nghiên cứu thông tin và học bổng (IRIS) tại Brow là sự nghiên cứu tiếp theo của hệ thống này.

1976, Nhóm The MIT Architecture Machine đã đưa ra một dự án với đầu đề là "Multiple Media" và điều này dẫn đến một hypermedia videodisc vào năm 1978.

1985, Negroponte and Wisener đồng sáng lập ra phòng nghiên cứu truyền thông MIT, đi đầu trong nghiên cứu và khảo sát về đa phương tiện và video kỹ thuật số.

1989, Tim Berners-Lee đã đưa ra World Wide Web tới hội đồng châu Âu để phục vụ nghiên cứu nguyên tử.

1990, Kristina Hooper Woolsey làm lãnh đạo phòng nghiên cứu đa phương tiện Apple với khoảng 100 nhân viên và mục đích là đạo tạo là quan trọng nhất.

1991, MPEG-1 được công nhận là chuẩn dữ liệu video quốc tế. Nó là nền tảng cho sự phát triển cho một loạt các loại dữ liệu chuẩn mới như MPEG-2, MPEG-4.

1992, JPEG được công nhận là chuẩn quốc tế cho nén dữ liệu hình ảnh kỹ thuật số. Nó là tiền đề cho sự phát triển về sau này của chuẩn nén mới là JPEG2000.

1992, sự ra đời của Mbone âm thanh phức hợp trên mạng

1993, Trường đại học Illinois National Center cho các ứng dụng siêu tính toán đã giới thiệu NCSA Mosaic, một trình duyệt với đầy đủ chức năng, tạo ra một kỷ nguyên mới về truy cập thông tin trên internet.

1994, Jim Clark và Marc Andreessen đã tạo ra chương trình Netscape.

1995, Ngôn ngữ lập trình Java đã được tạo ra cho nền tảng độc lập phát triển các ứng dụng.

1996, DVD video được giới thiệu, với chất lượng cao, dung lượng dài và được lưu trữ trong một đĩa đơn. Định dạng DVD cho phép trao đổi âm thanh, trò chơi.

1998 XML 1.0 được công bố như là một sự nhắc nhở W3C

1998, thiết bị cầm tay mp3 đầu tiên thực hiện việc xâm nhập vào thị hiếu của người tiêu dùng vào mùa thu, với việc giới thiệu thiết bị lưu trữ di động với bộ nhớ 32MB.

2000, kích thước của Word Wide Web (WWW) được ước tính là hơn 1 tỉ trang.

1.3. Ứng dụng của Đa phương tiện

Đa phương tiện phù hợp với bất cứ khi nào một người sử dụng kết nối với bất cứ loại thông tin điện tử tại giao diện người sử dụng (humanface). Đa phương tiện tăng cường sự tối giản và cải thiện sự lưu trữ thông tin và khi nó được xây dựng đúng cách, đa phương tiện cũng có thể hoàn toàn là công cụ giải trí cũng như là một tiện ích cho người sử dụng. Ứng dụng đa phương tiện điển hình phải có các đặc điểm có nhiều phương tiện thể hiện, dùng kỹ thuật số, tương tác với người dùng, tích hợp nhiều loại dữ liệu.

Ứng dụng Đa phương tiện được sử dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh, mục đích và môi trường sử dụng. Tuy nhiên, ứng dụng Đa phương tiện có bốn nhóm ứng dụng chính đó là: ứng dụng Đa phương tiện trong đào tạo, trong kinh doanh, trong gia đình và những địa điểm công cộng.

1.3.1 Đa phương tiện trong đào tạo

Đào tạo có lẽ là một lĩnh vực sử dụng và cần đa phương tiện nhiều nhất, ngày nay rất nhiều các trường đã có thể áp dụng những công nghệ mới vào việc giảng dạy cũng như nghiên cứu để tạo ra những lợi ích to lớn trong việc đào tạo.

Đa phương tiện tạo ra những thay đổi căn bản trong quá trình giảng dạy trong suốt những thập kỷ tới, đặc biệt là những học sinh có thể phát hiện ra họ có thể đi xa hơn giới hạn của phương pháp giảng dạy truyền thống. Đây là một động thái từ chuyển đổi từ sự truyền tải hoặc mô hình học tập một cách thụ động sang loại hình học theo một cách chủ động và trải nghiệm thực tiễn cao. Trong một số trường hợp, giáo viên có thể giống như hướng dẫn và cố vấn, hoặc hỗ trợ học tập, dẫn dắt người học xuyên suốt quá trình học tập, chứ không phải là một người giáo viên truyền thống chỉ giữ vai trò chính là cung cấp thông tin và sự hiểu biết của mình. Sinh viên, không phải giáo viên, trở thành cốt lõi của quá trình giảng dạy và học tập. E-learning là một chủ đề nhạy cảm và mang tính chính trị cao trong giáo dục, phần mềm để giáo dục thường định vị như là “làm giàu” quá trình học tập, không phải là một thay thế tiềm năng cho giáo viên truyền thống với các phương pháp cơ bản.

Một số thú vị của việc sử dụng đa phương tiện trong các trường học là sự tham gia của chính những người học. Họ có thể tạo ra sự tương tác trên một quyển tạp chí hay một bức thư, chỉnh sửa một bức ảnh bằng các phần mềm thiết kế, và học sinh phỏng vấn người dân thành phố, huấn luyện viên, và giáo viên. Họ thậm chí có thể tạo các đoạn video với máy ảnh và điện thoại di động để sử dụng hoặc tải lên YouTube. Họ cũng có thể thiết kế và chạy các trang web. Như vậy trường học trở thành một phần của Internet thông qua việc áp dụng những lợi ích của đa phương tiện đem lại.

1.3.2 Đa phương tiện trong kinh doanh

Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh bao gồm thuyết trình, đào tạo, tiếp thị, quảng cáo, trình diễn sản phẩm, mô phỏng, cơ sở dữ liệu, danh mục, tin nhắn nhanh và kết nối mạng

thông tin liên lạc. Hộp thư thoại và hội nghị truyền hình trực tuyến được cung cấp trên mạng nội bộ hay trên một khu vực mạng rộng lớn (LAN và WAN) bằng cách sử dụng nhiều mạng lưới phân phối và các giao thức Internet.

Ngày nay ứng dụng đa phương tiện trong các văn phòng làm việc đã trở nên rất phổ biến. Thiết bị nhận diện hình ảnh được sử dụng cho việc xây dựng ID nhân viên, xác nhận thẻ bảo hiểm y tế, chú thích video trong thời gian đàm thoại trực tuyến.

Tài liệu trình bày kèm theo email và hội nghị truyền hình trực tuyến đang được phổ biến khá rộng rãi bởi những tiện ý và chi phí hợp lý của nó đem lại.

Điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật số cá nhân như PDA hay IPAD được cài đặt các công nghệ kết nối không dây giúp cho việc thực hiện và trao đổi công việc trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Khi các công ty và các doanh nghiệp nắm bắt được sức mạnh của đa phương tiện, chi phí lắp đặt đa phương tiện hầu như giảm đi rất nhiều so với trước, điều đó có nghĩa là rất nhiều các ứng dụng có thể được phát triển cùng lúc tại một nơi và do bên thứ ba đảm nhận, điều này cho phép các doanh nghiệp vận hành công việc kinh doanh của mình một cách thuận tiện và hiệu quả. Những tiến bộ này đang thay đổi rất nhiều cách thức kinh doanh trong phần giao dịch bằng cách khẳng định rằng việc sử dụng đa phương tiện đóng góp đáng kể vào những vấn đề cốt lõi đồng thời cũng quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp như một nhà đầu tư trong công nghệ.



Hình 5:Thiết kế poster quảng cáo động áp dụng trên các kênh truyền thông như Youtube, Facebook...

Ở chương 2 của bài giảng này, nội dung liên quan đến ứng dụng Đa phương tiện trong kinh doanh sẽ được mô tả trực quan và chi tiết hơn.

1.3.3 Đa phương tiện trong gia đình

Từ thiết kế nhà, các thiết bị gia đình cho tới các dịch vụ sửa chữa và bảo trì trong nhà, Đa phương tiện đã có những ảnh hưởng và tác động rõ nét đến cuộc sống gia đình. Hầu hết các sản phẩm đa phương tiện tương tác với người sử dụng qua các dịch vụ và thiết bị được kết nối với các thiết bị nghe nhìn trong gia đình nhưng TV và các màn hình hiển thị khác.

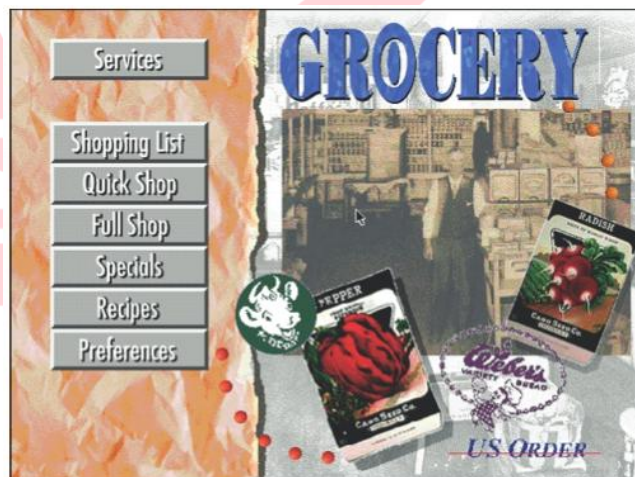
Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, các phát minh đa phương tiện liên tục được giới thiệu đến người tiêu dùng đặc biệt là trong nhu cầu cuộc sống gia đình. Một loạt các công ty công nghệ lớn trên thế giới đưa ra những sản phẩm có tính tương tác cao như X-Box, Sony PlayStation, Nintendo Wii. Những sản phẩm này ban đầu chỉ nhằm mục đích giải trí bằng các game truyền thông trên màn hình nhưng với sự đột phá về công nghệ đã tạo ra một loại các chương trình có tính tương tác trực tiếp với người sử dụng.

Bên cạnh nó với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của internet thì các trò chơi game hay các ứng dụng trực tuyến và có tính tương tác giữa nhiều người sử dụng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Qua đó thấy được rằng đa phương tiện có những ảnh hưởng và tác động rõ nét tới cuộc sống của mọi người.

1.3.4 Đa phương tiện nơi công cộng

Trong khách sạn, nhà ga, khu mua sắm, bảo tàng, thư viện, và các cửa hàng tạp hóa, đa phương tiện đã được cài đặt sẵn tại các thiết bị đầu cuối hoặc các quầy máy tính tự động, cung cấp thông tin và giúp đỡ cho các khách hàng.

Đa phương tiện được truyền dữ liệu tới các thiết bị không dây như PDA và các thiết bị điện thoại di động, bởi tính ưu việt của nó đã làm giảm đi sự đòi hỏi của các cách tiếp nhận thông tin truyền thông, tăng thêm giá trị và luôn luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi bạn cần. Cuộc sống của chúng ta đang thực sự thay đổi cùng với sự xâm nhập của đa phương tiện vào cuộc sống cũng như văn hóa của chúng ta từng ngày.



Hình 6: Một gian hàng điện tử nơi công cộng có thể làm cuộc sống trở nên thuận tiện hơn

Ở trên hình 1-5 chỉ ra một bảng điều khiển điện tử từ một siêu thị di động, cung cấp các dịch vụ từ rau quả đến phiếu giảm giá. Các kiosk về danh sách khách sạn ở gần các nhà hàng, bản đồ ở trong thành phố, lịch bay, và cung cấp dịch vụ khách hàng như tự động checkout. Các kiosk thông tin về viện bảo tàng không đơn thuần chỉ giới thiệu người xem về các buổi trưng

bày, mà còn cập nhật các thông tin chi tiết để người xem có thể truy cập về vấn đề mình muốn biết về viện bảo tàng hay các buổi trưng bày.

Ngày nay, đa phương tiện được tìm thấy trong các nhà thờ như video trực tuyến với kèm theo lời bài hát được hiển thị trên màn hình lớn bằng cách xây dựng hệ thống âm thanh với hiệu ứng ánh sáng đặc biệt và các phương tiện ghi âm.

1.4 Các thành phần cơ bản trong đa phương tiện

Đa phương tiện có năm thành phần cơ bản nhất đó là: văn bản, âm thanh, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động và video. Những thành phần này đều có những tính chất và vai trò khác nhau, nhưng các thành phần này đều có một vai trò chung trong các sản phẩm Đa phương tiện, đó là hỗ trợ người dùng sử dụng sản phẩm đó một cách thuận tiện và dễ dàng nhất.

1.4.1 Văn bản

❖ Khái niệm:

Văn bản trong Đa phương tiện được hiểu theo nghĩa rộng là bất cứ phương tiện nào dùng để ghi nhận và truyền đạt thông tin bằng ký hiệu hoặc bằng ngôn ngữ - [3]

Việc sử dụng văn bản và các biểu tượng cho việc truyền tải thông tin là một sự phát triển vượt bậc của con người từ 6000 năm trước đây. Từ sơ khai nó là các hình thù gắn liền với cuộc sống thường ngày của con người.



Hình 7: Ngôn ngữ sơ khai của văn bản

Ngày nay, văn bản với khả năng đọc hiểu một cách dễ dàng thì nó được coi như là ô cửa của sức mạnh và tri thức. Đọc và viết được coi như là một kỹ năng thiết yếu trong bất kỳ nền văn hóa nào.

Kể từ khi có sự bùng nổ của internet và world wide web, văn bản đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Văn bản thông thường là tuần tự. Siêu văn bản không tuần tự, cho phép tương tác, liên quan đến nhiều phần tử khác nhau.

❖ Tính chất:

- Trong văn bản có hai yếu tố cơ bản là kiểu chữ và bộ phông chữ, đây là hai thành phần quan trọng giúp chuyển tải thông tin cũng như giúp con người nhận biết đó là văn bản.
- Bộ phông chữ (typeface): là tập hợp của các chữ trong một bộ chữ viết và bao gồm kích thước và đặc tính của loại chữ đó.
- Kiểu chữ: là tập hợp của một kiểu chữ với cùng kích thước và đặc tính, thông thường đặc tính của font được thể hiện dưới hai dạng kiểu chữ là chữ béo (boldface) và chữ nghiêng (italic). Ngoài ra trên các phần mềm soạn thảo văn bản còn đưa ra thêm một số đặc tính cho font là gạch chân (underlining) và viền bao ngoài (outlining) cho các chữ. Kích thước chữ thường được thể hiện dưới dạng các điểm (points). Một point thường là 0.0138 inch hoặc bằng 1/72 của inch. Helvetica, Times, and Courier là những bộ chữ, Times 12-point italic là font. Trên máy tính, thuật ngữ font là thường được dùng phổ biến.
- Chữ thường và chữ hoa: Trong nhiều thế kỷ khi thể loại chữ đã được thiết lập bằng tay, các loại chữ luôn luôn được lưu giữ trong hai khay, khay trên tổ chức chữ hoa, khay thấp hơn tổ chức các chữ cái nhỏ. Ngày nay, các chữ hoa được gọi là chữ cao (uppercase), và các chữ thường gọi là chữ thấp (lowercase).
- Để nhận dạng các bộ phông chữ một cách đơn giản nhất thì các nhà nghiên cứu đã đưa ra hai khái niệm về kiểu chữ không chân (Sans Serif) và kiểu chữ có chân (Serif).
- Trong in ấn, kiểu chữ có chân là kiểu chữ truyền thống được sử dụng trong phần trình bày nội dung văn bản bởi vì kiểu chữ có chân giúp hướng tầm mắt của người đọc dọc theo các đường chữ viết. Bên cạnh đó, kiểu chữ không chân (Sans Serif) lại được sử dụng cho các tiêu đề trong văn bản. Nhưng trên máy tính tiêu chuẩn, độ phân giải trên màn hình không giống với trong in ấn, và nó có thể được lập luận rằng chữ không chân (sans serif) rõ ràng và hấp dẫn hơn rất nhiều khi được sử dụng trong các kích thước nhỏ của một đoạn văn bản trên màn hình. Thật vậy, cần thận lựa chọn một kiểu chữ không chân (sans serif) được thiết kế để dễ đọc trong các kích thước nhỏ (chẳng hạn như Tahoma hoặc Verdana) sẽ có ý nghĩa hơn khi bạn đang trình bày một số lượng đáng kể văn bản trên màn hình. Font Times kích thước 9 điểm có thể nhìn rất rối mắt và thực sự khó khăn và mệt mỏi để đọc. Kích thước lớn, đậm với kiểu chữ có chân cho một tiêu đề có thể cung cấp một thông điệp với kiểu dáng sang trọng trong một bố cục thiết kế. Sử dụng những gì là phù hợp với bạn, có thể không nhất thiết phải giống như những gì là đúng khi bạn đang in tài liệu trên giấy. Bởi vì khi bạn đang in những gì bạn tạo ra trên màn hình máy tính, WYSIWYG (What You See Is What You Get) là một mục tiêu nhiều hơn là một thực tế tuyệt đối.

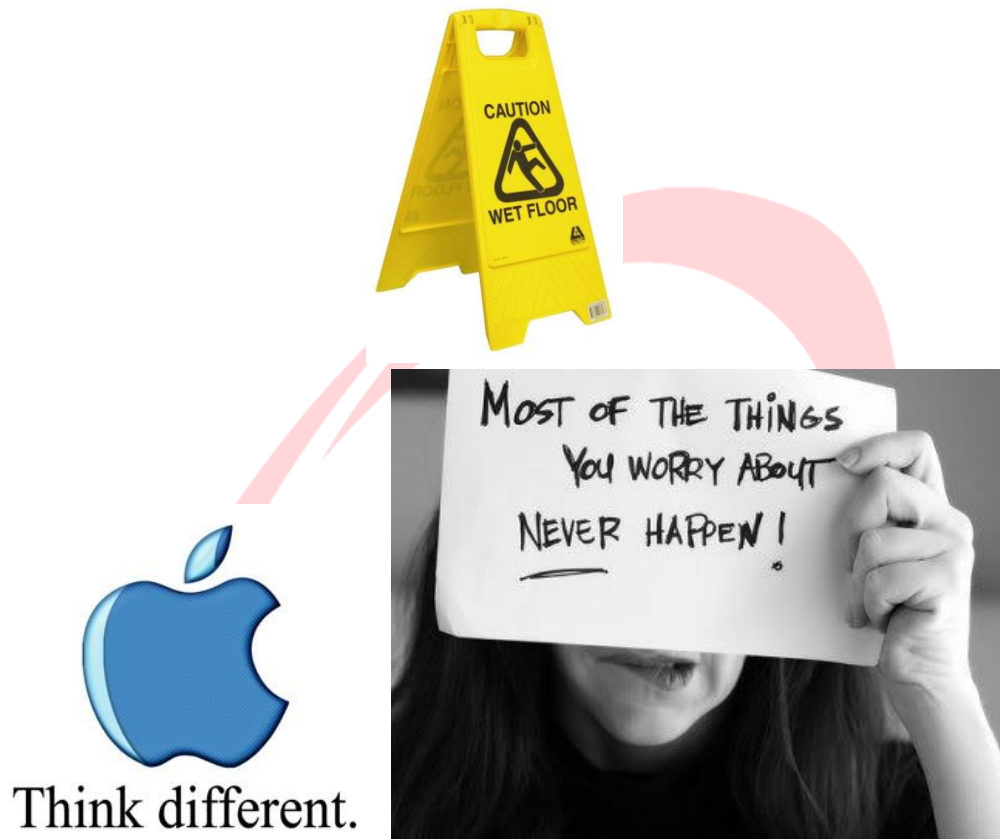
❖ Vai trò trong các sản phẩm đa phương tiện

Được sử dụng để củng cố hoặc hỗ trợ các phương tiện truyền thông khác ví dụ chú thích, tiêu đề, giải thích những hình ảnh minh họa. Ở những hình ảnh dưới đây (Hình 8) sẽ minh họa rõ hơn những vai trò của văn bản trong các sản phẩm đa phương tiện. Những hình ảnh này đã được kết hợp một cách rất tinh tế với văn bản để nhấn mạnh nội dung của bức hình và làm tăng lên sự cảm nhận cho người xem trong mỗi bức hình.



Hình 8: Vai trò của văn bản trong hình ảnh

Văn bản có vai trò bổ sung và cung cấp thêm thông tin làm tăng khả năng truyền đạt nội dung trong các sản phẩm đa phương tiện một cách hiệu quả và ấn tượng hơn đến người xem



Hình 9: Vai trò của văn bản trong chuyển tải nội dung hình ảnh

Ở (hình 9) có thể thấy rằng các nhà thiết kế đã đưa vai trò của văn bản trong các bức hình đóng một vai trò rất quan trọng, nó không chỉ giúp bức ảnh trở nên sinh động mà còn giúp cho người xem có thể cảm nhận và hiểu được một cách rõ nét về nội dung của bức ảnh mà các nhà thiết kế muốn gửi đến người xem.

Văn bản còn được sử dụng như một sự kết nối giữa các nguồn tài liệu và thông tin giúp cho sự trao đổi thông tin được một cách thuận tiện và dễ dàng hơn (Hình 10)



Hình 10: Văn bản sử dụng để liên kết

Trong trường hợp này phong cách liên kết mặc định trong hầu hết các trình duyệt là màu xanh với một gạch dưới. Ở đây thường là không có các hiệu ứng di chuyển mà khác hơn là con trỏ chuột biến thành bàn tay. Màu xanh và gạch dưới được công nhận rộng rãi như liên kết. Tuy

nhiên cũng không nhất thiết phải tuân theo những tiêu chuẩn này, người thiết kế cũng có thể thiết kế rất trực quan bằng cách thông thường.

Yếu tố đầu tiên của loại hình liên kết là màu của liên kết văn bản. Ở đây màu sắc nên tương phản với các nội dung văn bản bình thường, để người dùng có thể dễ dàng phân biệt các liên kết. Một số trang web sử dụng các liên kết màu sắc tương tự như màu nội dung văn bản, và chỉ với một gạch dưới để phân biệt, điều này làm khó khăn để nhận biết được đó là đường dẫn liên kết vì vậy đó không phải là một phong cách thể hiện tốt.

Các loại hình văn bản có thể làm tăng thêm hiệu quả hình ảnh cũng như nội dung của sản phẩm với người sử dụng (hình 10). Trong xã hội ngày nay quảng bá hình ảnh sản phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các công ty, trong trường hợp này các loại hình chữ viết và văn bản cũng được sử dụng và đóng một vai trò rất quan trọng, các loại hình chữ viết và văn bản đã được thiết kế và sắp đặt một cách rất tài tình để tạo ra hiệu ứng và cảm xúc đến người xem một cách ấn tượng và sâu sắc nhất.



Hình 11: Văn bản sử dụng trong quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm

Ở hình 11 ta có thể thấy tên thương hiệu sản phẩm đóng vai trò chủ đạo trong các hình ảnh quảng bá sản phẩm, thương hiệu CocaCola được sử dụng phông chữ mềm mại và uốn lượn để thể hiện loại hình sản phẩm là đồ uống giải khát của mình. Trong khi đó, hãng IBM là thương hiệu về công nghệ nên phông chữ được sử dụng có phong cách cứng cáp và đầy đặn với các đường kẻ ngang trên tên của mình.

Trên giấy tờ, phông chữ được in một cách rõ nét dù đó là kiểu chữ gì, nhưng trên trang web, phông chữ hiển thị như là tập hợp của các điểm ảnh riêng lẻ. Kết quả là, kiểu chữ có chân (serif) dường như là không hiệu quả vì vậy hầu hết mọi người thấy rằng phông chữ không chân (sans serif) là phông chữ dễ đọc hơn trên máy tính.

Sự lựa chọn tốt nhất, là một phông chữ được thiết kế đặc biệt để hiển thị trên một màn hình máy tính. Georgia (serif) và Verdana (sans-serif) bên cạnh đó cũng có một vài lựa chọn cũng ít phổ biến hơn là Tahoma, Lucida Grande, Trebuchet MS. Riêng ở Việt Nam các phông chữ hiển thị trên web vẫn có rất ít sự lựa chọn, hiện tại cũng chỉ có 5 bộ kiểu chữ dùng để hiển thị trên web.

1.4.2 Âm thanh

❖ Một số khái niệm:

Âm thanh là một hiện tượng vật lý do kết quả dao động của vật thể đàn hồi trong môi trường không khí. Hiện tượng này gọi là sóng âm chúng kích thích vào cơ quan thính giác truyền qua hệ thần kinh vào não bộ cho chúng ta cảm giác về âm thanh.

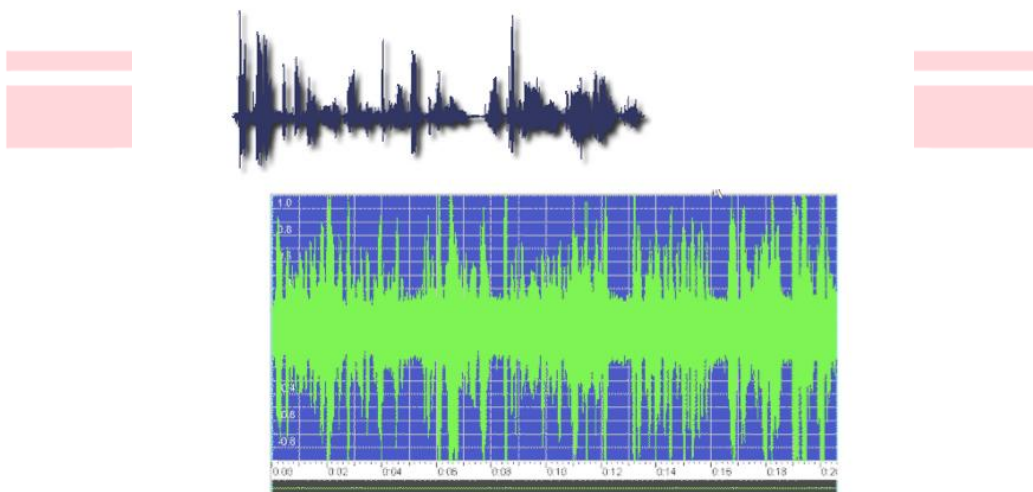
Âm thanh là dao động sóng âm gây nên áp lực làm dịch chuyển các hạt vật chất trong môi trường đàn hồi, khiến tai người cảm nhận các giao động này. Tai người nghe được tín hiệu trong khoảng tần số 20Hz đến 20KHz. Âm thanh tự nhiên là sự kết hợp giữa các sóng âm có tần số khác nhau. Tai người có ngưỡng nghe từ 0dB đến ngưỡng bị đau, 120dB. Ngưỡng nghe tối thiểu là mức thấp nhất của biên độ mà tai người cảm nhận được âm thanh.

Khi một rung động trong không khí bằng cách di chuyển qua lại, nó tạo ra sóng áp lực. Các sóng này lây lan giống như là các gợn sóng từ một viên sỏi bị hắt lên trên mặt nước, và khi chúng truyền đến màng nhĩ của bạn, bạn sẽ trải nghiệm được những thay đổi của áp suất, hoặc rung động, như âm thanh.

Âm thanh có lẽ là yếu tố gợi cảm nhất của đa phương tiện. Đó là "bài phát biểu" có ý nghĩa trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nó có thể cung cấp những âm thanh êm dịu của âm nhạc, những âm thanh kì lạ của về hiệu ứng đặc biệt, hoặc âm thanh của môi trường. Cảm thụ tốt về âm nhạc sẽ lấp đầy trái tim, tạo ra những cảm xúc của tình yêu và cũng có thể đưa người nghe đến những nơi huyền ảo và đầy cảm xúc.

Làm thế nào bạn sử dụng sức mạnh của âm thanh để tạo ra sự khác biệt giữa một bài thuyết trình đa phương tiện thông thường và một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó là một điều không đơn giản. Tuy nhiên, lạm dụng các âm thanh có thể phá hỏng dự án của bạn. Hãy thử kiểm tra tất cả 56 nhạc chuông của bạn trên một chiếc xe buýt đông đúc hành khách: bạn sẽ sớm phá hỏng một ngày đẹp trời của bạn...

❖ Tính chất:



Hình 12: Hình Sóng Âm

Tần số lấy mẫu: Sample Rate là số sample (mẫu) trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 giây) của âm thanh kỹ thuật số, quyết định trực tiếp tới chất lượng âm thanh. Đơn vị để tính Sample Rate là Hz (Hertz). Sample Rate sẽ cho biết trong file âm thanh có bao nhiêu mẫu được ghi lại trong một giây. Chẳng hạn, một file âm thanh được ghi ở Sample Rate 44100 Hz sẽ cần đến 44100 mẫu/giây để lưu giữ âm thanh trong một chuỗi mẫu. Sample Rate càng cao thì chất lượng của chuỗi mẫu càng tốt. Các file nhạc thường có Sample Rate là 44100 Hz, nhưng nếu trang bị dàn loa 5.1 hay 7.1 thì nghe các file nhạc có Sample Rate khoảng 48000 Hz mới “sướng tai”. Các mẫu có thể sinh chính xác tần số âm đến 20.500Hz, phủ ngưỡng nghe của người dùng.

Kích thước mẫu: âm thanh có thể được làm mẫu với kích thước 8, 12 hay 32 bit. độ phân giải của âm thanh (chẳng hạn như 8 hoặc 16 bit) xác định độ chính xác mà một âm thanh có thể được số hóa. Sử dụng nhiều bit cho kích thước mẫu mang lại một ghi âm chân thực và nguyên bản nhất.

Bit-rate là tốc độ xử lý dữ liệu đa phương tiện (âm thanh, video) trong một giây. Đơn vị để tính Bit-rate là bps (viết tắt của bit per second). Đơn vị để tính Bit-rate là Kbps (viết tắt của kilobit per second).

Một file nhạc tổng hợp nhiều loại âm thanh khác nhau (tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đàn...) với nhiều cung bậc khác nhau nên cần có một dung lượng nhất định để lưu lại thông tin các loại âm thanh này mỗi giây, dung lượng đó được tính bằng số Bit-rate. Bit-rate càng cao sẽ ghi nhận càng đầy đủ các loại âm thanh, chất lượng file nhạc cũng cao hơn, song dung lượng file lại lớn hơn. Trong khi đó, Bit-rate càng thấp thì âm thanh bị lược bỏ càng nhiều nên sẽ cho chất lượng thấp hơn, bù lại dung lượng file nhỏ hơn. File nhạc chất lượng cao thường có Bit rate dao động từ 128 kbps đến 320 kbps.

Mono: chỉ tích hợp một kênh âm thanh, hay âm thanh đơn sắc.

Stereo: tích hợp hai kênh âm thanh độc lập với nhau, trong đó Bit-rate cung cấp giữa hai kênh âm thanh thay đổi phù hợp với lượng thông tin được chứa trong mỗi kênh. Âm thanh Stereo luôn nghe hay hơn Mono. Một ví dụ cụ thể: khi chọn Stereo, các bản karaoke sẽ được phát với hai kênh, một kênh là nhạc và một kênh là lời hát; còn nếu chuyển sang Mono thì chỉ có nhạc mà không có lời.

Các bản ghi stereo sống động như thật và thực tế hơn, mono ghi âm tốt nhưng âm thanh có xu hướng một chút "phẳng" và không thú vị khi so sánh với các bản ghi stereo. Cách hợp lý, để ghi lại âm thanh stereo, bạn cần hai micro (trái và phải), và các tập tin âm thanh thu được sẽ yêu cầu không gian lưu trữ gấp đôi so với các tập tin mono cho cùng một chiều dài thời gian.

Dual channel: tích hợp hai kênh Mono, mỗi kênh sẽ được giải mã với một nửa của toàn bộ Bit-rate.

Uncompressed: Âm thanh Uncompressed không áp dụng bất kỳ phương pháp nén nào nên file sẽ có dung lượng rất lớn. Hai định dạng phổ biến là WAV và PCM.

Lossless: Âm thanh Lossless sử dụng phương pháp loại bỏ những dữ liệu không liên quan vẫn tồn tại trong file gốc, để thu được file có dung lượng nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được chất lượng như ban đầu. Âm thanh lossless sẽ có Bit-rate thấp hơn so với âm thanh chưa nén

(Uncompressed), được sử dụng rộng rãi và phát triển thành các định dạng như AAC, AC3, MP1/2/3, Real Audio,

Lossy: Âm thanh Lossy là loại âm thanh thu được nhờ những phần mềm giải mã âm thanh hay chuyển đổi định dạng âm thanh, chất lượng âm thanh sẽ bị giảm vì quá trình chuyển đổi sẽ không giữ nguyên những phần cần thiết trong file âm thanh gốc.

Sampling Rate	Resolution	Stereo or Mono	Bytes Needed for 1 Minute	Comments
44.1 kHz	16-bit	Stereo	10.5MB	CD-quality recording; the recognized standard of audio quality.
44.1 kHz	16-bit	Mono	5.25MB	A good trade-off for high-quality recordings of mono sources such as voice-overs.
44.1 kHz	8-bit	Stereo	5.25MB	Achieves highest playback quality on low-end devices such as most of the sound cards in Windows PCs.
44.1 kHz	8-bit	Mono	2.6MB	An appropriate trade-off for recording a mono source.
22.05 kHz	16-bit	Stereo	5.25MB	Darker sounding than CD-quality recording because of the lower sampling rate, but still full and "present" because of high bit resolution and stereo. Preferred for CD-ROM projects.
22.05 kHz	16-bit	Mono	2.5MB	Not a bad choice for speech, but better to trade some fidelity for a lot of disk space by dropping down to 8-bit.
22.05 kHz	8-bit	Stereo	2.6MB	A popular choice for reasonable stereo recording where full bandwidth playback is not possible.
22.05 kHz	8-bit	Mono	1.3MB	A thinner sound than the previous choice, but very usable. Any Macintosh or any MPC can play back this type of file. About as good as listening to your TV set.
11 kHz	8-bit	Stereo	1.3MB	At this low a sampling rate, there are few advantages to using stereo.
11 kHz	8-bit	Mono	650KB	In practice, probably as low as you can go and still get usable results; very dark and muffled.
5.5 kHz	8-bit	Stereo	650KB	Stereo not effective.
5.5 kHz	8-bit	Mono	325KB	About as good as a bad telephone connection.

Hình 13: Cung cấp một số dữ liệu chung sử dụng trong tỉ lệ mẫu và độ phân giải với kết quả dung lượng file

❖ Vai trò trong các sản phẩm đa phương tiện

Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng truyền thông đa phương tiện. Các hiệu ứng đặc biệt của những âm thanh và tiếng nói có thể được đưa vào các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng trong hệ thống đào tạo và bán hàng tự động hoặc hệ thống điểm thông tin. Một lời chú thích bằng tiếng nói có thể được dùng để diễn tả những gì đang diễn ra trên màn hình hoặc để làm nổi bật và nhấn mạnh những khái niệm then chốt. Âm thanh có thể được sử dụng kết hợp với hình ảnh tĩnh hoặc động để giải thích cho người sử dụng một ý tưởng hay một quy trình hiệu quả hơn theo cách giải thích đơn giản bằng văn bản hay đồ họa. Âm nhạc có thể được sử dụng để thu hút sự chú ý của khách hàng hoặc để tạo ra được một phong cách riêng biệt.

Trong một số lĩnh vực chuyên dụng về âm thanh có thể hình thành nên được cái lõi của một ứng dụng truyền thông đa phương tiện, chẳng hạn như các hệ thống giúp cho người tàn tật nhìn thấy được. Một dự án mới đây đã đưa đến việc chuyển tải nhật báo đến một

thiết bị máy tính đặt tại nhà người sử dụng. Chỉ cần ngồi nhà, người sử dụng có thể chọn nghe hệ thống xử lý tiếng nói đọc lớn các bài báo đã được chọn lọc hoặc cho các bài báo đó hiện thị trên màn hình với kiểu chữ lớn. Một khi chi phí giảm và công nghệ được cải tiến thì mối quan tâm của người dùng đến việc sử dụng hệ thống xử lý và nhận dạng tiếng nói trong các ứng dụng kinh doanh nói chung sẽ tăng lên.

Hiệu ứng âm thanh:

- Có thể cung cấp sự hài hước hoặc một dấu hiệu kết thúc của một sự kiện và nội dung nào đó nhưng sử dụng chúng một cách khéo léo và vừa đủ sẽ đem lại hiệu quả tối đa còn nếu lạm dụng nó quá nhiều sẽ dẫn đến sự nhàm chán.
- Âm thanh hiệu ứng có thể sử dụng như âm thanh cho giao diện, âm thanh có thể cảnh báo người sử dụng với những điều kiện mới hoặc truyền đạt thông tin hoặc cung cấp thông tin phản hồi, sử dụng tốt âm thanh này có tạo ra sự thích thú và gắn kết với người sử dụng.

Âm nhạc:

- Có thể tạo ra nhiều cảm xúc và lôi cuốn.
- Được sử dụng cho âm thanh môi trường xung quanh hoặc như là một tâm điểm nổi bật trong một dự án.
- Nó có thể là chủ đề chính trong một dự án.
- Âm nhạc có thể được sử dụng như là một tín hiệu tương tác. Nhưng nó còn tùy thuộc vào phần của chương trình người dùng đang sử dụng và âm nhạc có thể khác nhau.

Thẻ hiện âm thanh: Thẻ hiện âm thanh phụ thuộc nhiều thiết bị mà con người quen dùng. Quá trình đa phương tiện sử dụng thiết bị MIDI chuyên dụng, nhằm đảm bảo tương thích với loại dữ liệu khác.

MIDI (Giao diện kỹ thuật số dành cho nhạc cụ): là chuẩn công nghiệp về nghi thức giao thông điện tử định rõ các nốt âm nhạc trong nhạc cụ điện tử như là bộ tổng hợp chính xác và ngắn gọn, để nhạc cụ điện tử và máy tính trao đổi dữ liệu. MIDI có thể được sử dụng cho các mục đích khác, nhưng mục tiêu ban đầu cho việc phát minh MIDI vẫn là phục vụ cho âm nhạc. Chuẩn MIDI bao gồm 3 thành phần: Giao thức (protocol), Phương tiện kết nối (connector) và Dạng tập tin lưu trữ tiêu chuẩn (standard MIDI file).

Dữ liệu âm thanh là một trong các loại dữ liệu chính của sản phẩm đa phương tiện. Trong phần này đã đề cập một vài khía cạnh về âm thanh. Tùy theo năng lực của phần mềm xử lý âm thanh, người ta có thể vận dụng các đặc điểm của dữ liệu này trong sản phẩm tích hợp.

1.4.3 Hình ảnh tĩnh

❖ Khái niệm:

Hình ảnh tĩnh có thể là lớn hay nhỏ, hoặc thậm chí toàn màn hình. Họ có thể được tô màu, được đặt một cách ngẫu nhiên trên màn hình, đồng đều về hình học, hoặc khối hình kỳ lạ. Hình ảnh tĩnh có thể là một cái cây duy nhất trên một sườn đồi lạnh giá, một đồng cỏ

khối hộp văn bản tương phản với màu xám, sọc, hoặc nền đá cẩm thạch Ý, một bản vẽ kỹ thuật, một bản chụp của văn phòng mới của BMW. Dù hình thức thể hiện có như thế nào thì hình ảnh tĩnh được tạo ra bởi máy tính theo hai cách: bitmap và vector - [3]

Ảnh bitmap thể hiện ảnh trong ma trận các điểm ảnh. Sử dụng nhiều điểm ảnh sẽ làm ảnh mịn hơn.

Ảnh Vector không dùng ma trận điểm ảnh, mà thể hiện nội dung ảnh qua phương trình thể hiện của hình ảnh, sau đó thiết bị hiển thị sẽ thể hiện lại hình ảnh, dựa trên phương trình của ảnh.

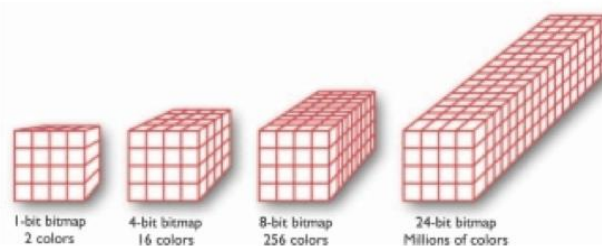
❖ Tính chất:

Sự xuất hiện của cả hai loại hình ảnh phụ thuộc vào độ phân giải màn hình hiển thị và khả năng của phần cứng đồ họa và màn hình máy tính của bạn. Cả hai loại hình ảnh được lưu trữ trong các định dạng tập tin khác nhau và có thể được chuyển qua lại giữa các ứng dụng hoặc giữa các máy tính với nhau. Đặc biệt, các tập tin hình ảnh được nén để tiết kiệm bộ nhớ và không gian đĩa, nhiều bitmap định dạng tập tin hình ảnh đã được sử dụng nén trong tập tin riêng của mình-ví dụ, GIF, JPEG, và PNG.

Ảnh tĩnh có thể được coi như là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một dự án đa phương tiện. Nếu bạn đang thực hiện một dự án đa phương tiện, bạn nên tự đặt mình vào vai trò của nhà thiết kế hình ảnh và nhà thiết kế giao diện. Hãy dành những thời gian cần thiết để khám phá tất cả các thủ thuật bạn có thể học trên các phần mềm thiết kế. Được trang bị đầy đủ những kỹ năng trong thiết kế hình ảnh sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong sự thành công của một dự án. Và rõ ràng hơn tất cả, sự nhìn nhận của người sử dụng về sản phẩm của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ sự tác động của trực quan.

Bitmaps: Bit là một yếu tố đơn giản nhất trong thế giới kỹ thuật số, là một ma trận đơn giản của các chấm nhỏ tạo thành một hình ảnh và được hiển thị trên một màn hình máy tính hoặc in.

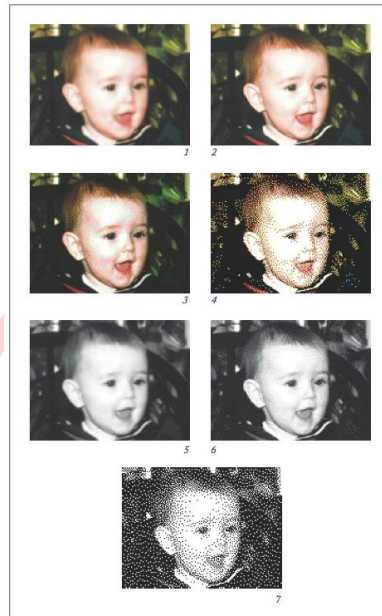
Bit Depth	Number of Colors Possible	Available Binary Combinations for Describing a Color
1-bit	2	0, 1
2-bit	4	00, 01, 10, 11
4-bit	16	0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 0010, 0100, 0110, 1100, 1010, 0101, 1110, 1101, 1001, 1011



Hình 14:Bitmap

Các yếu tố hình ảnh (được gọi là pels, hoặc phổ biến hơn là điểm ảnh) có thể được bật hoặc tắt, như trong bitmap 1-bit, hoặc bằng cách sử dụng nhiều bit hơn để mô tả chúng, có

thể đại diện cho các sắc thái của màu sắc khác nhau (4 bit cho 16 màu sắc; 8 bit cho 256 màu, 15 bit cho 32.768 màu, 16 bit cho 65.536 màu, 24 bit cho 16.772.216 màu sắc).



Hình 15: Chất lượng hình ảnh thay đổi theo số lượng bit - [7]

Trạng thái của tất cả các điểm ảnh trên màn hình máy tính làm cho hình ảnh nhìn thấy bởi người xem, cho dù sự kết hợp của các điểm ảnh màu đen và trắng hoặc màu trong một dòng văn bản, hình ảnh giống như một bức ảnh, hoặc một mô hình đơn giản. Hình 14 thể hiện độ sâu màu khác nhau và các định dạng nén ảnh: hình 1 là sâu 24 bit (hàng triệu màu), hình 2 hoà sắc đến 8 bit bằng cách sử dụng một bảng màu thích ứng (256 màu sắc tốt nhất để đại diện cho hình ảnh), hình 3 cũng được hoà sắc đến 8 bit, nhưng sử dụng hệ thống bảng màu Macintosh (kết hợp của một tiêu chuẩn tối ưu dành cho 256 màu). Hình 4 được hoà sắc đến 4 bit (16 màu sắc bất kỳ), hình ảnh 5 hoà sắc xám 8-bit (256 màu xám), Image 6 hoà sắc 4-bit xám (16 màu xám); 7 hình ảnh được hoà sắc đến 1 bit (hai màu sắc trong trường hợp này, đen và trắng).

Một khi bạn có một ảnh bitmap, bạn có thể thao tác và điều chỉnh các thuộc tính của nó (như độ sáng, độ tương phản, độ sâu màu, màu sắc và kích thước). Bạn cũng có thể cắt và dán giữa các bitmap bằng cách sử dụng một chương trình chỉnh sửa hình ảnh. Nếu hình ảnh clip nghệ thuật có độ phân giải cao (300 hoặc 600 dpi máy in, không phải là 72 dpi màn hình), bạn có thể khám phá ra rằng bạn có thể lấy chỉ một phần rất nhỏ hình ảnh độ phân giải cao, ví dụ như hình ảnh một con cừu ở góc xa của một trại chăn nuôi hoặc một chiếc xe ở một bãi đậu xe và nó sẽ trông tuyệt vời khi hiển thị ở độ phân giải màn hình.

Phần mềm chỉnh sửa ảnh tĩnh: phần mềm phổ biến nhất là Adobe Photoshop, tuy nhiên vẫn còn những chương trình chỉnh sửa ảnh được sử dụng rộng rãi mà có thể có tất cả các tính năng cần thiết cho các dự án của bạn.

Vector Drawing: Hầu hết các hệ thống đa phương tiện cung cấp để sử dụng vector vẽ các đối tượng như đường nét, hình chữ nhật, hình bầu dục, đa giác, bản vẽ phức tạp được tạo ra từ các đối tượng, và văn bản. (CAD) chương trình đã có truyền thống sử dụng hệ thống đối tượng

vector vẽ để tạo ra các khối rất phức tạp và hình học cần thiết bởi các kiến trúc sư và kỹ sư. Các chương trình đồ họa chuyển động 3d cũng sử dụng hình ảnh vector để thể hiện. Vector là các đường mà được thể hiện bởi vị trí của 2 điểm đầu và cuối của đường line đó.

Các định dạng của ảnh: Hầu hết các ứng dụng trên bất kỳ hệ điều hành có thể quản lý JPEG, GIF, PNG, và TIFF cho các định dạng hình ảnh. JPEG, PNG, và GIF các định dạng bitmap phổ biến nhất được sử dụng trên Web và có thể được coi là nền tảng để tất cả các trình duyệt sẽ hiển thị chúng. Phổ biến của tập tin Adobe PDF (Portable Document File) quản lý cả bitmap và nghệ thuật vẽ (cũng như các văn bản và nội dung đa phương tiện khác).

Nén hình ảnh: Nén là một thuật toán toán học với thao tác dữ liệu để giảm kích thước tập tin. Băng thông là năng lực của một hệ thống để truyền dữ liệu. Nén hình ảnh là ý tưởng của việc giảm kích thước tập tin trong khi vẫn duy trì chất lượng rõ ràng, do đó làm giảm yêu cầu băng thông. Nén hình ảnh thường sử dụng để giảm kích thước tập tin nhưng vẫn làm cho chất lượng hình ảnh vẫn tốt và sử dụng được theo từng mục đích khác nhau.

❖ Vai trò trong các sản phẩm đa phương tiện

- Được sử dụng trong việc sao chép hình ảnh, vẽ biểu đồ kỹ thuật, lược đồ và hoạt hình. Đồ thị và biểu đồ - chính xác có thể truyền tải thông tin nếu được thiết kế tốt
- Sơ đồ kết hợp văn bản, dữ liệu và sắp xếp một số yếu tố hình ảnh. Hữu ích cho việc chỉ ra chi tiết hoặc ý nghĩa nội dung.
- Bản đồ được sử dụng để chỉ định vị trí, nhưng cũng có thể được sử dụng để điều hướng
- Các biểu tượng là những biểu tượng đặc biệt được sử dụng để xác định các nơi, mọi thứ hoặc các thuộc tính. Chúng phải được thiết kế cẩn thận để phục vụ cho sự hiểu biết giữa các nền văn hóa
- Hình ảnh có thể gợi lên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, chú thích có thể giúp người dùng tập trung vào chi tiết;
- Đồ họa được sử dụng để giải thích, tác động, tìm và cảm nhận của sản phẩm.

1.4.4 Hình ảnh động

Việc mô phỏng chuyển động được tạo bởi một loạt các hình liên tục trong 1 giây, tức khung hình được gọi là hình động. Phim hoạt hình trên TV là thí dụ về hình động. Hình động trên máy tính có vai trò chính trong thể hiện đa phương tiện. Có nhiều ứng dụng phần mềm cho phép người ta tạo hình động, rồi thể hiện trên màn hình máy tính.

❖ Tính chất:

Hoạt hình là một đối tượng được nhìn thấy bằng mắt người vẫn còn tồn tại trên võng mạc của mắt trong một thời gian ngắn sau khi xem. Minh họa (hình 15) cho thấy một vài, hoặc khung của một biểu tượng quay. Khi những hình ảnh đang dần dần và nhanh chóng thay đổi, các mũi tên của la bàn được cảm nhận là đang quay.

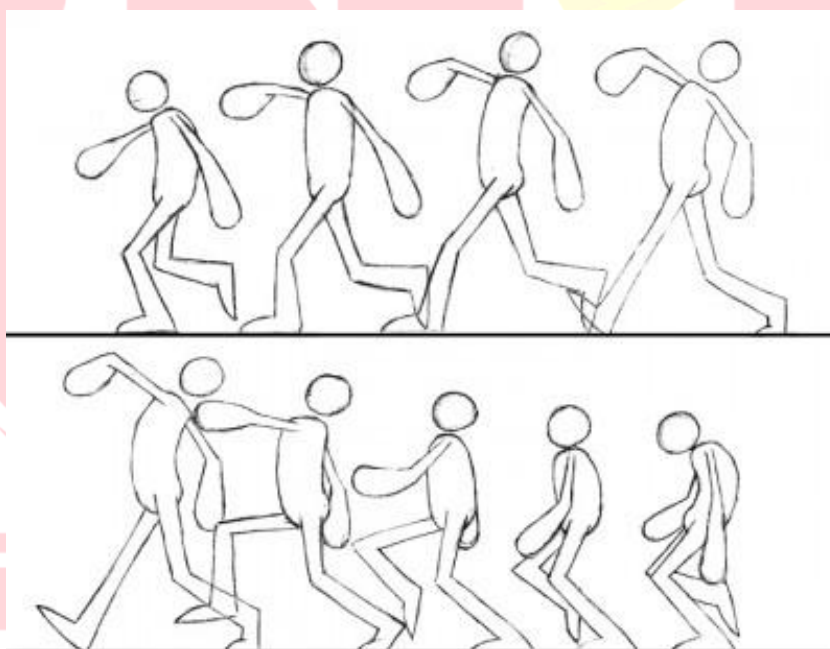


Hình 16: Chuỗi hình ảnh động của mũi tên

Video hình kỹ thuật số được xây dựng bằng 24, 30, hoặc 60 khung hình ảnh mỗi giây, tùy thuộc vào sự cài đặt, tốc độ mà mỗi khung hình được thay thế bằng những khung hình kế tiếp làm cho các hình ảnh xuất hiện và hòa trộn với nhau một cách hài hòa trong chuyển động. Phim trên phim thường quay theo một tỷ lệ màn trập 24 khung hình mỗi giây.

Xây dựng chuyển động bằng máy tính: Sử dụng phần mềm và kỹ thuật thích hợp lý, bạn có thể làm hình ảnh động bằng nhiều cách. Những hình ảnh động đơn giản xảy ra trong không gian hai chiều (2-D), hình ảnh động phức tạp hơn xảy ra trong một không gian trung gian "2.5-D" (nơi bóng, nổi bật, và cung cấp một ảo giác về chiều sâu, chiều thứ ba); và hình ảnh động thực tế nhất xảy ra trong không gian ba chiều (3-D).

Trong không gian 2D, thay đổi hình ảnh mang lại một hình ảnh sống động xảy ra trên trục x và y của màn hình. các phần mềm như Flash hay PowerPoint cung cấp các công cụ thân thiện với người sử dụng để tính toán những thay đổi về vị trí và vẽ lại một hình ảnh trong một vị trí mới tạo ra một sự chuyển động hình ảnh.



Hình 17: Hình ảnh động 2D

Trong hình ảnh động 3D, phần mềm tạo ra hình ảnh trong không gian ba chiều, và thay đổi (chuyển động) được tính toán dọc theo cả ba trục (x, y, z), cho phép một hình ảnh hoặc đối tượng mà được tạo ra với các mặt trước, mặt bên, mặt trên, và phía dưới để di chuyển hướng xung quanh khung hình người xem, trong không gian ảo của nguồn ánh sáng và điểm nhìn, cho phép người xem xoay xung quanh và nhìn được vật thể từ mọi góc độ.

❖ Vai trò trong các sản phẩm đa phương tiện

- Được sử dụng trong các sự mô phỏng thế giới ảo để thể hiện những ý tưởng cũng như sự thử nghiệm của con người.
- Được sử dụng trong lĩnh vực giải trí: làm phim hoạt hình 2d&3d, làm các clip ngắn vui nhộn cũng như trong các TVC (quảng cáo truyền hình),...

1.4.5 Video

❖ Khái niệm:

Video là các hình chuyển động liên tục, sử dụng các khung rời rạc, hình động bắt đầu bằng các ảnh độc lập, rồi đặt chúng với nhau để tạo nên ảo ảnh về chuyển động liên tục.

❖ Tính chất:

Video là một dạng hình động trong số các thành phần đa phương tiện. Nguồn dữ liệu video được nhập vào máy tính để tích hợp sản phẩm đa phương tiện từ máy quay video. Liên quan đến việc quay và số hóa dữ liệu video, có một vài khái niệm như sau:

- Video là hình ảnh thực được ghi lại và thể hiện nhờ máy ghi video, phần mềm video và các công cụ phần cứng.
- File video gồm một loạt các hình tĩnh được biểu diễn liên tục.
- Dạng nén thông dụng cho video là MPEG.

Chuẩn truyền hình video NTSC, PAL, SECAM:

- NTSC
 - Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Nhật Bản, và nhiều nước khác đã sử dụng một hệ thống phát sóng và hiển thị video đó là dựa trên các thông số kỹ thuật được quy định bởi National Television Standards Committee vào năm 1952(NTSC).
 - NTSC là tiêu chuẩn video tương tự được sử dụng ở Bắc Mỹ và hầu hết Nam Mỹ. Ở tiêu chuẩn NTSC có 30 khung hình ảnh được truyền đi trong mỗi giây. Mỗi khung hình được tạo bởi 525 dòng quét đơn.
- PAL
 - Hệ thống The Phase Alternate Line(PAL) đã được sử dụng ở Vương Quốc Anh, Tây Âu, Australia, Nam Phi, Trung Quốc và Nam Mỹ.
 - Cũng là tiêu chuẩn video tương tự, nhưng so với NTSC số dòng quét cao hơn, lên tới 625 dòng đơn cho mỗi khung hình. Nhưng số khung truyền đi trong mỗi giây là 25 khung.
 - Ở các nước Châu Âu, một số nước Châu Á trong đó có Việt Nam chúng ta sử dụng hệ thống điện có tần số là 50Hz, bằng cách giải thích tương tự như trên hệ PAL sẽ có số khung truyền đi trong một giây là 25 khung/s.

Sự khác biệt giữa PAL và NTSC bắt đầu sâu xa từ hệ thống năng lượng mà thế giới đang sử dụng. Ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và một số quốc gia ở Châu Mỹ sử dụng hệ

thông điện có tần số 60Hz, vì lý do về kỹ thuật xử lý thông tin số dải truyền đi phụ thuộc vào tần số của dòng điện. Vì vậy tín hiệu được xử lý và truyền đi thành 60 dải trong một giây (thông thường còn gọi là tần số quét ngang 60Hz). Chúng ta biết hầu hết các công nghệ truyền hình hay video đều sử dụng công nghệ Interlace Scan (công nghệ quét dòng xen kẽ) để tạo nên một hình ảnh hoàn thiện. Do tốc độ quét quá nhanh nên 2 dải quét này người ta coi nó tạo thành một khung hình. Vì vậy với 60 dải được truyền đi trong giây tạo thành 30 khung hình trong một giây. Đó cũng chính là nguyên do tạo nên 30 khung/s cho chuẩn NTSC.

- SECAM(The Sequential Color and Memory)

- SECAM (lấy từ tên tiếng Pháp) là hệ thống đã được sử dụng ở Pháp, Đông Âu, Liên Xô cũ, và một vài nước khác. Mặc dù đặc thù của hệ thống SECAM là 625 đường ngang, 50 Hz, nó khác rất nhiều so với hai hệ thống màu của NTSC và PAL ở trong hệ thống công nghệ cơ bản và giải pháp truyền thông. Tuy nhiên, các hệ thống TV được bán ở châu Âu được tối ưu hóa để sử dụng cả hai hệ thống PAL và SECAM.

Phân loại thời lượng ghi: ghi dài, ghi trung bình, ghi ngắn, phân loại cảnh ghi(cận cảnh, toàn cảnh) máy ảnh vào trong một chuỗi của mỗi khung hình, và các dữ liệu video và âm thanh được nén trước khi được ghi vào băng hoặc kỹ thuật số được lưu trữ vào đĩa hoặc bộ nhớ flash trong một trong một số định dạng. Các định dạng dữ liệu video kỹ thuật số, đặc biệt là các mã hóa được sử dụng để nén và giải nén dữ liệu video và âm thanh là rất quan trọng.

Acronym	Name	Aspect Ratio	Width (pixels)	Height (pixels)
VGA	Video Graphics Array	4:3	640	480
SVGA	Super Video Graphics Array	4:3	800	600
XGA	eXtended Graphics Array	4:3	1024	768
XGA+	eXtended Graphics Array Plus	4:3	1152	864
WXGA	Widescreen eXtended Graphics Array	5:3	1280	768
WXGA	Widescreen eXtended Graphics Array	8:5 (16:10)	1280	800
SXGA	Super eXtended Graphics Array	4:3	1280	960
SXGA	Super eXtended Graphics Array	5:4	1280	1024
HD	High Definition (Basic)	16:9	1366	768
WSXGA	Widescreen Super eXtended Graphics Array	8:5 (16:10)	1440	900
HD+	High Definiton (Plus)	16:9	1600	900
UXGA	Ultra eXtended Graphics Array	4:3	1600	1200
WSXGA+	Widescreen Super eXtended Graphics Array Plus	8:5 (16:10)	1680	1050
HD-1080	Full High Definition	16:9	1920	1080
WUXGA	Widescreen Ultra eXtended Graphics Array	8:5 (16:10)	1920	1200

Hình 18:Độ phân giải của màn hình máy tính

Một kiến trúc video kỹ thuật số được tạo thành từ một thuật toán để nén và mã hóa video và âm thanh. Các định dạng thường được xuất ra cho video là Ogg (.ogg, Theora cho video, Vorbis cho âm thanh), Flash Video (flv), MPEG (mp4), QuickTime (mov), Windows Media Format (wmv), WebM (. Webm), và RealMedia (rm). Các định dạng này có thể bao gồm các dữ liệu được nén bằng một sự lựa chọn của việc mã hóa, và công cụ phát hình ảnh có thể nhận

biết và phát lại phép bao gồm các dữ liệu văn bản, tạo các phân đoạn, hiệu ứng chuyển đổi, và tương tác phân chia.

❖ **Vai trò trong các sản phẩm đa phương tiện**

- Phim tài liệu được thực hiện cho trẻ em về nghiên cứu khoa học, thiên nhiên và môi trường có nhiều hữu ích hơn so với việc sử dụng các hình ảnh tĩnh hoặc giải thích bằng lời nói. Video clip trên các tuyến đường sắt, xe, lễ hội, các sự kiện chính trị có thể được thực hiện từ máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động. Đây có thể là một sự hỗ trợ quan trọng để giảng dạy và nghiên cứu và hỗ trợ người học để xây dựng kiến thức về các sự kiện và các vấn đề thông qua thảo luận.
- Nhưng các video trong các ứng dụng đa phương tiện là một cách hữu hiệu để chuyển tải thông tin mà có thể kết hợp một thành phần khác mà các phương tiện truyền thông khác còn thiếu. Video là một phương tiện quan trọng để truyền đạt các thông điệp cho kênh MTV một kênh ca nhạc lớn trên thế giới. Nhưng cũng cần chú ý, video clip kỹ thuật số chất lượng tốt yêu cầu phần cứng rất tinh vi và cấu hình phần mềm hỗ trợ.
- Lợi thế của việc tích hợp video vào một bài trình bày đa phương tiện là khả năng truyền tải hiệu quả rất nhiều thông tin trong thời gian ít nhất. Hãy nhớ rằng chuyển động tích hợp với âm thanh là một chìa khóa cho sự nhận biết và tiếp thu của người xem trở nên thu hút và hiệu quả. Nó cũng làm tăng việc lưu giữ các thông tin được trình bày (kiến thức).
- Khả năng kết hợp video được số hóa trong một sản phẩm đa phương tiện đánh dấu một thành tựu quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đa phương tiện. Video mang một ý nghĩa của chủ nghĩa hiện thực tới các sản phẩm đa phương tiện và hữu ích trong việc tham gia kết nối với người sử dụng.

1.5 Phân phối và trình chiếu sản phẩm đa phương tiện

Sản phẩm đa phương tiện thường có dung lượng tương đối lớn nên đòi hỏi các thiết bị lưu trữ có bộ nhớ đủ lớn để đáp ứng cũng như độ băng thông tốc độ cao để có thể cung cấp sản phẩm đa phương tiện tới người sử dụng một cách nhanh nhất.

Hai hình thức phân phối và trình chiếu sản phẩm đa phương tiện là:

- CD-ROM, DVD, Flash Drives
- Internet băng thông rộng

❖ CD-ROM, DVD, Flash Drives

Đĩa CD-ROM là loại hình lưu trữ có thể được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn trong thời gian ngắn với chi phí hợp lý và với khả năng lưu trữ lên tới 80 phút cho một đoạn video. Ngoài ra đĩa CD-ROM còn có khả năng cài đặt các ứng dụng tương tác đa phương tiện vào bộ nhớ lưu trữ của mình, nên có thể thấy đây là một loại hình phân phối rất tiện lợi cho các sản phẩm đa phương tiện.

Công nghệ Multilayered Digital Versatile Disc (DVD) làm tăng khả năng lưu trữ đa phương tiện của đĩa CD đến 4,7 GB trên một đĩa đơn lớp, và 17.08GB dữ liệu lưu trữ cho loại đĩa kép 2 mặt (Double-layer disc). DVD kết hợp với các phần mềm tích hợp cho phép tạo ra các tương tác trong giao diện menu cho các bộ phim và trò chơi.

Hiện tại việc sử dụng CD-ROM và DVD làm công cụ phổ biến trong việc lưu trữ và phân phối sản phẩm đa phương tiện đã và đang khá phổ biến nhưng với sự phát triển của công nghệ hiện nay đã tạo ra các ổ cứng lưu trữ di động (Flash memory) với khả năng lưu trữ cao và tiện lợi hơn hẳn CD và DVD ở sự kết nối và tương tác các dữ liệu đa phương tiện, cũng như có thể hoạt động tốt thông qua băng thông internet, các nền tảng máy tính.

❖ Internet băng thông rộng:

Ngày nay với sự phát triển rộng khắp và phổ biến trên toàn cầu, internet băng thông rộng đang thực sự là một kênh phân phối sản phẩm rất hữu hiệu và có thể đáp ứng được đa dạng các loại hình sản phẩm đa phương tiện.

Nội dung của một quyển sách hoặc một tạp chí bạn ưa thích hoàn toàn có thể được tải về một cách dễ dàng trên internet, những tin tức trên thế giới luôn được cập nhật liên tục và từ bất cứ nơi nào bạn cũng có thể theo dõi một cách dễ dàng. Các bài giảng được đăng tải từ các trường đại học trên thế giới được giám sát về chất lượng giúp cho mọi người có thể truy cập một cách dễ dàng qua internet dù ở bất cứ đâu. Bản đồ thành phố luôn được cập nhật và được hiển cùng với những hình ảnh vị trí của các dịch vụ gắn liền với cuộc sống trên bản đồ điện tử, bằng các ngôn ngữ khác nhau và hơn thế nữa nó cũng giống như một cuốn sổ tay du lịch trực quan với các đoạn video tương tác trên bản đồ cùng các lời bình luận giúp cung cấp một lượng thông tin phong phú và hữu ích cho người sử dụng.

1.6. Mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm Đa phương tiện

❖ Giới thiệu chung:

Một nhóm nghiên cứu điển hình để phát triển đa phương tiện bao gồm những người mang các khả năng khác nhau trong tổ chức. Thông thường, mỗi thành viên của một nhóm sản xuất đa phương tiện thường đảm nhận nhiều vai trò: người thiết kế đồ họa cũng có thể làm thiết kế giao diện và xử lý ảnh. Một người quản lý dự án hoặc nhà sản xuất cũng có thể là nhà sản xuất video hoặc biên kịch. Những điều này tùy thuộc vào phạm vi và nội dung của dự án và sự đòi hỏi kết hợp giữa các thành viên trong tổ chức.

Nhóm đa phương tiện bao gồm 2 nhóm chính là:

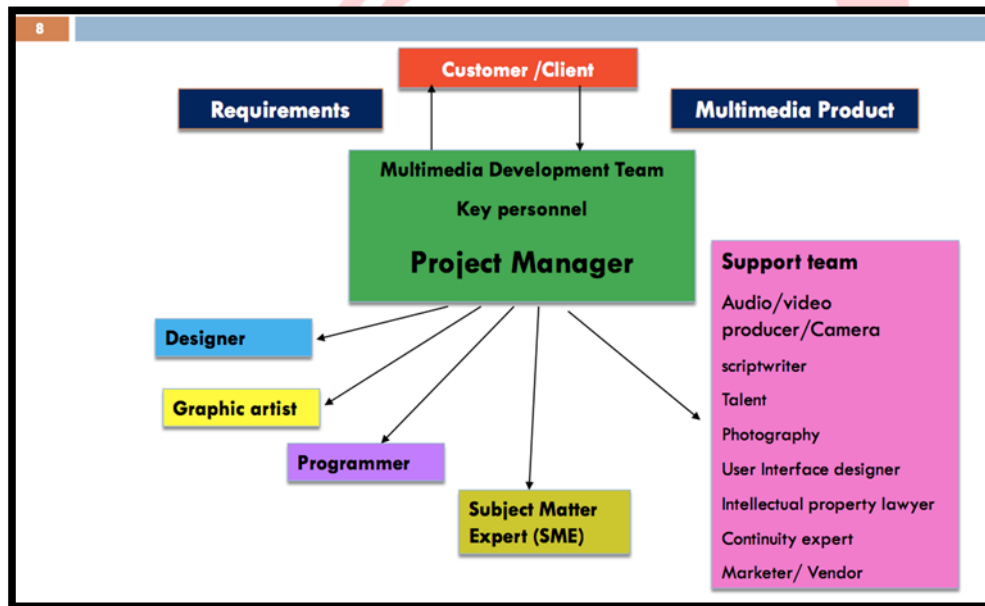
- Nhân sự chủ chốt: đây là nhân sự chính tham gia vào toàn bộ dự án.

- Người Hỗ trợ: Cung cấp chức năng hạn chế hoặc có chức năng chuyên biệt góp phần vào việc hoàn thành của dự án.

❖ Một số thành viên trong nhóm sản xuất Đa phương tiện:

Quản lý dự án (Project Manager)

Người này có trách nhiệm trong sự phát triển chung và thực hiện dự án cũng như các hoạt động hàng ngày của tổ chức. Ngân sách, lịch trình, thời gian, và nhóm nghiên cứu- Nhà quản lý dự án chính là sự kết dính các điều đó lại với nhau.



Hình 19: Vị trí quản lý dự án

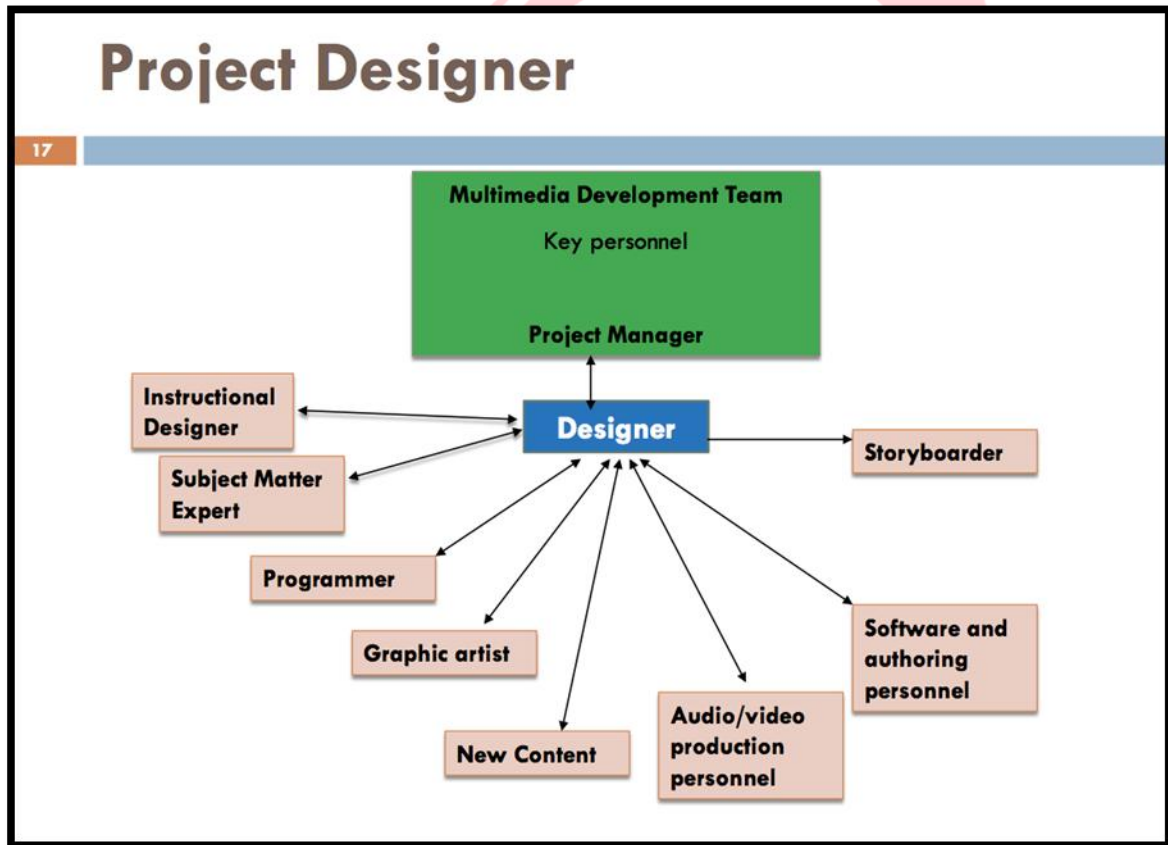
Lý tưởng nhất, người quản lý dự án cần phải có kỹ năng giao tiếp rất tốt cho phép anh ta có thể đánh giá và quản lý một đội ngũ phát triển đa dạng.

Một số đặc điểm chính của người quản lý dự án là:

- Lập kế hoạch
- Xây dựng nhóm
- Tổ chức
- Thương thuyết
- Linh hoạt và quyết đoán trong quản lý
- Hiểu biết công tác quản lý
- Hiểu kinh doanh
- Giải quyết các vấn đề
- Cam kết chất lượng
- Tạo ra mục tiêu

- Sáng tạo và phân tích tốt
- Thái độ tích cực
- Biết lắng nghe
- Đảm nhận được nhiều nhiệm vụ khác nhau

Nhà thiết kế dự án (Project Designer)



Hình 20: Vị trí của Project designer

Nhà thiết kế của dự án có trách nhiệm về các khía cạnh kỹ thuật của dự án như là xác định nội dung sản phẩm, tổ chức, chức năng, khả năng, cấu trúc, giao diện người sử dụng, tính tương tác, và yêu cầu kỹ thuật.

Người thiết kế dự án cần những kỹ năng rất đa dạng như là:

- Có kinh nghiệm với phương tiện tương tác
- Có tính sáng tạo trong kỹ thuật và một số lĩnh vực khác nhau.
- Luôn sẵn sàng chấp nhận những sự thay đổi.
- Có tính cẩn thận và khả năng làm việc ở cường độ áp lực cao
- Sẵn sàng trở thành một thành viên trong nhóm sản xuất nếu cần thiết.
- Kỹ năng giao tiếp và viết tốt

Để phát triển thành vai trò quản lý thì người thiết kế dự án (project designer) phải kết hợp các kỹ năng như lập trình viên hoặc nghệ sĩ đồ họa, chịu trách nhiệm cho việc phát triển kịch bản. Ngoài ra phải thu thập các sản phẩm từ các chuyên gia (subject matter expert). Project designer cũng cần phải xác định nội dung dự án. Bên cạnh đó họ cũng đóng vai trò then chốt và quan trọng nhất đối với không chỉ thiết kế các hoạt động mà còn xác định nội dung của một sản phẩm đa phương tiện.

Chuyên gia hướng dẫn và đào tạo (Instructional Designer)

Đây là người có thể ước định những yêu cầu đào tạo, thiết kế và đánh giá bài hướng dẫn. Tiến hành đánh giá nhu cầu và gắn kết thiết kế với những sự hướng dẫn cần thiết. Họ là người luôn có gắng để đánh giá chương trình đào tạo sao cho có hiệu quả nhất. Vì vậy họ có khả năng biến những thứ tưởng như rất trừu tượng thành những thứ dễ hiểu để truyền đạt lại cho những người khác. Bởi vì họ mang trọng trách là hướng dẫn và truyền đạt nên không trách khỏi những sự chỉ trích của người khác về cách làm của mình nên họ luôn đòi hỏi phải có một kỹ năng giao tiếp hiệu quả nhất để dung hòa những điều đó. Ngoài ra họ phải có khả năng viết phong phú và đa dạng với đặc thù chức năng của mình là hướng dẫn. Bên cạnh đó họ cần có khả năng đưa ra những ý tưởng về khung sườn chương trình để phân loại phương pháp hướng dẫn và đào tạo sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.

Chuyên gia (Subject matter expert)

Đây là một người có kiến thức chuyên môn cao và rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Với vai trò là chuyên gia họ có thể trao đổi và đưa ra những góp ý cho nhà thiết kế dự án (Project designer). Họ cũng có vai trò phê chuẩn và đánh giá nội dung của quá trình sản xuất. Ngoài ra họ còn giúp xây dựng các nguồn tài nguyên cơ bản cho việc xây dựng bổ sung nội dung cho dự án. Chuyên gia còn có vai trò xem xét nội dung thiết kế về tính khả thi và thực tế, tính đầy đủ và khả năng đào tạo hiệu quả cho quá trình sản xuất. Thường thì các chuyên gia này không phải là một nhà thiết kế hay một nhà phát triển ứng dụng.

Nhà biên tập (Editor)

Trước hết nhà biên tập cần phải có nền tảng về ảnh nghệ thuật, copywriting, và những lĩnh vực khác trong quá trình sản xuất. Họ có thể xem xét, đánh giá, và chỉnh sửa nội dung ở sản phẩm hoàn thiện và mức độ chi tiết của văn bản, âm thanh, hình ảnh và video. Ngoài ra họ còn kiểm tra tính liên tục và sự chính xác của các kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Họa sĩ hình ảnh/nhà thiết kế/ Giám đốc nghệ thuật

Đây là những người có vai trò trong việc xây dựng hình ảnh cho sản phẩm, họ tạo ra các hình ảnh trực quan cho sản phẩm. Họ chịu trách nhiệm về nội dung và sự tác động của hình ảnh trên màn hình hiển thị. Một người trong số họ sẽ có khả năng tổ sắp xếp và truyền đạt thông tin hình ảnh. Và họ cũng chính là những người thiết kế giao diện sử dụng và bố cục cách hiển thị các tài liệu tới người xem.

Lập trình viên đa phương tiện (Multimedia Programmer)

Một lập trình viên đa phương tiện hoặc kỹ sư phần mềm tích hợp tất cả các yếu tố đa phương tiện của một dự án thành một tổng thể liền mạch bằng cách sử dụng một hệ thống biên tập hoặc ngôn ngữ lập trình. Chức năng lập trình đa phương tiện nằm trong khoảng từ mã hóa hiển thị đơn giản của các yếu tố đa phương tiện tới sự kiểm soát các thiết bị ngoại vi và quản lý thời gian phức tạp, quá trình chuyển đổi, và lưu trữ. Sự sáng tạo lập trình đa phương tiện có thể (và đôi khi bất ngờ) thực hiện từ biên tập đa phương tiện và hệ thống lập trình. Nếu không có tài năng lập trình, sẽ không có đa phương tiện cho dù được viết bằng JavaScript, OpenScript, Lingo, RevTalk, PHP, Java, hoặc C++.

Lập trình viên trong một đội ngũ đa phương tiện được yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ, từ việc hỗ trợ các nhà sản xuất trong việc tổ chức mã hóa hiệu quả hơn để tăng cường các công cụ sản xuất. Các kỹ năng quan trọng nhất của một lập trình đa phương tiện là có thể mang lại cho một nhóm khả năng nhanh chóng học được và hiểu được các hệ thống và không chỉ hiểu được các sự cần thiết, mà còn biết lý do tại sao những sự đòi hỏi này lại là cần thiết. Nói cách khác, bạn cần có khả năng để nhận biết giữa phạm vi của các kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, để các giải pháp của bạn là hài hòa với triết lý và mục đích của các nhà thiết kế hệ thống.

Dưới đây là một ví dụ cho yêu cầu đòi hỏi lập trình viên trong một dự án đa phương tiện:

Lập trình tương tác (HTML, JavaScript, Flash, PHP, và C/C++) cần làm việc trên chuẩn đa phương tiện và các công cụ lập trình cho DVD và tương tác các dự án dựa trên web.

Đòi hỏi kiến thức sâu rộng trong ActionScript, JavaScript, Flash, HTML5, PHP, and C/C++, trong môi trường Macintosh and Windows.

Phải làm việc quen thuộc với các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, đặc biệt là video kỹ thuật số.

Phải có sự theo dõi tập trung cao trong việc đưa ra được một chương trình chất lượng trong một lịch trình chặt chẽ.

Cần thích ứng nhanh với những sự thay đổi và phát triển.

Điều cần nhớ trong việc đánh giá một nhóm sản xuất đa phương tiện là không tồn tại một đội thiết kế dự án “chuẩn” bởi vì mỗi một dự án có những đặc thù và đòi hỏi riêng biệt. Việc xác định người thiết kế dự án (project designer) và những thành viên chủ chốt được thực hiện từ ngay lúc ban đầu của dự án. Lịch trình cho nhóm hỗ trợ cần sử dụng trong dự án cũng cần được xác định ngay từ ban đầu để tránh lãng phí tiền đầu tư. Trong dự án nên cố gắng lựa chọn những người giỏi nhất có thể. Từ những yếu tố trên có thể chia ra khái quát nhóm sản xuất đa phương tiện thành những loại sau:

- Nhỏ hoặc cá nhân tự sản xuất.
- Dự án quy mô vừa có từ 5 đến 15 người tham gia
- Dự án quy mô lớn thường có trên 20 người tham gia

➤ Cá nhân tự sản xuất:

Các dự án như thế này thường được xây dựng trong thời gian ngắn và phạm vi rất nhỏ. Dự án này thích hợp cho những người có nhiều kỹ năng khác nhau phục vụ cho dự án.

➤ Dự án với quy mô vừa:

Một nhóm dự án với quy mô không lớn nhưng được chia làm những đầu việc khác nhau để đảm bảo thời gian thực hiện và sự hiệu quả của dự án nên một nhóm sản xuất sẽ được xây dựng nhưng với phạm vi nhỏ bao gồm người quản lý dự án, chuyên gia thiết kế, lập trình viên, họa sỹ hình ảnh, nhân viên nội dung (người sáng tác kịch bản, người chỉnh sửa). Nhân viên hỗ trợ có thể bao gồm: chuyên gia sản xuất âm thanh, video, nhiếp ảnh gia...

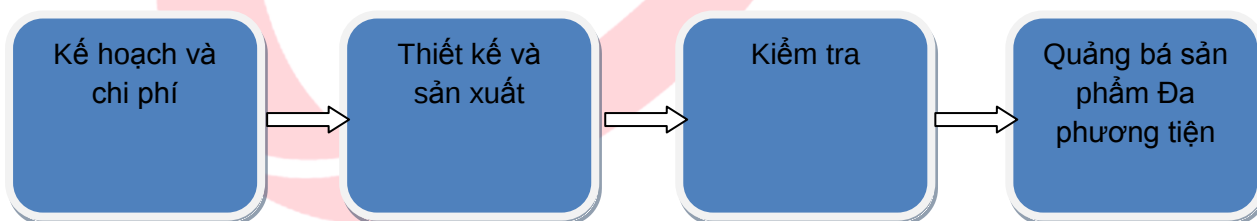
Đối với một dự án như thế này thì cần một kế hoạch rõ ràng để đảm bảo thời gian hoàn thành sản phẩm, trong khi vẫn duy trì một ngân sách hợp lý. Thông thường một số dự án sẽ chia sẻ tài nguyên hoặc đấu thầu dự án ra bên ngoài, làm như thế này sẽ có nhưng tính ưu việt nhất định như là có thể làm được nhiều dự án với vai trò là hoàn thành một phần nhiệm vụ trong dự án.

➤ Dự án với quy mô lớn:

Để thực hiện những dự án như thế này thì cần được thậm định rất nhiều tháng bởi một số người với các trình độ quản lý khác nhau và với các chuyên gia. Và sau khi ngân sách đã được thông qua, một trong những yếu tố quan trọng là bản kế hoạch chi tiết và lịch trình để thực hiện từ quản lý nhân lực đến chi phí cho dự án.

1.7 Quy Trình Chung Sản Xuất Sản Phẩm Đa Phương Tiện

Hầu hết các dự án đa phương tiện đều phải thực hiện theo một quy trình chung. Một số bước trong quy trình này có thể phải hoàn thành trước khi bắt đầu bước tiếp theo trong quy trình, và một số bước có thể được bỏ qua hoặc kết hợp tùy theo loại hình sản phẩm và quy mô dự án. Dưới đây là bốn bước cơ bản trong quy trình sản xuất sản phẩm đa phương tiện:



Hình 21: Quy trình sản xuất sản phẩm đa phương tiện

1.7.1 Kế hoạch và chi phí

Một dự án luôn luôn bắt đầu với một ý tưởng hoặc một nhu cầu mà bạn sau đó tinh chỉnh bằng cách đưa ra các thông điệp và mục tiêu của nó. Trước khi bắt đầu phát triển dự án thì cần phải đưa ra được các điều kiện cần thiết để xây dựng sản phẩm như kỹ năng viết, hình ảnh, âm nhạc, video và những chuyên môn về đa phương tiện khác cần cho dự án.

Trước khi bắt đầu một dự án, phát triển một ý thức về phạm vi và nội dung của nó. Sau đó phát triển một phác thảo kế hoạch tổ chức và xem xét các kỹ năng, thời gian, ngân sách, công cụ và nguồn tài nguyên sẵn có.

Kế hoạch cho toàn bộ quá trình, bắt đầu với những ý tưởng đầu tiên của bạn và kết thúc với sự hoàn thành và giao hàng của một sản phẩm đã hoàn thành.

Các nhiệm vụ là những thành phần trong việc quản lý dự án đa phương tiện. Phân bổ các khoảng thời gian cho mỗi nhiệm vụ và theo đúng lịch trình tiến độ của dự án sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giám sát tiến độ thực hiện dự án đa phương tiện.

Phát triển sự sáng tạo trong cách nhìn và cảm nhận (những gì người dùng nhìn thấy trên màn hình và cách họ tương tác với nó), cũng như một cấu trúc và một hệ thống điều hướng mà sẽ cho phép người xem truy cập nội dung. Ước lượng thời gian bạn sẽ cần phải làm với tất cả các yếu tố, và sau đó chuẩn bị một ngân sách phù hợp cho dự án là một trong những yếu tố quan trọng ở giai đoạn này.

Việc dành nhiều thời gian hơn cho việc xử lý các dự án của bạn bằng cách xác định nội dung và cấu trúc của nó ngay từ ban đầu sẽ giúp cho việc sản xuất và thiết kế sau này sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều và tránh được những sai sót không cần thiết trong những bước tiếp theo.

Trong giai đoạn này có thể chuẩn bị một số sản phẩm tham khảo hoặc một số những dẫn chứng cho ý tưởng của mình để thấy được rằng ý tưởng có khả thi hay không. Nếu bạn không có những sự thử nghiệm này rất có thể sẽ dẫn đến sự thất bại từ khi bắt đầu và sự lãng phí thời gian không cần thiết, về lâu dài sẽ dẫn đến những sự phát sinh chi phí trong việc phát triển sản phẩm.

Theo nguyên tắc chung, có ba yếu tố có thể thay đổi trong dữ liệu của dự án: thời gian, tiền bạc, và con người.

Ngân sách là tổng số giờ ước tính cho thời gian mỗi nhiệm vụ với mức chi phí làm việc mỗi giờ. Không có tình hình kinh doanh nào khó khăn hơn khi mà một nửa công việc đã hoàn thành nhưng ngân sách lại cạn kiệt.

Nhà thầu và tư vấn có thể mang lại những kỹ năng chuyên ngành cho dự án của bạn. Nhưng hãy chắc chắn rằng họ làm việc theo dạng cố vấn và bằng cách sử dụng thiết bị của mình, để tránh việc xem họ như nhân viên.

Tất cả các đề án đa phương tiện cần bao gồm một phần mô tả về đối tượng khách hàng và nền tảng hệ thống.

Để thực hiện được một dự án đa phương tiện thì cần phải có những yếu tố cơ bản: ý tưởng, phần mềm, phần cứng.

Để thực hiện tốt một sản phẩm đa phương tiện thì người thực hiện cần có tài năng và kỹ năng.

Quản lý: Đây là một yếu tố quan trọng để tổ chức phát triển kế hoạch và bản tóm tắt để ta biết được rõ các kỹ năng, thời gian, chi phí, công cụ và các nguồn tài nguyên cần thiết cho dự án.

1.7.2 Thiết kế và sản xuất

Đây là bước quan trọng nhất trong một dự án đa phương tiện vì nó quyết định chất lượng sản phẩm đa phương tiện.

Trong bước này thì các sản phẩm sẽ được hiện thực hóa từ khâu ý tưởng thành sản phẩm cụ thể bằng các công cụ và phần mềm đặc thù phục vụ để sản xuất cho các loại hình sản phẩm đa phương tiện khác nhau.

Ở giai đoạn này, việc thực hiện sản xuất sản phẩm đa phương tiện thường được thực hiện theo nhóm và số lượng người tham gia sẽ tùy thuộc và quy mô của dự án đa phương tiện. Và ở giai đoạn này sẽ có một người chỉ đạo việc sản xuất để giúp cho việc thực hiện sản phẩm đa phương tiện được hiệu quả và đúng tiến độ.

Với mỗi loại sản phẩm khác nhau thì việc thực hiện thiết kế và sản xuất cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như một sản phẩm đồ họa hình động 3d sẽ có những bước thực hiện khác so với việc thực hiện thiết kế một website.

Trong giai đoạn này, sẽ có rất nhiều sự trao đổi và chỉnh sửa để tạo ra được một sản phẩm đa phương tiện hoàn chỉnh. Các sản phẩm tốt thường là kết quả của thông tin phản hồi liên tục và sửa đổi được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất. Đối với một dự án cho một trang web, thiết kế có thể được hoàn thành và triển khai thực hiện, nhưng nội dung của trang web có thể được cập nhật thường xuyên và thay đổi, do đó, dự án có thể (do thiết kế của nó) không bao giờ kết thúc. Trong những trường hợp như vậy, nó là đặc biệt quan trọng để thiết lập thời hạn và các mốc rõ ràng.

Những người thiết kế của các dự án đa phương tiện cũng phải hiểu những điểm mạnh và hạn chế của các yếu tố được đưa vào dự án. Ví dụ, thiết kế một hình ảnh với 1024×768 điểm ảnh đồ họa cho máy tính xách tay ở trường tiểu học mà chỉ hỗ trợ có 800×600 màn hình điểm ảnh thì là một điều không hợp lý trong việc thiết kế để phù hợp với người sử dụng. Hay như sản xuất một đoạn video dài với tốc độ 30 khung hình trên giây trên internet trong khi đối tượng sử dụng kết nối dial-up để truy cập thì là một điều không thể.

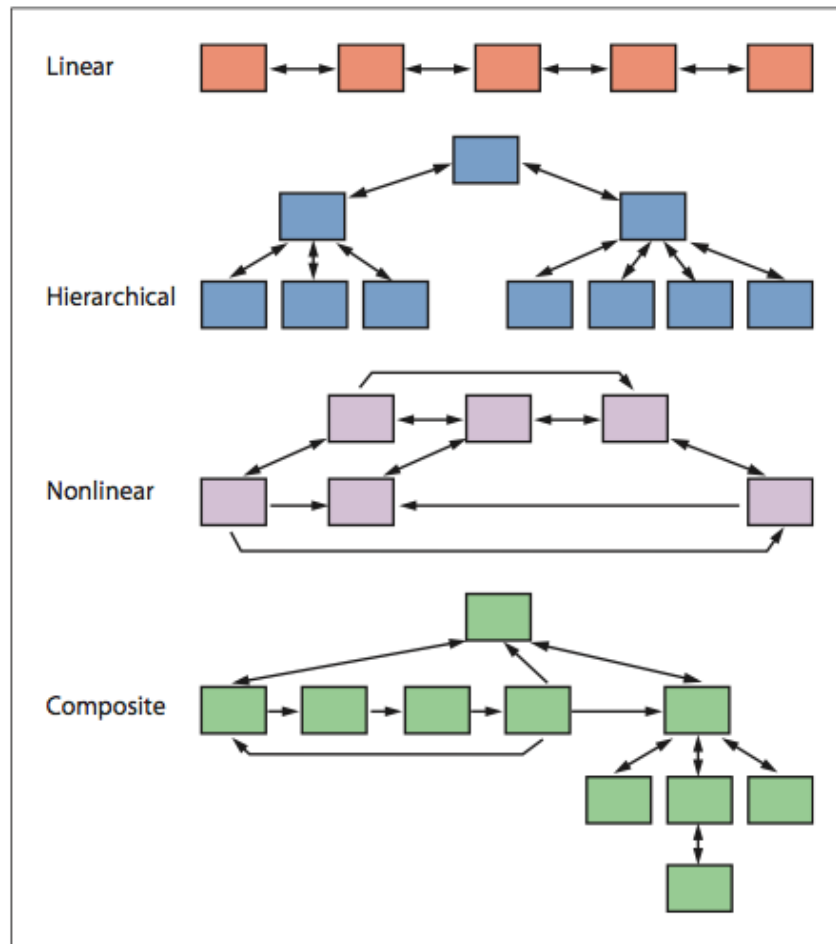
Nhà thiết kế phải làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất để đảm bảo rằng những ý tưởng của họ có thể được nhận ra và thực hiện một cách chính xác, các nhà sản xuất cần phải xác nhận các kết quả của công việc của họ với các nhà thiết kế.

➤ Thiết kế

Phần thiết kế của dự án là nơi mà kiến thức và kỹ năng của người thiết kế với máy vi tính, tài năng trong nghệ thuật đồ họa, video, âm nhạc, và khả năng trong quá trình ý tưởng hóa thông qua thông tin để tạo ra những sản phẩm thực sự. Thiết kế là sự suy nghĩ, sự lựa chọn, sự thực hiện. Nó được định hình, xuyên suốt, đánh bóng, thử nghiệm, và chỉnh sửa. Khi bạn thiết kế sản phẩm, ý tưởng và khái niệm của bạn đang di chuyển một bước gần hơn với thực tế.

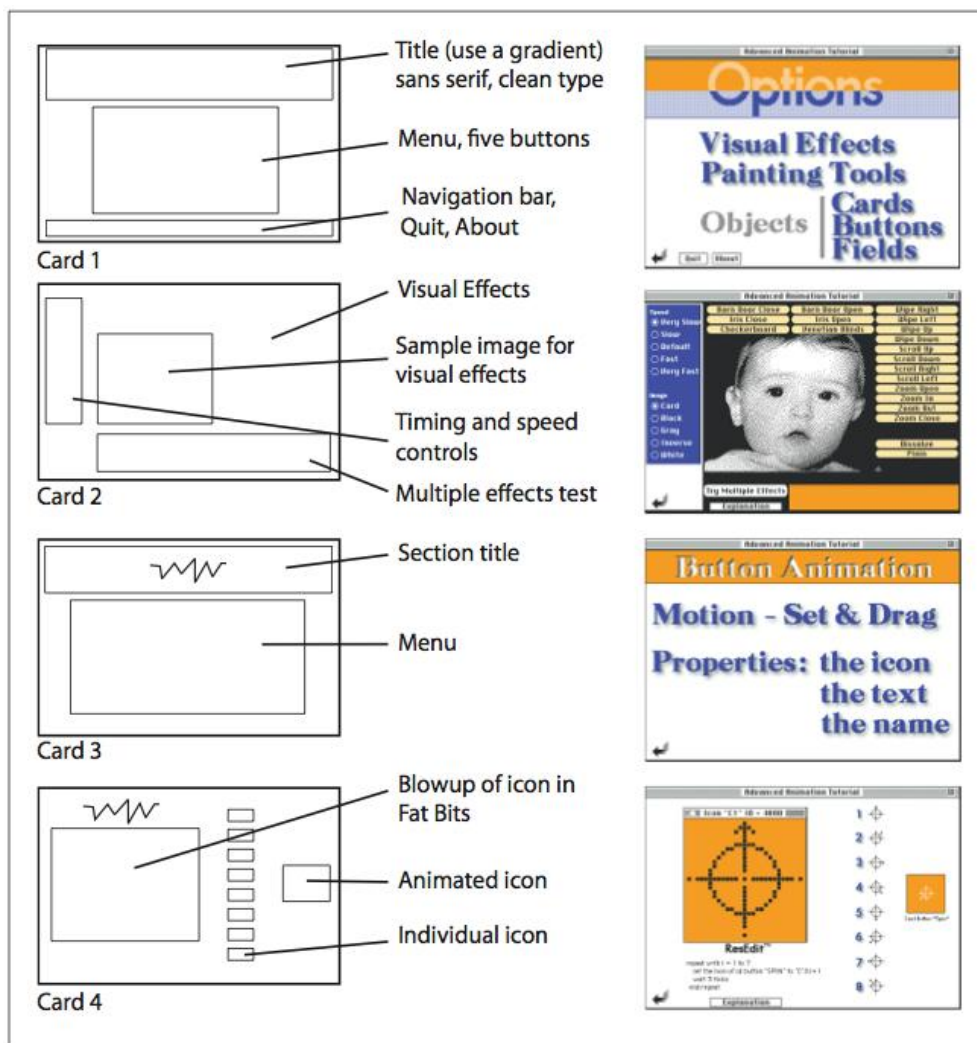
Một dự án đa phương tiện là không có nhiều hơn một sự sắp xếp của văn bản, đồ họa, âm thanh, và các yếu tố video (hoặc đối tượng). Cách thức kết hợp các yếu tố này được định hình trong các sự trải nghiệm tương tác bởi mục đích và thông điệp của bạn muốn đưa vào sản phẩm.

Lập bản đồ cấu trúc của dự án của bạn là một nhiệm vụ cần được bắt đầu sớm trong giai đoạn lập kế hoạch, bởi vì bản đồ phác thảo các kết nối hoặc liên kết giữa các vùng khác nhau của nội dung của bạn và giúp bạn tổ chức nội dung của bạn và thông điệp trong đó.



Hình 22: Bốn cấu trúc bản đồ tương tác cơ bản sử dụng trong đa phương tiện

- Tuyến tính (Linear): đây là một cấu trúc đường thẳng và được sử dụng tương tác với nhau theo trình tự.
- Cấu trúc phân cấp (Hierarchical): cấu trúc này còn được gọi là “tuyến tính với các nhánh” cấu trúc của bản đồ này theo hình nhánh cây được sắp đặt theo nội dung phân cấp.
- Phi tuyến (Nonlinear): Người dùng điều hướng tự do thông qua các nội dung của dự án, không bị ràng buộc bởi các tuyến đường được xác định trước.
- Tổng hợp (Composite): Người dùng có thể điều hướng tự do (phi tuyến), nhưng đôi khi bị ràng buộc để trình bày tuyến tính của phim ảnh hoặc các thông tin quan trọng hoặc dữ liệu được tổ chức một cách hợp lý nhất trong một hệ thống phân cấp.



Hình 23: Storyboard và sản phẩm trên máy tính

➤ Sản xuất

Sản xuất là giai đoạn khi dự án đa phương tiện của bạn được thực sự kết xuất ra sản phẩm.

Giai đoạn này được thực hiện bằng cách trang thiết bị và phần mềm chuyên dụng để thực hiện việc sản xuất sản phẩm đa phương tiện. Mỗi một loại hình sản phẩm đa phương tiện khác nhau lại có những công cụ và phần mềm thiết kế chuyên biệt vì vậy quá trình sản xuất cho mỗi sản phẩm đa phương tiện khác nhau lại có những sự khác biệt rõ nét. Ví dụ như việc thực hiện sản xuất một đoạn quay hành động thật bằng video khác hẳn với đoạn hành động ảo được dựng trên máy tính.

Trong bước này, thì đội ngũ sản xuất sản phẩm thường làm việc theo nhóm và được phân bổ theo từng nhiệm vụ rõ ràng trong công đoạn sản xuất. Nhóm này làm việc như những mắt xích liên tục và có sự liên kết giữa các công việc của nhau rất rõ ràng.

Đây là giai đoạn mà sẽ có rất nhiều sự trao đổi cũng như chỉnh sửa dựa trên những phản hồi từ khách hàng hay chính người sử dụng cũng như người thực hiện sản xuất để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

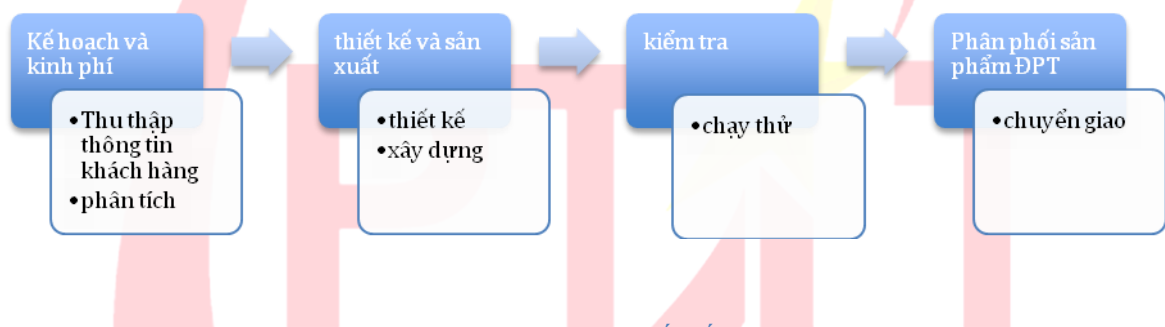
1.7.3 Kiểm tra

Phân phối sản phẩm: Điều kiện thực hiện việc phân phối sản phẩm liên quan đến phần cứng, tức máy tính. Tuy nhiên điều kiện này có mô tả phần mềm, đặc biệt phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

1.7.4 Quảng bá sản phẩm đa phương tiện

Việc quảng bá sản phẩm đa phương tiện là khâu cuối của quá trình sản xuất đa phương tiện, trực tiếp gắn với khách hàng, đem lại nhuận cho dự án đa phương tiện. Hiện nay sản phẩm đa phương tiện thường được quảng bá đến người sử dụng bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng hiện giờ hình thức quảng bá phổ biến nhất đó là thông qua Internet (các kênh mạng xã hội, website..) và truyền hình. Tất nhiên mỗi công nghệ có điểm mạnh và điểm yếu riêng của nó, mỗi phương pháp quảng bá đều có ảnh hưởng đến khả năng của sản phẩm trong việc sử dụng các công nghệ nhất định hay ảnh hưởng đến khả năng tương tác của người sử dụng trong việc tương tác và điều kiện thông tin.

Quy trình thiết kế web:



Hình 24: Quy trình thiết kế web

Tổng thể quy trình thiết kế web đi theo 4 bước của quy trình sản xuất sản phẩm đa phương tiện nhưng được chia làm 7 giai đoạn nhỏ.

❖ Kế hoạch

- Thu thập thông tin khách hàng:
 - Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng.
 - Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về trang Web và các thông tin khách hàng cung cấp.
- Giai đoạn phân tích:
 - Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế website của khách hàng, phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng.
 - Lập kế hoạch thực hiện dự án
 - Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp thiết kế lập cấu trúc cho website và thiết kế chung cho toàn hệ thống.

❖ Giai đoạn thiết kế

- Xem xét chi tiết yêu cầu và tiến hành thiết kế website
- Tiến hành xử lý hiệu ứng ảnh, thu thập tài liệu liên quan
- Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính thẩm mỹ và thống nhất.
- Giai đoạn xây dựng:
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế.
 - Soạn thảo nội dung tài liệu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung rồi đưa lên trang web.
 - Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm.
 - Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ
- ❖ Giai đoạn kiểm tra
 - Giai đoạn chạy thử
 - Tổng hợp nội dung, xây dựng hệ thống theo thiết kế.
 - Kiểm tra và sửa lỗi.
 - Lắp ghép thiết kế với phần mềm, đảm bảo không sai lệch với thiết kế và phần mềm hoạt động tốt.
 - Chạy thử hệ thống trong vòng 01 tuần.
 - Kiểm tra và sửa.
 - Giai đoạn nghiệm thu
 - Khách hàng duyệt dự án: khách hàng duyệt chất lượng dự án.
 - Đăng tải hệ thống: đảm bảo hệ thống chạy tốt.
- ❖ Giai đoạn phân phối
 - Bàn giao cho khách hàng (có đĩa CD mã nguồn)
 - Đào tạo và huấn luyện khách hàng quản trị website một cách hiệu quả
 - Đánh giá, bảo trì.

➤ Quy trình thiết kế game:

Khi phát triển game, có người viết code ngay, nhưng cũng có người dành thời gian tạo tài liệu thiết kế thật chi tiết, chỉ rõ từng giai đoạn phát triển game, từ ý tưởng kịch bản, thuộc tính nhân vật, phong cách chủ đạo cho đồ họa và âm thanh... cho đến phân bố độ khó cho các màn chơi. Thông thường, tài liệu ban đầu càng được xây dựng chi tiết thì thời gian phát triển càng nhanh, sản phẩm cuối cùng sẽ có chất lượng càng tốt và không khác biệt nhiều so với ý tưởng ban đầu.

Trong một đội phát triển game thường có nhiều người, tối thiểu phải có những vị trí sau:

- Lập trình

- Thiết kế đồ họa
- Soạn nhạc và hiệu ứng âm thanh
- Viết kịch bản
- Kiểm tra và đóng gói sản phẩm

Qua đó cần phải có một tài liệu thật tốt để mọi người có chung tiếng nói, hiểu được mục tiêu chung và cùng nhau phát triển tốt sản phẩm game.

Tổng quát, phát triển game gồm 4 giai đoạn:

- Giai đoạn tiền sản phẩm/ý tưởng
- Đặc tả cho lập trình
- Thực hiện viết code, thiết kế đồ họa và soạn nhạc, hiệu ứng âm thanh
- Kiểm tra và đóng gói sản phẩm



Hình 25: Quy trình thiết kế game

❖ Lập kế hoạch

- Giai đoạn tiền sản phẩm/ý tưởng

Ở giai đoạn này, từng thành viên phát triển ý tưởng, sau đó thống nhất với cả đội để xác định ý tưởng chủ đạo của sản phẩm.

Qua giai đoạn này, các ý tưởng cho lập trình, nội dung, thể loại game (action, puzzle, adventure, platform, sport, RPG...), phong cách đồ họa và âm nhạc dần được hình thành thể hiện qua biểu đồ, đặc tả, các thông số thử nghiệm, hình vẽ tay về nhân vật (sketch), giai điệu nhạc... được lựa chọn và thống nhất xuyên suốt các giai đoạn phát triển.

- Đặc tả lập trình

Đây là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình thiết kế game. Bạn càng bỏ nhiều thời gian cho giai đoạn này thì khi lập trình, gỡ lỗi càng nhàn hạ. Lập trình viên

chuyên nghiệp hiểu rằng lỗi xuất hiện trong quá trình thiết kế sẽ thiệt hại hơn nhiều so với lỗi được phát hiện trong giai đoạn này.

Bạn cần giấy, bút hay chương trình văn bản và cùng với một vài người khác chơi thử game. Khi “chơi thử” bằng cách ghi ra giấy, các ưu/khuyết của thiết kế sẽ lộ rõ và bạn có thể chỉnh sửa cho đến khi cảm thấy vừa ý.

❖ Giai đoạn sản xuất

- Code:

Với đặc tả đã có, hãy dự tính thời lượng cho việc lập trình, tính toán ngày công kỹ càng để có thể ước tính khối lượng công việc và dễ theo dõi tiến độ. Giao diện viết code.

- Thiết kế đồ họa

Người thiết kế đồ họa ngoài kiến thức về vẽ tay, đồ bóng còn phải có kỹ năng thao tác tỉ mỉ. Người làm đồ họa cũng phải có kiến thức và biết sử dụng các công cụ như Photoshop và 3dMax để có thể tạo các hình ảnh đẹp và nhẹ nhất, tối ưu nhất cho game.

Thiết kế Level (màn chơi): Bằng cách vẽ kết nối các tile và đặt vị trí xuất hiện cho các nhân vật, người thiết kế sẽ tạo ra được một sơ đồ hoàn chỉnh. Chú ý phải phân bổ và tính toán sao cho phù hợp với cấp độ khó tăng dần.

- Thiết kế âm thanh:

Âm thanh trong game di động Java chỉ là âm thanh MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Nếu chọn nhạc nền thì sẽ soạn hay mix nhạc, còn nếu làm hiệu ứng âm thanh thì sẽ mix các âm thanh hiệu ứng từ các tiếng nhạc cụ. Game Java J2ME chỉ hỗ trợ một âm thanh trong cùng một thời gian.

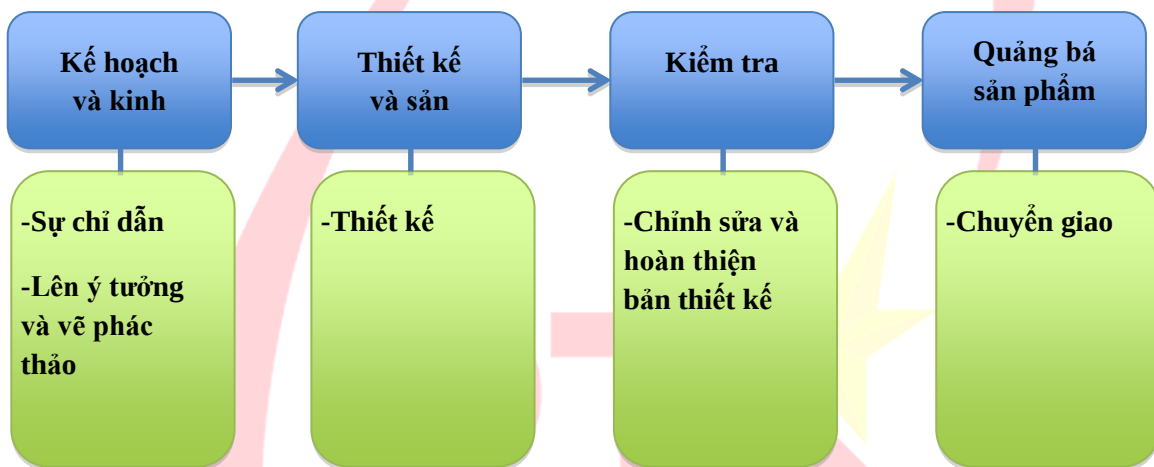
Người soạn nhạc phải có kiến thức nhạc lý, biết cách sử dụng một nhạc cụ bộ gõ như trống và một nhạc cụ khác như piano hay guitar, và có thể sử dụng các chương trình soạn nhạc trên máy tính chuyên nghiệp.

Hiện tại cũng có nhiều chương trình giúp cho việc soạn nhạc dễ dàng mà không cần biết nhiều về nhạc lý, bạn chỉ cần lựa vài hợp âm, nhạc cụ, tempo, điệu nhạc..., và chương trình sẽ tạo bản nhạc cho bạn, tuy nhiên chất lượng và phong cách của bài nhạc sẽ không thực sự nổi bật.

❖ Kiểm tra, đóng gói

- Kiểm tra: Nhóm lập trình sẽ cùng chơi thử, cảm nhận và ghi lại tất cả các ưu và khuyết. Sửa các lỗi nếu có. Phát hành bản beta cho game thủ chơi thử và lấy ý kiến của họ.
- Đóng gói: game cho di động phải được “xuất” hay đóng gói cho các dòng máy khác nhau (do các dòng máy này khác nhau về phím nhấn, bộ nhớ và thư viện hỗ trợ).

➤ Quy trình thiết kế hình ảnh tĩnh:



Hình 26: Quy trình thiết kế hình ảnh

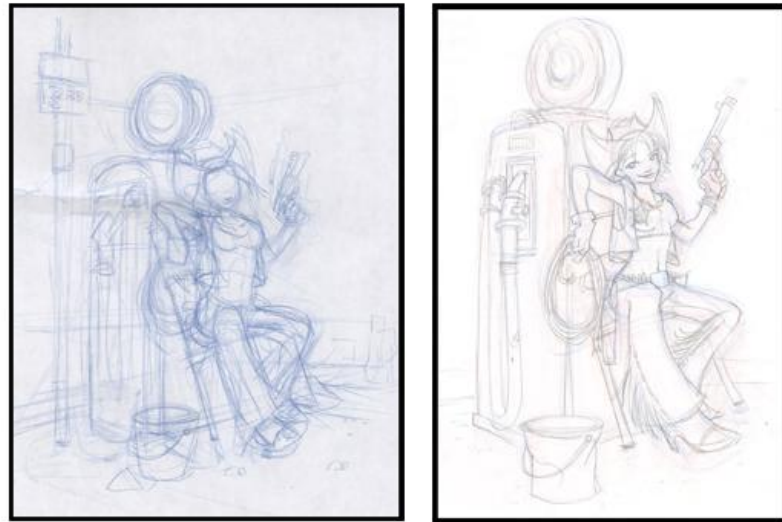
❖ Giai đoạn lên kế hoạch

- Sự chỉ dẫn:
 - Đây là phần tổng hợp những thông tin về những yêu cầu, về đối tượng thiết kế và những gì mà hình ảnh đang cố gắng để nói thông qua hình ảnh thiết kế. Nếu đó là để in, kích thước ước tính của các mảng được in ấn,
 - Giai đoạn này giúp cho người thiết kế có thể hình dung ra một cách cơ bản về chủ đề mình cần thiết kế tránh bị lan man và lạc chủ đề.

- Lên ý tưởng và vẽ phác thảo :

Cũng như các loại hình thiết kế khác thì đây là giai đoạn nhà thiết kế thực hiện việc phác thảo khái quát ý tưởng của mình dựa trên những thông tin mình đã có ở bước trước đó.

Trong giai đoạn này người thiết kế sẽ phát triển của ý tưởng của mình trên giấy thông qua những nét vẽ tay cho đến khi đưa được một ý tưởng hoàn chỉnh.



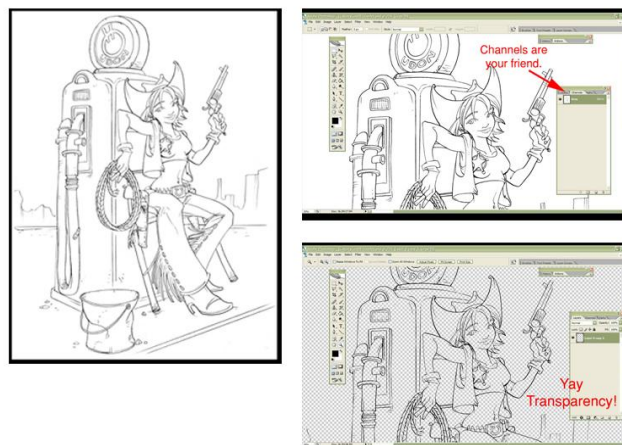
Hình 27: Vẽ phác thảo ý tưởng thiết kế

❖ Giai đoạn thiết kế

- Thiết kế trên máy tính:

Sau khi đã có một ý tưởng hoàn chỉnh thì đây là giai đoạn thực hiện thiết kế ý tưởng đó bằng các công cụ và phần mềm.

Trong bước này các công cụ và phần mềm sẽ được kết hợp với nhau theo khả năng của người thiết kế sao cho thể hiện được một cách chính xác ý tưởng thiết kế của mình



Hình 28: Hình ảnh minh họa giai đoạn thiết kế trên máy tính

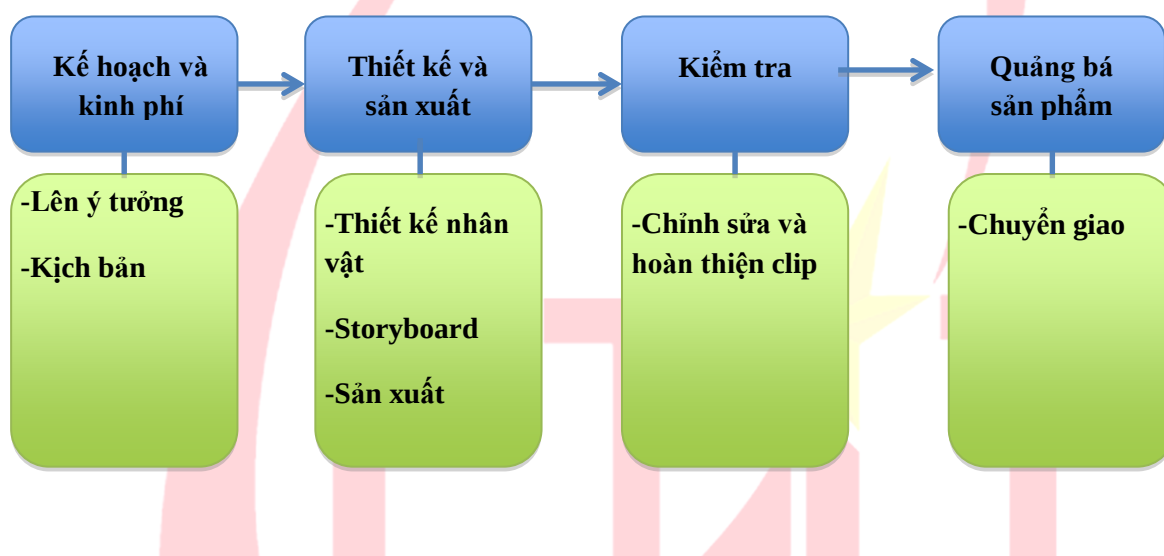
Trong giai đoạn này ý tưởng thiết kế cũng có thể sẽ được thay đổi hoặc chỉnh sửa theo ý đồ của người thiết kế sao cho được ưng ý nhất cả về hình ảnh lẫn nội dung.

❖ **Giai đoạn kiểm tra**

• **Chỉnh sửa và hoàn thiện bản thiết kế:**

- Đây là bước mà nhà thiết kế nhìn lại tổng thể sản phẩm của mình để tìm ra những vấn đề còn tồn tại để khắc phục và chỉnh sửa.
- Có thể coi giai đoạn này là giai đoạn làm đẹp sản phẩm và chuẩn bị cho bước tiếp theo là đưa sản phẩm ra ngoài thị trường.

➤ **Quy trình thiết kế hình động:**



Hình 29: Quy trình thiết kế ảnh động

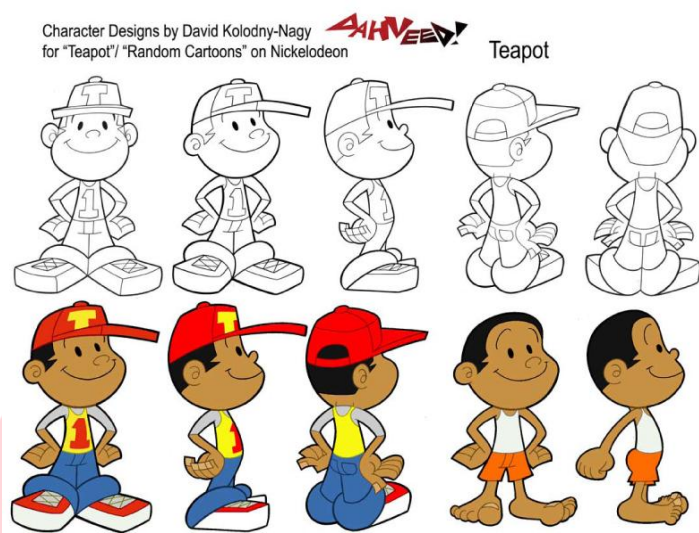
❖ **Giai đoạn lên ý Tưởng thiết kế:**

Bước đầu tiên của việc thiết kế là xây dựng ý tưởng ban đầu, trong thời gian này đòi hỏi việc đầu tư tìm kiếm chủ đề thực hiện là gì, tìm kiếm các tư liệu cần thiết liên quan đến chủ đề rồi từ đó tìm ra ý tưởng phù hợp để thực hiện việc lên kịch bản nội dung. Kịch bản trong thiết kế hình ảnh động là bước quan trọng để hiện thực hóa nội dung ý tưởng ban đầu. Bước này sẽ xây dựng hình ảnh và các đặc tính của nhân vật cũng như xây dựng diễn biến của câu chuyện dựa trên ý tưởng đã chọn.

❖ Giai đoạn thiết kế và sản xuất:

- Thiết kế nhân vật:

Đây là bước xây dựng hình ảnh nhân vật 2d hoặc 3d dựa trên những ý tưởng đã có.



Hình 30: Phác họa thiết kế nhân vật

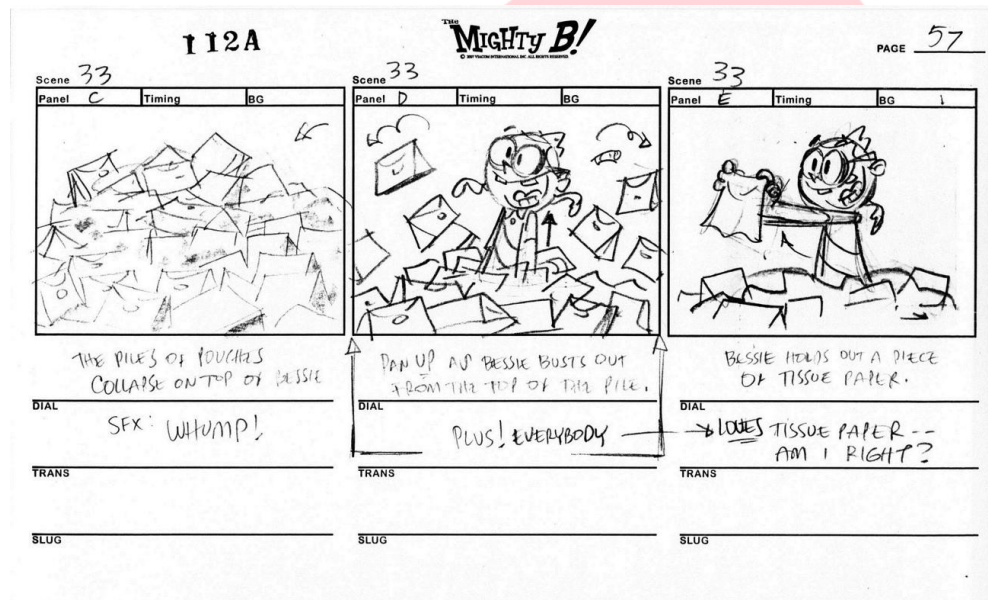
Các nhân vật được diễn họa sao cho thể hiện được các trạng thái cảm xúc và hành động phù hợp với nội dung của câu truyện.



Hình 31: Vẽ phác họa trạng thái cảm xúc nhân vật

- Story board:

Storyboard là bước phác họa khái quát các khung hình chuyển động của đoạn clip nhằm mục đích để người thiết kế có thể hình dung ra một cách rõ hơn chuyển động của các khung hình cũng như chỉnh sửa được một cách hợp lý các khung hình trước khi thực hiện trên máy tính.



Hình 32: Storyboard

- Sản xuất

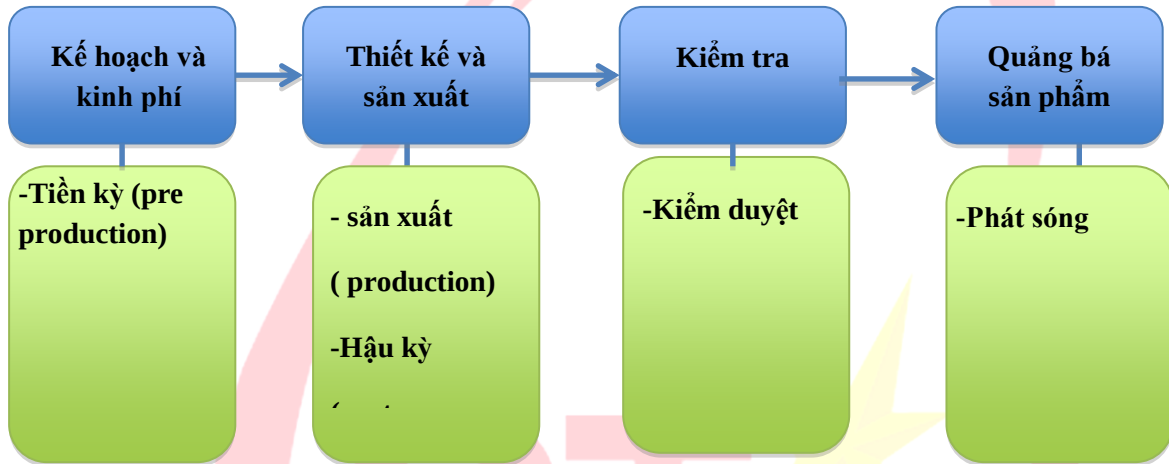


Hình 33: Các bước trong giai đoạn sản xuất hình động

Đây là bước thực hiện việc thiết kế trên máy tính với sự kết hợp với các phần mềm đồ họa (phần mềm thiết kế 2D hoặc 3D), trong giai đoạn này việc sản xuất hình ảnh động sẽ được thực hiện theo các bước được miêu tả ở hình trên.

Trong giai đoạn này các việc sẽ được làm theo nhóm và phân chia vai trò và chức năng của từng người để có thể đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, làm việc nhóm cũng giúp mọi người hỗ trợ và giúp đỡ nhau được khi cần thiết.

➤ **Quy trình sản xuất chương trình truyền hình**



Hình 34: Quy trình thiết kế video

Về lý thuyết, thực hiện một video đơn giản sẽ trải qua ba bước dưới đây. Nếu bạn hoàn thành các bước đúng cách, bạn sẽ có một video tốt. Trong thực tế sẽ có nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện video. Để làm cho nó hoạt động đúng và thống nhất, bạn cần phải dành rất nhiều thời gian để có được nhiều kỹ năng trong việc thực hiện.

❖ **Tiền kỳ (pre production)**

- Đây là giai đoạn xây dựng kế hoạch cho đoạn video và tập hợp những tài nguyên mà bạn có thể cần.
- Lập kế hoạch là bước quan trọng nhất. Nhưng khả năng lập kế hoạch cho việc xây dựng video chuẩn là một kỹ năng mà cần có thời gian để phát triển, và bạn thực sự cần phải đạt được kinh nghiệm trong hai bước tiếp theo trước khi có được kỹ năng này.
- Tuy nhiên, bạn có thể bắt đầu bằng cách lập kế hoạch một vài vấn đề cơ bản như:
 - Ước lượng được chiều dài của toàn bộ video, bao nhiêu phân cảnh bạn sẽ cần đạt được cũng như phần lời thoại cần được ước lượng để phù hợp với đoạn video.
 - Loại nhạc gì và âm thanh gì cần được đưa vào video.
 - Cần đưa ra được kịch bản hoặc cốt truyện cho đoạn video.

- Xác định được định dạng chuẩn của đoạn video. Cần nhận biết bất kì những đòi hỏi cần thiết trong các yếu tố để xây dựng đoạn video và cách tốt nhất là chuyển đổi(mã hóa) các định dạng một cách chính xác.

❖ Sản xuất (production)

- Đây là bước thực hiện việc quay phim và ghi âm
- Bấm máy quay là một công việc liên quan đến rất nhiều các kỹ năng như từ sự cảm nhận để làm sao có một phân cảnh đẹp tới cách sử dụng các thiết bị quay sao cho thành thực để đạt được hiệu quả cao nhất trong mỗi bức hình. Từ đó có thể thấy rằng, người quay phim càng có nhiều kỹ năng tốt thì sẽ có nhiều cảnh quay tốt.
- Trong làm video thì sự cân bằng và hài hòa giữa âm thanh và hình ảnh là điều rất quan trọng vì vậy chính những người thực hiện sản xuất luôn cố gắng để học hỏi và rèn luyện làm sao để vừa có được âm thanh và hình ảnh trong video một cách tốt nhất.
- Trong giai đoạn này sẽ cần có những thành phần rất quan trọng để làm nên một đoạn video có chất lượng: Chuyên gia hình ảnh, Chuyên gia nhiếp ảnh, Chuyên gia chuyển động, Chuyên gia âm thanh, Chuyên gia tiếng động và rất nhiều những thành phần khác nữa nhưng nó sẽ phụ thuộc vào quy mô của đoạn video đó.

❖ Hậu kỳ (post production)

- Chỉnh sửa và mã hóa lại video
- Trong giai đoạn này sẽ thực hiện các bước sau:
 - Xóa bỏ những đoạn video lỗi hoặc không cần sử dụng
 - Sắp xếp các đoạn video theo nội dung ý tưởng một cách hợp lý nhất
 - Đưa vào video các âm thanh, tên, và một số hiệu ứng cần thiết
 - Mã hóa và chuyển đổi định dạng sang định dạng chuẩn

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2.1. Giới thiệu chung:

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, với sự phát triển và sáng tạo nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã làm mới cách sử dụng của những ứng dụng đa phương tiện tồn tại trước đó. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực hệ thống đa phương tiện và sự tương tác giữa người-máy (Human-computer interactions) nơi mà những nhà thiết kế và phát triển ứng dụng làm việc để tạo ra nhiều hơn nữa những ứng dụng thân thiện và tiện ích với người dùng.

Những sản phẩm ứng dụng vô cùng quan trọng tới toàn bộ lĩnh vực về công nghệ đa phương tiện và truyền thông, đó chính là lý do chính giải thích tại sao doanh nghiệp đều muốn đầu tư cho nó. Những ứng dụng của đa phương tiện như là hệ thống website (world wide web) và những trò giải trí số hoàn toàn không còn phụ thuộc vào những phương tiện riêng rẽ như văn bản (text) và đồ họa (graphic). Nó đã được kết hợp hài hòa với những phương tiện khác như hình ảnh động (video), âm thanh (audio) và hoạt hình (animation).

Những sản phẩm ứng dụng đa phương tiện cung cấp nhiều thông tin và tiện ích hơn các sản phẩm cùng loại khác. Ví dụ so sánh với những sản phẩm in ấn thông thường, sản phẩm ứng dụng đa phương tiện truyền tải thông tin nhiều hơn đáng kể cho với những ấn phẩm in ấn thông thường chỉ bằng hình ảnh tĩnh và văn bản. Ứng dụng đa phương tiện kết hợp những hình ảnh động và màu sắc, âm thanh trong những sản phẩm tương tự như vậy.



Hình 35: Thiết kế poster quảng cáo động áp dụng trên các kênh truyền thông như Youtube, Facebook...

Ngoài những sản phẩm in ấn thông thường, đối với những sản phẩm về âm thanh và video trình chiếu, sản phẩm ứng dụng của đa phương tiện cũng cho phép người dùng được tương tác và định hướng với sản phẩm nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều.



Hình 36: Website Life of Pi - là minh họa rõ nét người dùng tương tác và định hướng cho sản phẩm đa phương tiện

Tất cả các thành phần của đa phương tiện kết hợp với nhau sẽ tạo ra được những sản phẩm đầy hữu ích và tiện lợi cho việc kinh doanh như:

- Kết nối của chuyển động hoạt hình minh họa cùng với những biểu đồ văn bản tĩnh
- Kết nối các đoạn video clip với những mô tả trong văn bản, trong thuyết trình, quảng cáo
- Kết nối âm thanh, lồng tiếng khi giới thiệu sản phẩm, hoặc phát âm cho những quyển sách điện tử...

Đối với những ứng dụng của đa phương tiện, có 4 lĩnh vực chính được áp dụng đó là:

- Đào tạo
 - o Đối với đào tạo, ứng dụng của đa phương tiện không thay thế các giảng viên, nhưng nó mở ra một cách học tích cực khác cho các sinh viên tự tìm hiểu và nghiên cứu.
- Kinh doanh

- Trong kinh doanh thì các hoạt động mà ứng dụng đa phương tiện hỗ trợ đó là: thuyết trình (presentations), tập huấn (training), marketing, quảng cáo (advertising), product demos, databases, catalogue, network communication, video conferencing.
- Gia đình
 - Ứng dụng đa phương tiện áp dụng trong gia đình có thể kể đến: thiết kế nội thất và kiến trúc, mua sắm trực tuyến...
- Những địa điểm công cộng
 - Ứng dụng đa phương tiện được áp dụng trong các trạm tàu điện ngầm, viện bảo tàng và những địa điểm giới thiệu du lịch... Nó có thể là các ki-ot điện tử hoặc bảng hướng dẫn điện tử.

Lĩnh vực áp dụng của sản phẩm đa phương tiện rất rộng rãi, do đó, bài giảng này sẽ tập trung vào một số hoạt động của đa phương tiện trong kinh doanh hoặc có liên hệ tới kinh doanh.

2.2. Ứng dụng Đa phương tiện trong Marketing:

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về Marketing, theo P.Kotler & Gary Armstrong (2012), “Marketing là quy trình mà doanh nghiệp tạo ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhằm dành được giá trị từ họ.” Vậy có thể hiểu tổng quan về marketing, nó bao gồm quy trình để kết nối giữa các cá nhân/tổ chức để đạt được yêu cầu và mong muốn của nhau. Trong phạm vi bài giảng này, marketing sẽ được hiểu theo phạm vi cụ thể hơn, đó là truyền thông trong marketing với những ứng dụng của đa phương tiện. Cách định hướng và thu hút người dùng vào những nội dung cá nhân/tổ chức mong muốn trong đó sử dụng những công cụ giúp đỡ của lĩnh vực đa phương tiện.

Công nghệ phát triển, xã hội phát triển và điều tất yếu nhu cầu và nhận thức của người dùng cũng sẽ thay đổi và phát triển tương ứng. Ví dụ: một người có nhu cầu muốn mua 1 chiếc xe ô tô, vậy anh ta/chị ta sẽ làm gì? Những lựa chọn của người dùng có thể là: đến trực tiếp cửa hàng khảo sát thông tin, tham khảo ý kiến bạn bè và gia đình, khảo sát thông tin thông qua website... Có rất nhiều lựa chọn, nhưng đối với sự phát triển của công nghệ hiện tại, người dùng có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên Internet và đặc biệt là các website. Do đó, trong xã hội hiện đại với thời gian hạn hẹp, khó khăn về khoảng cách và sự riêng tư, thì người dùng sẽ đa phần chọn phương án sử dụng website để tìm thông tin. Cũng xuất phát từ những nhu cầu đó marketing cũng sẽ phải thay đổi một số quy tắc để phù hợp với từng thời kỳ.

Những quy tắc cũ của marketing trên Internet và website đó là - [2]:

- Marketing chỉ đơn thuần là quảng cáo và thương hiệu
- Quảng cáo yêu cầu xuất hiện càng nhiều càng tốt
- Quảng cáo phải gây sự tập trung chú ý của người dùng vào những tờ rơi, dòng tin
- Quảng cáo là một chiều, chỉ có sự cung cấp thông tin theo cách doanh nghiệp tới người dùng

- Quảng cáo đồng nghĩa với việc chỉ bán sản phẩm
- Quảng cáo được dựa trên những chiến dịch có sự giới hạn về thời gian
- Sự sáng tạo được cho là điều quan trọng nhất đối với quảng cáo
- Việc dành được giải thưởng đối với những công ty quảng cáo quan trọng hơn thu hút được khách hàng

Với những thay đổi của xã hội hiện đại, những quy tắc mới của marketing cũng được hình thành và thay đổi, đó là - [2]:

- Marketing không chỉ là quảng cáo mà còn rộng hơn rất nhiều
- Khách hàng muốn sự rõ ràng và có tính xác thực cao hơn
- Khách hàng muốn được tương tác thực sự hơn là chỉ tuyên truyền
- Thay sự thu hút chú ý một chiều, marketing còn là sự tương tác và cung cấp thông tin đúng thời điểm mà khách hàng cần
- Chú trọng vào cách nhìn và nhận xét của khách hàng hơn của cá nhân/tổ chức.

Đồng thời cùng những công cụ của đa phương tiện, chúng giúp hỗ trợ marketing kinh doanh trên Internet rất hữu hiệu. Trong phạm vi bài giảng này, chúng ta cùng sẽ tìm hiểu những ứng dụng tiêu biểu của việc chia sẻ ảnh trong cộng đồng mạng, tải video và xem trực tuyến web và một số ứng dụng di động.

❖ Những ứng dụng chia sẻ ảnh trong cộng đồng mạng :

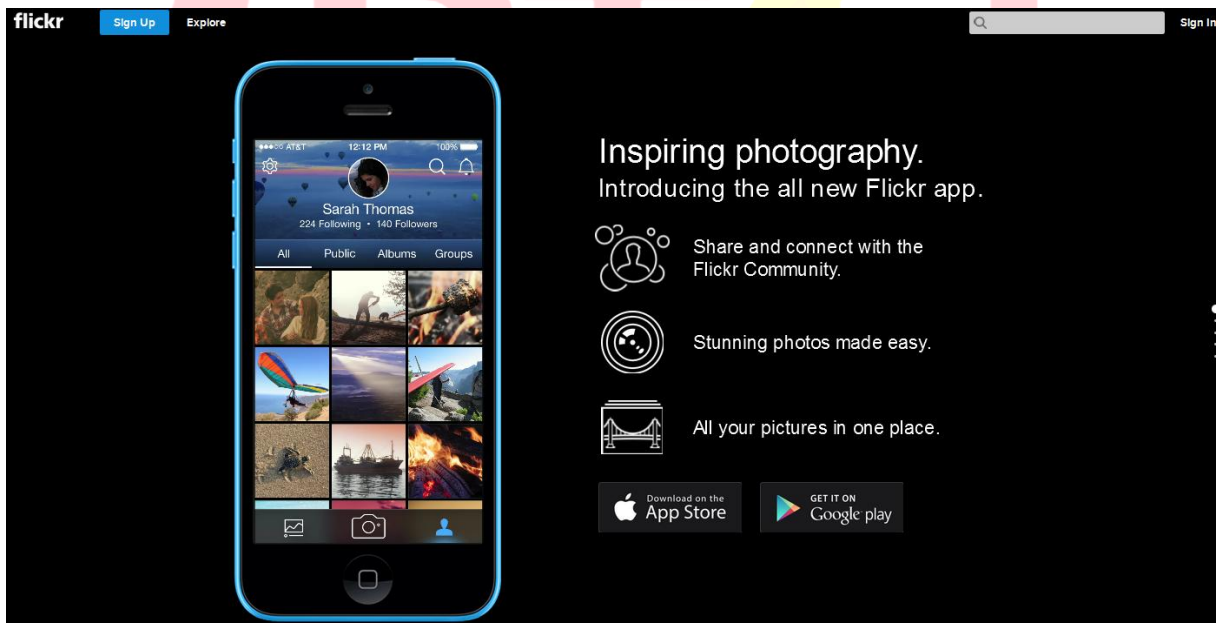
Trên mạng hiện nay, có rất nhiều nhóm, cộng đồng chia sẻ ảnh bằng cách tải ảnh lên và xuống. Và các doanh nghiệp ý thức được những lợi ích từ những việc đó đem lại, họ đã khéo léo tận dụng những ưu điểm của những ứng dụng đa phương tiện này để marketing sản phẩm của họ với khách hàng. Dưới đây là một số chiến thuật chia sẻ để hỗ trợ marketing :

- Khuyến khích chia sẻ ảnh thời gian thực: tại trang Twitter photo, người dùng sẽ được tự động kích hoạt chế độ tải ảnh và đăng ảnh miễn phí thông qua tài khoản Twitter và Facebook bằng giao diện điện thoại hoặc website. Đồng thời, những hình ảnh về thông tin giảm giá hoặc một bức ảnh về sản phẩm mới luôn được khuyến khích. Một bức ảnh được đăng tải chắc chắn sẽ có tác động tốt hơn bằng sử dụng những hàng dài văn bản khô khan khi marketing.



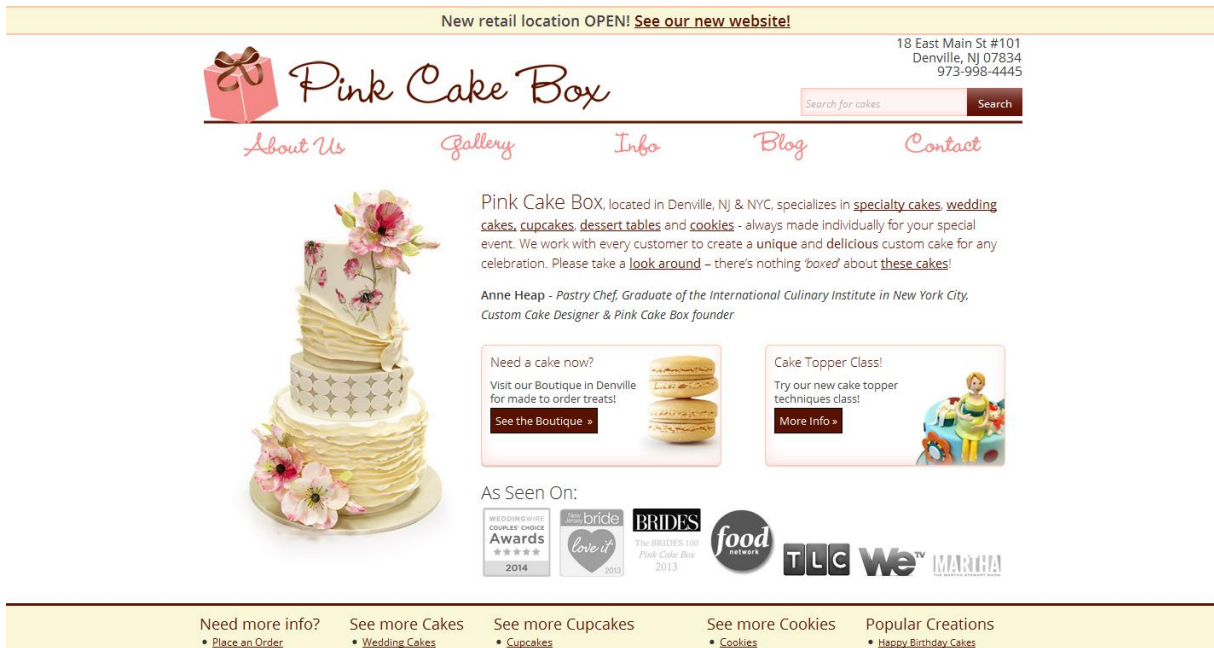
Hình 37: Facebook

- Tham gia vào các nhóm (group) có cùng sở thích : Vẫn là giá trị miễn phí, Flickr cung cấp cho người dùng một nền tảng ứng dụng rất hữu ích cho việc quản lý và chia sẻ ảnh. Nó tạo nên một cộng đồng mạng vô cùng năng động xung quanh Flickr. Ví dụ, một nhóm yêu thú cưng trên Flickr sẽ vô cùng thích thú khi tìm hiểu và làm bạn với một nhóm khác chuyên cung cấp vật dụng cho thú cưng của họ, đó có thể là quần áo, đồ chơi...



Hình 38: Flickr

- Chuyên hướng tập trung tới website của doanh nghiệp : cửa hàng Pink Cake Box tại New Jersey đã tăng số lượng truy cập website của họ bằng cách chia sẻ những bức ảnh vô cùng thú vị và hấp dẫn trên Flickr. Hầu hết khách hàng thân thiết hiện nay của họ, theo thống kê, họ đều đến từ trang Flickr.



Hình 39: Website Pink Cake Box

❖ Những ứng dụng tải video và xem trực tuyến web :

Chia sẻ video thông qua website là một cách thức vô cùng hữu dụng cho các doanh nghiệp nhỏ đang bước đầu xây dựng mạng lưới về mạng xã hội. Theo thống kê của comScore, một công ty marketing số hóa, có 12,2 tỷ video được xem trong tháng 11 năm 2009, trong đó hầu hết là video được xuất phát từ Youtube.



Hình 40: Youtube

Xem trực tuyến trên internet là một công nghệ tiên tiến nhằm cho phép người dùng xem được video hay nghe nhạc trực tuyến thông qua công nghệ đường truyền streaming. Nếu làm theo chuẩn, xem trực tuyến trên internet còn có thể gọi là Podcast, Vblogs, videocasting hoặc là webshow.

Để hiểu rõ hơn về cách thực hiện ghi hình và đăng tải video trên youtube, chúng ta cần 4 yếu tố cơ bản, đó là : thiết bị, thuê chuyên gia, nội dung và marketing

- Thiết bị : Những doanh nghiệp nhỏ, có thể mua webcam hoặc máy quay cá nhân để thực hiện ghi hình, đồng thời sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Final Cut Pro 7 hoặc Sony's Vegas Movie Studio. Tuy nhiên, nếu thiết bị chỉ dừng lại ở webcam, thì hình ảnh ghi lại được không đặc biệt và dễ gây

nhằm chán khi tự mình thực hiện ghi hình. Do đó, nên nâng cấp những máy quay chất lượng tốt một chút.

- Thuê chuyên gia : Trước khi đưa ra những kịch bản hoặc nội dung bất kỳ, doanh nghiệp nên xem xét việc thuê chuyên gia tư vấn để sản phẩm của mình có chất lượng nhất.
- Nội dung : Nội dung nên sáng tạo, hấp dẫn và ổn định, không nên quá tập trung vào hình thức.
- Marketing sản phẩm : Sau khi đã có video, chúng ta chỉ việc đăng tải nó lên Youtube hoặc các kênh trả tiền như Blip.tv, iTunes... Video sẽ được xem bởi tất cả mọi người. Và khi đó sự lan tỏa của video sẽ rất lớn.

❖ Những ứng dụng di động :

Hiện nay, số lượng người dùng những thiết bị di động thông minh vô cùng lớn, trong đó điện thoại di động gần như là thiết bị không thể thiếu đối với cuộc sống hiện đại. Điện thoại không còn chỉ là nghe gọi đơn thuần, mà trong nó còn lưu trữ một kho dữ liệu của người dùng vô cùng lớn như : ngoài lưu những thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, những chiếc di động thông minh hiện giờ còn lưu những thông tin quan trọng hơn như thẻ tín dụng, bạn của bạn là ai, bạn đang ở đâu... Tất cả những thông tin đó là cơ sở và mục tiêu để các doanh nghiệp có thể khai thác và marketing.



Hình 41: Quảng cáo trên di động

Quảng cáo trên điện thoại là một trong những cách marketing nhanh nhất để thu hút sự chú ý của người dùng. Để quảng cáo trên điện thoại, có một số điểm lưu ý sau :

- Kích thước trên điện thoại khác với trên các thiết bị khác, đặc biệt là giới hạn màn hình
- Cách thức thanh toán khi mua sản phẩm quảng cáo trên điện thoại, có một số dịch vụ rất tốt được phát triển trên điện thoại có thể thanh toán trực tiếp có thể kể đến như : AOL, Apple, Google

- Giá thành khi đặt quảng cáo trên điện thoại tùy thuộc vào thể loại quảng cáo đó
- Văn bản quảng cáo hay marketing trên di động rất hạn chế
- Làm thế nào để giữ liên lạc với khách hàng thân thiết qua di động

2.3. Ứng dụng Đa phương tiện trong Quảng cáo :

Quảng cáo được coi như là một công cụ có tính truyền thông phổ biến, nó giúp doanh nghiệp truyền tải được thông tin của sản phẩm, dịch vụ, chất lượng và nhận diện của doanh nghiệp đó tới khách hàng. Ở phần trên, ứng dụng Đa phương tiện trong Marketing, có một phần áp dụng được trong quảng cáo đó chính là quảng cáo trên di động. Do đó, ứng dụng Đa phương tiện trong Marketing và trong quảng cáo có sự giao thoa và hỗ trợ lẫn nhau, cụ thể ở đây là quảng cáo đa phương tiện. Quảng cáo đa phương tiện hiện nay là một trong những cách truyền thông hiệu quả nhất trong lĩnh vực kinh doanh của xã hội hiện đại.

Quảng cáo đa phương tiện là một quá trình mà doanh nghiệp tổ chức một chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm hoặc các dịch vụ cho doanh nghiệp đó bằng cách sử dụng nhiều sản phẩm đa phương tiện. Những sản phẩm đa phương tiện tiêu biểu có thể kể tên như : tivi, radio, báo chí, tạp chí, website, những thiết bị di động và những quảng cáo ngoài trời như biển hiệu (billboards). Ví dụ, khi một doanh nghiệp ô tô muốn quảng cáo hình ảnh và khuyến mãi, các công cụ đa phương tiện mà doanh nghiệp có thể sử dụng đó là thông qua báo chí, thông qua ti-vi, thông qua các video quảng cáo về sản phẩm trên các nước khác...



Hình 42: Quảng cáo đa phương tiện trên máy tính bảng



Hình 43: Ảnh quảng cáo sữa Vinamilk có sự kết hợp của hoạt hình và text

Các sản phẩm tranh ảnh quảng cáo ngày nay nhờ có ứng dụng đa phương tiện nên đã trở lên hấp dẫn và thu hút hơn. Cụ thể hình trên cho thấy việc xử lý chữ 3D với màu đỏ tạo nên hiệu quả bắt mắt. Vì là sữa cho trẻ em dùng nhiều nên tranh được vẽ thêm hình ảnh chú bò ngộ nghĩnh. Đây là chú bò không có thật mà được tạo ra từ máy tính, là hình ảnh 3D có đổ bóng và hoạt động như tính cách của trẻ em vui nhộn. Ảnh quảng cáo này rất thu hút trẻ em và sản phẩm được tiêu thụ tốt.



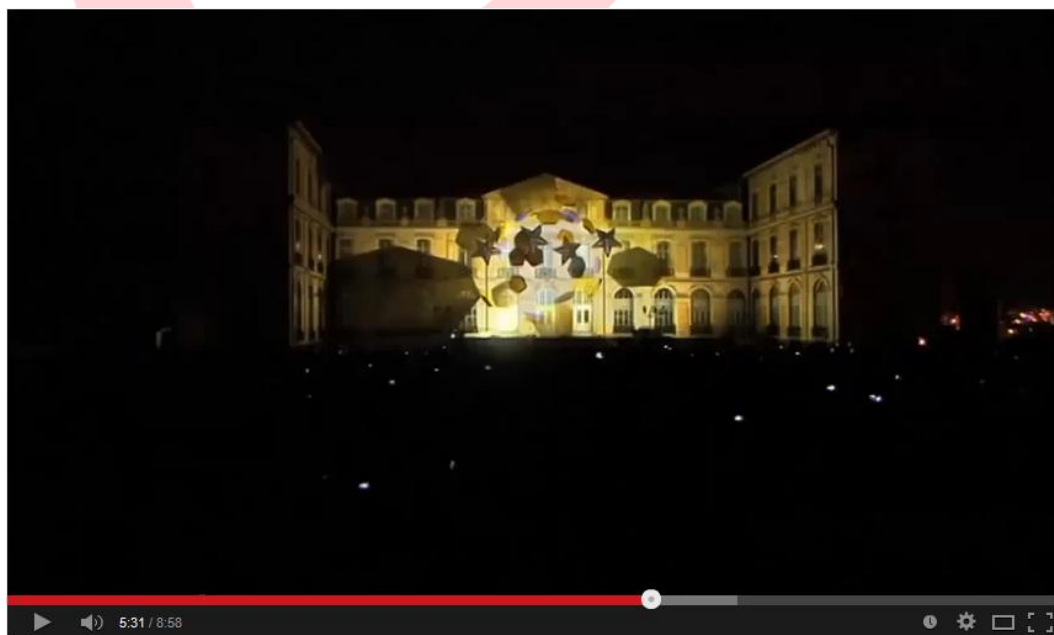
Hình 44: Ảnh quảng cáo thể hiện sự lớn mạnh của hãng bia Heliken có sự cường điệu hóa thông qua kỹ xảo hình ảnh

Một hình ảnh quảng cáo khác mà nếu không ứng dụng đa phương tiện thì không thể làm được đó là tạo nên hình tượng khổng lồ của sản phẩm như biểu tượng trong một không gian rộng của một thành phố ven biển. Sản phẩm được ứng dụng các kỹ xảo để đưa hình ảnh sản phẩm ấn tượng hơn so với các đối thủ khác.



Hình 45: Quảng cáo tương tác với màn hình cảm ứng, một xu hướng mới của xã hội

Trong trường hợp này chúng ta lại một lần nữa thấy rõ việc ứng dụng đa phương tiện trong quảng cáo đem lại hiệu quả cao và khác biệt so với quảng cáo truyền thống. Hình ảnh quảng cáo được đưa ra dưới dạng một trò chơi có tính tương tác. Cho phép người dùng có thể chơi một cách đơn giản để tìm ra kết quả cuối cùng. Đó là sản phẩm của quảng cáo đầu gọi là Head & Shoulders hay như ảnh quảng cáo gắn hình ảnh vào sản phẩm sử dụng ứng dụng 3D mapping projector. Đó là hình ảnh quảng cáo về bóng đá. Hình ảnh được trình chiếu lên một mặt phẳng hoặc một không gian đảm bảo được ánh sáng phản chiếu lên đó, thì các thông tin về sản phẩm sẽ được giới thiệu trên những vật liệu mà người sử dụng ứng dụng mong muốn. Ở hình dưới, tất cả thông tin và hình ảnh lạ mắt quảng cáo về bóng đá được sử dụng máy chiếu 3D mapping để trình diễn cho người xem với không gian vô cùng rộng lớn.



Hình 46: Ứng dụng 3D mapping trong quảng cáo

Một số link hướng dẫn thao tác với 3D mapping và quảng cáo ấn tượng :

<https://www.youtube.com/watch?v=bvvy86zvoX4&spfreload=10>

https://www.youtube.com/watch?v=_OPUg7WCvw0

<https://www.youtube.com/watch?v=LIGncx032M0>

<https://www.youtube.com/watch?v=TtOQda0aKlC>

<https://www.youtube.com/watch?v=zSlhbBBBi3A>

2.4. Ứng dụng Đa phương tiện trong Trình diễn sản phẩm :

Trong kinh doanh, ngoài việc khách hàng nắm được thông tin của sản phẩm của dịch vụ, việc khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc thao tác thử với sản phẩm cũng rất quan trọng. Một trong những hoạt động đó là trình diễn sản phẩm, bằng cách này khách hàng sẽ hạn chế sự thất vọng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ chọn. Trình diễn sản phẩm cần phải có :

- Hình ảnh thực tế nhất, sản phẩm hoạt động, sử dụng ra sao
- Giới hạn một số sản phẩm nhất định trong phạm vi nhỏ để khách hàng sử dụng thử

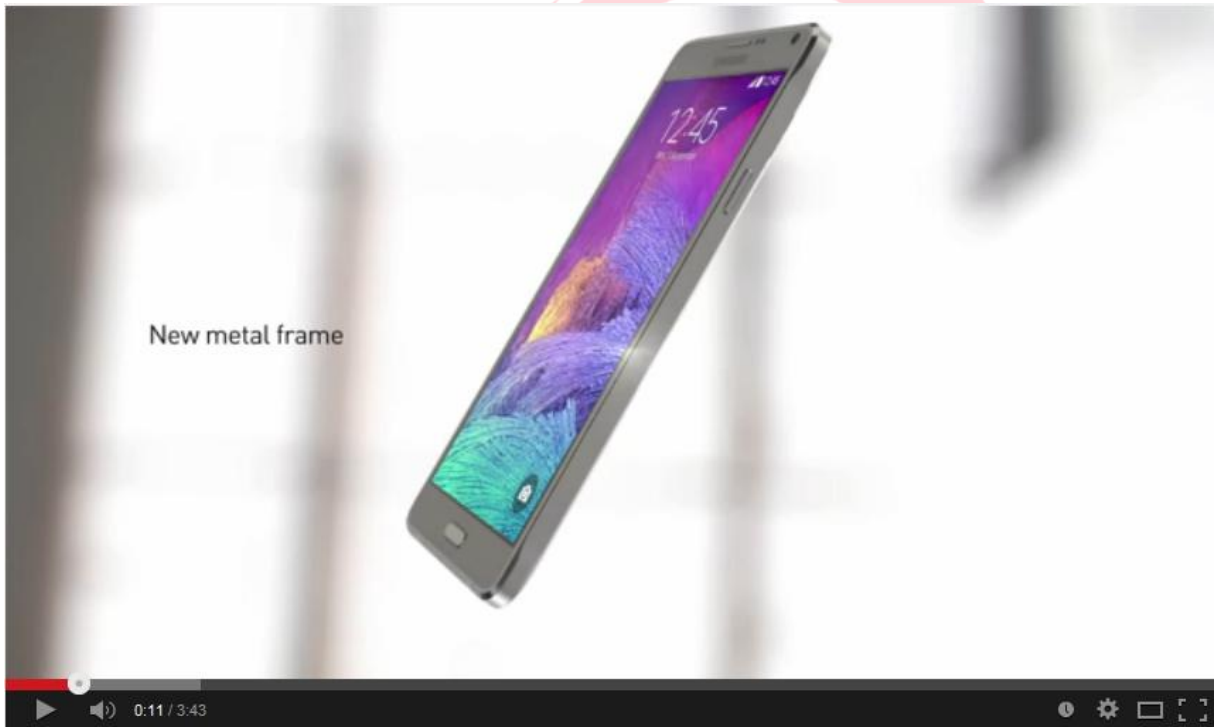
Với sự giúp sức của đa phương tiện, những công việc trên đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sản phẩm được thực tế hóa một cách chân thực nhất về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, dưới đây là những doanh nghiệp sử dụng những ứng dụng đa phương tiện trong trình diễn sản phẩm của mình :



Hình 47: Apple giới thiệu Iphone 6

Video giới thiệu các sản phẩm của Apple là một trong những cách trình diễn sản phẩm một cách trực quan nhất tới người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường, Apple đều

có những video giới thiệu sản phẩm. Trong nội dung của video này, tất cả những nội dung chi tiết nhất đều được giới thiệu một cách trực quan, ví dụ: từ chức năng chụp ảnh, kết nối Internet, cho đến cấu tạo ăng-ten bên trong...Đều được giới thiệu vô cùng trực quan, đặc biệt, trong video còn kèm theo những minh họa về cách hướng dẫn sử dụng những tính năng của điện thoại vào những trường hợp cụ thể, đó là điều mà các doanh nghiệp vô cùng muốn khi bán sản phẩm của mình cho khách hàng.



Hình 48: Samsung giới thiệu Note 4

Thêm vào nữa, tất cả các video đều có thể điều chỉnh độ phân giải cao, nên hình ảnh của sản phẩm sẽ rất chân thực và bắt mắt.

Giải quyết vấn đề dùng thử của khách hàng, đối với một số doanh nghiệp đặc thù như kinh doanh ô tô hay máy bay. Nếu không áp dụng những công nghệ hiện đại của những ứng dụng Đa phương tiện, doanh nghiệp sẽ mất những khoản đầu tư rất lớn để đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Ví dụ: để trình chiếu hay giới thiệu tốc độ tối đa của một chiếc xe ô tô, với những tính năng an toàn mà thực tế chỉ được trình chiếu một hoặc hai lần, người dùng rất khó để tiếp cận và được xem những hình ảnh đó; nhưng với ứng dụng của Đa phương tiện, những video trình chiếu giới thiệu sản phẩm, các tính năng, tốc độ, sự an toàn của xe đều được trình chiếu một cách rộng rãi thông qua các công cụ truyền thông dễ dàng, đặc biệt tiết kiệm chi phí rất lớn cho doanh nghiệp.



Hình 49: Mercedes-Benz C63 507 Coupe trình diễn sản phẩm

Những link video mẫu:

<https://www.youtube.com/watch?v=FglqN1jd1tM>

<https://www.youtube.com/watch?v=Tv7C4e8thv0>

<https://www.youtube.com/watch?v=f5ZXTDLIUXw>

2.5. Ứng dụng Đa phương tiện trong Đào tạo :

Đa phương tiện là tích hợp của văn bản, âm thanh, các loại hình ảnh và công cụ, trong môi trường thông tin số. Do đó, ứng dụng đa phương tiện hỗ trợ trong đào tạo vô cùng hiệu quả. Những lợi ích mà ứng dụng đa phương tiện có thể đem lại đó là:

- Tăng cường khả năng tư duy, học hỏi và sáng tạo của sinh viên
- Mở ra một môi trường học tốt hơn cho sinh viên
- Tăng tính chuyên môn và thực tế cho sinh viên

Hiện nay, do khoa học kỹ thuật đã phát triển nên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có những thay đổi và phát triển hơn so với trước đây. Phương pháp học, phương pháp dạy đã có bước thay đổi căn bản và được hỗ trợ bởi các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Tài liệu học tập phong phú và đa dạng giúp người học có nhiều hình thức tự học mà không cần đến lớp. Ngày nay ngoài phương pháp đào tạo truyền thống chúng ta còn thấy một hình thức đào tạo mới mà người học và người dạy có thể không cần gặp nhau. Đó là còn gọi là phương pháp học trực tuyến hay còn gọi là E-learning.

E-learning là phương thức học ảo thông qua một máy tính nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để cho học viên học từ xa. Giáo viên có thể dạy trực tiếp hoặc có thể ghi hình bài giảng với âm thanh và hình ảnh để học viên có

thể học bất kỳ thời gian nào? Giảng viên sau đó dùng email hoặc dịch vụ lưu trữ trực tuyến để ra câu hỏi, đề thi cho học viên.

Ưu điểm của phương pháp đào tạo trực tuyến là giảm thiểu chi phí đi lại của cả giáo viên và học viên, tiết kiệm không gian và thời gian. Không tốn nhiều cơ sở hạ tầng như xây trường học thật. Nhược điểm duy nhất của đào tạo trực tuyến là sự tương tác với giảng viên để có thể giải đáp những vấn đề một cách trực tiếp.

Để xây dựng môi trường elearning thì cần xây dựng các trang web học trực tuyến, xây dựng các tài liệu điện tử.

Bên cạnh việc đào tạo trực tuyến như đề cập ở trên, thì đào tạo truyền thống đã được hỗ trợ bởi các sản phẩm đa phương tiện nhằm giúp sinh viên có thể nắm bắt trực quan hơn. Cụ thể là các sản phẩm đa phương tiện ở đây là bài giảng điện tử, các công cụ mô phỏng quá trình, hiện tượng gắn với môn học. Gần đây mô hình tương tác thực tại ảo (VR – Virtual Reality) đã bắt đầu phát triển giúp người học không chỉ học trực quan mà còn cho phép tương tác trực tiếp với các nội dung đang học.

Chúng ta thấy rằng hiện nay xã hội đang dần đến xu hướng số hóa, từ cơ sở hạ tầng đến nội dung. Do vậy, các tài liệu giảng dạy đều cần đến số hóa để trở thành bài giảng điện tử, đặc biệt là các môn học mà học sinh, sinh viên không ưa thích như lịch sử, địa lý, triết học, chính trị,... Nếu các bài giảng này được xây dựng dưới dạng game, stopmotion, hoạt hình, thì sẽ thu hút người học hơn. Bên cạnh đó các môn học thực hành, thí nghiệm đều có thể được mô phỏng bởi các phần mềm máy tính giúp sinh viên học tập trực quan hơn. Các sản phẩm này chính là các sản phẩm của đa phương tiện.

Những ứng dụng của đa phương tiện trong đào tạo đó là:



Hình 50: Mô phỏng ảo cho sinh viên nghiên cứu

(Nguồn: CGMB 123, Multimedia Application Development)

Một trong những ứng dụng Đa phương tiện trong đào tạo là sản phẩm thực tại ảo, nó mô phỏng giúp người học khám phá cấu tạo cũng như các hiện tượng mà thực tế rất khó để thực hiện. Ví dụ. Cấu trúc não người, hay khung xương mà không thể hoặc khó làm thật trong thực

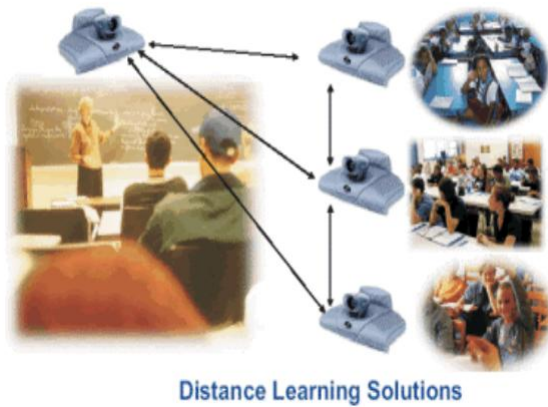
tế. Hoặc mô phỏng chương trình lái xe ô tô, máy bay giúp người học trải nghiệm như thực và rèn luyện kỹ năng.



Hình 51: Mô phỏng phẫu thuật với con người
(Nguồn: CGMB 123, Multimedia Application Development)



Hình 52: Mô phỏng lái máy bay
(Nguồn: CGMB 123, Multimedia Application Development)



Hình 53: Tương tác trong việc học giữa các địa điểm xa nhau

(Nguồn: CGMB 123, Multimedia Application Development)

Trong đào tạo, tài liệu học tập là không thể thiếu. Đa phương tiện đã góp phần xây dựng các học liệu trực quan hơn, sinh động hơn và giúp người học có thể học bất kỳ đâu. Hình vẽ là một ví dụ về bài giảng toán học được xây dựng dưới dạng tương tác. Người học có thể đọc hướng dẫn để sử dụng, học toán và tự kiểm tra kết quả. Ứng dụng đa phương tiện ở đây là đưa hình ảnh, nội dung tích hợp vào một bài giảng một cách nhanh và hiệu quả



Hình 54: Sách điện tử E-book cho học sinh

(Nguồn: CGMB 123, Multimedia Application Development)



Hình 55: Lớp học với những trang thiết bị đa phương tiện

(Nguồn: http://archive.navytimes.com/xml/news/2009/06/navy_cbt_story_060909w/060909nt_school_800.JPG)



Hình 56: Bài giảng điện tử E-learning

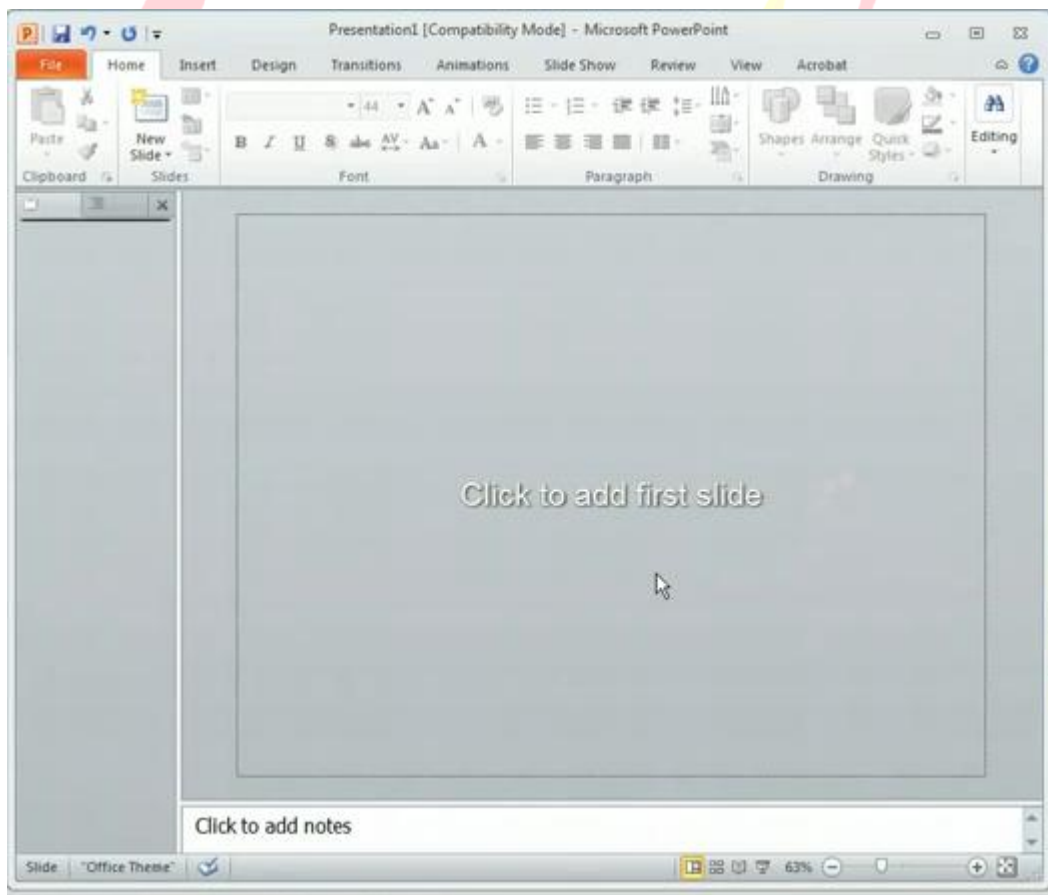
(Nguồn: CGMB 123, Multimedia Application Development)

2.6. Ứng dụng Đa phương tiện trong Trình chiếu :

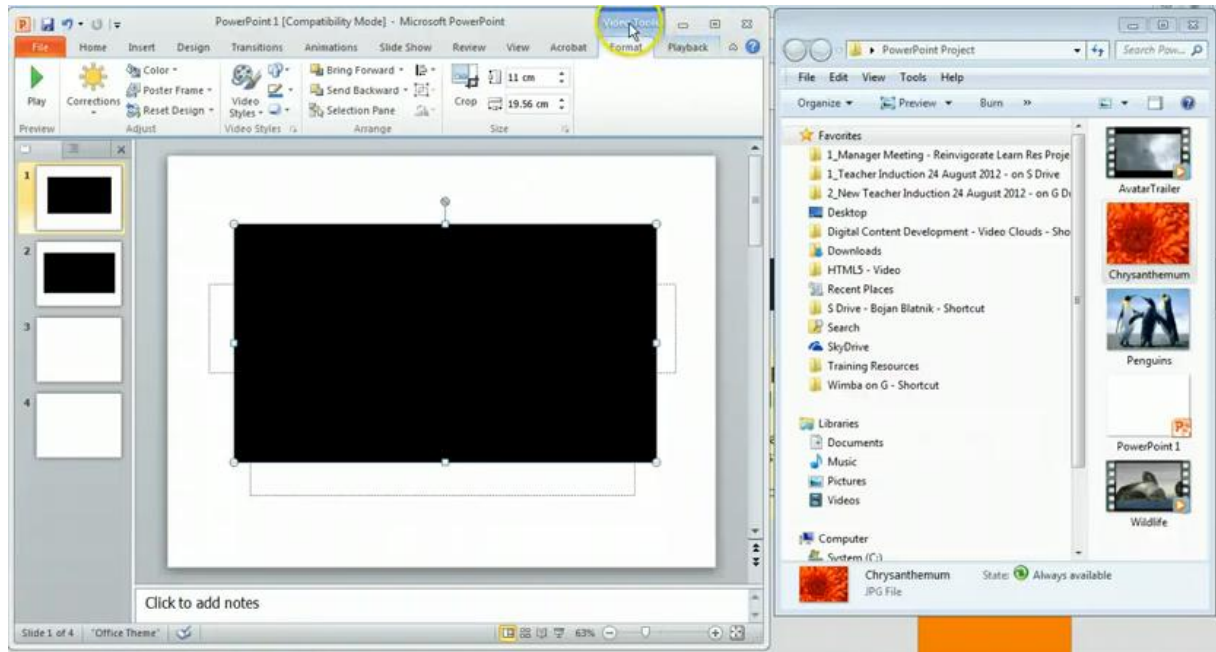
Trong kinh doanh, sự ấn tượng, phong phú và độc đáo luôn thu hút khách hàng và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ứng dụng đa phương tiện bao hàm tất cả những yếu tố gây chú ý, thu hút, ngạc nhiên và hứng thú với khách hàng thông qua một sự tổng hợp hoàn hảo từ những thành phần như văn bản, âm thanh, đồ họa, hình ảnh và hoạt hình.

Thử hình dung nếu một trình chiếu giới thiệu sản phẩm hoặc giới thiệu doanh nghiệp không có sử dụng những thành phần của đa phương tiện, buổi trình chiếu đó sẽ rất nhàm chán, đơn điệu và rất dễ gây cho khách hàng buồn ngủ. Chỉ đơn giản nếu buổi thuyết trình đó sử dụng công cụ của đa phương tiện để thuyết trình như Microsoft Powerpoint, buổi thuyết trình đó đã có một hiệu quả khác biệt.

Ứng dụng powerpoint cho phép người dùng thể hiện nhiều phương tiện trên một cửa sổ. Ví dụ: trong trình chiếu powerpoint, người dùng có thể thêm video, biểu đồ, âm thanh và ngay cả hoạt hình vào trong slide thuyết trình của mình. Nếu người dùng nắm vững một số công cụ hỗ trợ của đa phương tiện như: Adobe Premiere, Photoshop, hoặc Lightroom, họ sẽ còn tạo ấn tượng được rất nhiều cho khách hàng bằng cách chỉnh sửa ảnh và video đó một cách chi tiết.



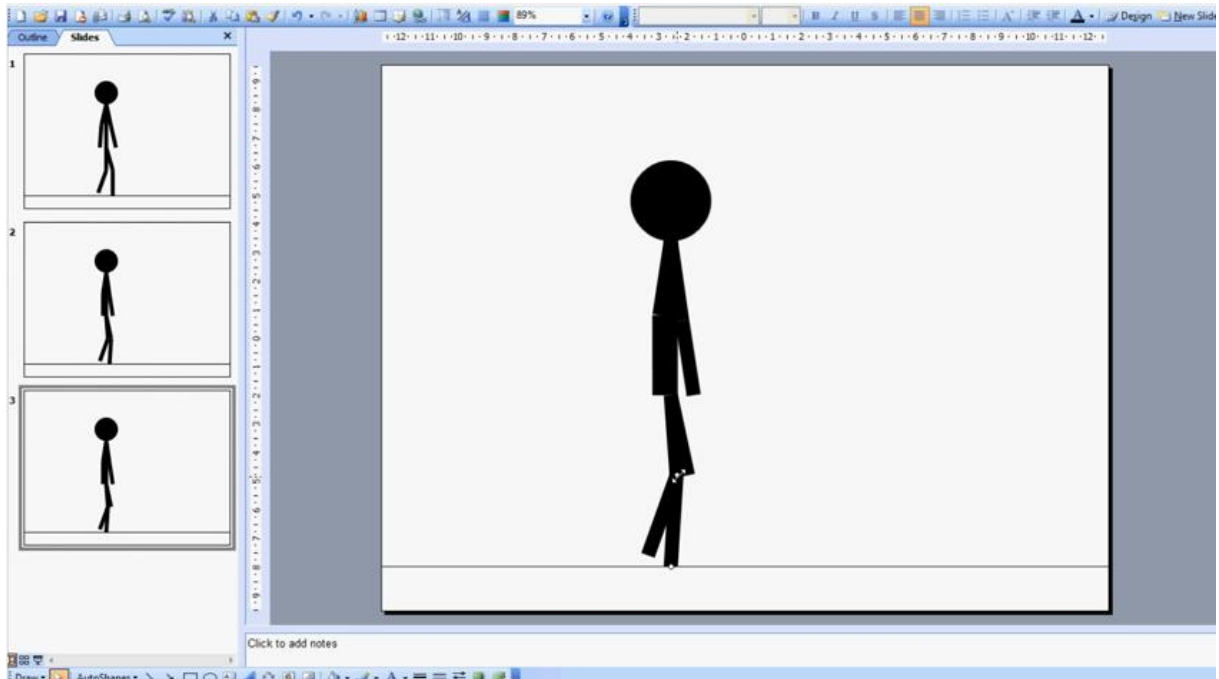
Hình 57: Powerpoint một những công cụ của đa phương tiện



Hình 58: Thêm video vào trong powerpoint



Hình 59: Tạo slide hoạt hình trên powerpoint



Hình 60: Tạo chuyển động trong powerpoint



Hình 61: Những thiết bị di động hỗ trợ tốt trong việc trình chiếu

Những đường link hướng dẫn và ví dụ có thể tham khảo:

<https://www.youtube.com/watch?v=PDS1EAjtd0M>

<https://www.youtube.com/watch?v=PwVZafMjfHI>

<https://www.youtube.com/watch?v=5HyZN0yhrkI>

2.7. Ứng dụng Đa phương tiện trong hoạt động khác :

Ngoài việc ứng dụng trong các lĩnh vực như quảng cáo, đào tạo, trình diễn sản phẩm... Ứng dụng Đa phương tiện còn được sử dụng trong các lĩnh vực giải trí, gia đình. Tại lĩnh vực giải trí, có thể kể đến những ứng dụng của Đa phương tiện như: Smart TV của Samsung, trò chơi Wii của Nintendo, hay trình điều khiển nhạc FluidTunes cho máy tính Mac của Apple... Tại gia đình, ứng dụng của Đa phương tiện được áp dụng trong những việc sinh hoạt hàng ngày như: hệ thống điều khiển nhà thông minh Smarthouse, hệ thống đảm bảo an ninh bằng mã số Tokendoor... Ngoài ra, ứng dụng đa phương tiện còn được sử dụng rộng rãi tại những nơi công cộng như sân bay, siêu thị thông qua những kios điện tử.

Một số hình ảnh minh họa chi tiết:



Hình 62: Fluid Tune sử dụng cho Mac điều khiển nghe nhạc bằng cảm nhận hành động của bàn tay



Hình 63: Những tiện ích của Smart house đem lại



Hình 64: Những Kios điện tử sử dụng tại sân bay, tòa nhà tại những vị trí công cộng.

Trước đây giải trí có thể thấy ở một số dạng quen thuộc như: kể chuyện, âm nhạc, kịch, khiêu vũ và các loại hoạt động liên quan đến văn hóa. Ngày nay, giải trí đã phát triển thành ngành công nghệ, công nghiệp giải trí để tạo ra các sản phẩm giải trí ngày càng nâng cao cả về chất lượng và quy mô.

Một số dạng trong lĩnh vực giải trí gồm:

- Âm nhạc
- Trò chơi
- Đọc sách
- Hài kịch
- Kể chuyện
- Nhà hát
- Rạp và phim
- Khiêu vũ
- Xiếc
- Ảo thuật
- Biểu diễn đường phố,
- Thể thao,...

Trong các dạng giải trí trên, đa phương tiện được sử dụng nhiều nhất là trong các ứng dụng của phim, trò chơi, âm nhạc và thể thao.

- a. Đối với phim ảnh: Việc sử dụng các hiệu ứng, các kỹ thuật cắt ghép giúp người xem có được những cảnh quay hùng tráng, các nhân vật không lồ, các chi tiết tinh xảo mà thực tế không thể có được. Ví dụ các bộ phim như 2012, Titanic, Avatar,....
- b. Đối với trò chơi (game): Các trò chơi ngày càng sinh động, màu sắc nhân vật trông như thật và đối tượng nhân vật trong game có hình thù kỳ dị đặc trưng cho mỗi loại game. Tính tương tác khi chơi game cũng đa dạng từ loại điều khiển có dây, không dây, cảm ứng, cử chỉ,...
- c. Đối với âm nhạc: Việc sáng tác và nghe nhạc giờ đây đã thuận tiện hơn rất nhiều. Trước đây việc thu âm phải đến các studio với các thiết bị chuyên dụng mới có thể thực hiện được, còn hiện nay người dùng chỉ cần một thiết bị máy tính cài phần mềm là có thể tự ghi âm bài hát cho mình. Việc phối âm cho một tác phẩm cũng không cần nhiều người, nhiều nhạc cụ mà chỉ cần 1 người, cùng với bộ máy tính là cũng có thể làm được. Việc thưởng thức hay nghe nhạc bây giờ cũng rất thuận tiện, rất nhiều thiết bị cá nhân có thể giúp người nghe nghe nhạc ở bất kỳ đâu lúc nào. Thậm chí hiện nay chỉ cần một chiếc điện thoại smart phone người dùng có thể làm được hầu hết mọi việc từ ghi âm đến thưởng thức âm nhạc. Đối với âm nhạc còn có sản phẩm lai ghép là video ca nhạc hay là MV
- d. Đối với thể thao: Việc thưởng thức và định lượng kết quả của các chương trình thể thao ngày càng hoàn thiện giúp người xem có những phút giây hào hứng. Người xem có thể theo dõi rất chi tiết từng góc của một cú sút bóng hay của một cú phát bóng tennis. Với việc quay và đặt các camera theo dõi góp phần đem lại công bằng cho trận đấu thể thao.

Vậy thì ứng dụng sản phẩm đa phương tiện trong giải trí là gì? Đó là các sản phẩm giải trí mang tính tương tác cao như các trò chơi hiện nay. Người dùng không cần các thiết bị điều khiển cùng dây nối lằng nhằng mà chỉ cần dùng cử chỉ, hành động để điều khiển. Sự tích hợp nhiều tính năng trong một thiết bị giải trí như TV có thể duyệt web, xem ảnh, chơi game. Các thiết bị điện thoại thông minh có thể gọi điện, nhắn tin, xem phim, chụp ảnh, quay phim, định vị,....Đó là những sản phẩm góp phần đem lại sự giải trí cao cho người dùng và đặc biệt nó cũng là những sản phẩm mang lại lợi nhuận rất cao cho các doanh nghiệp khi được nhiều người thích thú sử dụng.



Hình 65: Bộ trò chơi Wii của Nintendo xác định chuyển động của tay

Ngoài ra ứng dụng Đa phương tiện còn áp dụng trong truyền thông, truyền thông là một quá trình gồm có bốn yếu tố: nguồn, thông điệp, kênh và người tiếp nhận. Những yếu tố nào có thể ứng dụng được từ đa phương tiện? Ở đây chúng ta thấy rằng yếu tố đối tượng truyền và nhận thì không thay đổi, nó chỉ ít nhiều quyết định đến phương thức truyền tin mà thôi. Còn yếu tố thông điệp và kênh truyền thì có sự thay đổi và phát triển theo xu hướng phát triển của khoa học công nghệ.

- Về thông điệp: Các thông điệp từ đầu đơn giản chỉ là ký hiệu – là hình vẽ đơn giản thô sơ, dần được thay thế bằng ký tự ngôn ngữ, sau đó là các hình ảnh minh họa có hình khối, đường nét và màu sắc hoặc đoạn âm nhạc và hiện nay thông điệp là sự kết hợp đầy đủ của các yếu tố ký tự, âm thanh, hình ảnh tĩnh, động,... Để làm được điều này nhờ có sự phát triển của công nghệ cụ thể là công cụ biên tập chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video và cả lập trình nữa mà chúng ta sẽ xem phía sau. Chúng ta không chỉ tạo ra thông điệp có tính một chiều như trước đây mà còn có tính tương tác hai chiều để tăng hiệu quả của việc truyền thông. Ví dụ các bài báo mạng ngoài tính năng hình ảnh, âm thanh, video còn thêm các tính năng đánh giá (thích hay không thích), viết phản hồi (comment). Các tranh quảng cáo thay đổi theo môi trường xung quanh hay tương tác với người xem,...
- Về kênh truyền: Trước đây kênh truyền đơn giản chỉ là giấy in đen trắng, sau này đã phát triển lên các tạp chí, sách, báo in, họa phẩm, phát thanh, truyền hình, báo mạng, di động... Với mỗi loại hình này cũng có sự phát triển mạnh và ngày càng tích hợp khả năng truyền đa dữ liệu trên cùng một thiết bị. Vì vậy người làm truyền thông phải biết vận dụng các sản phẩm đa phương tiện để làm truyền thông một cách nhanh chóng, kịp thời và đưa thông tin trên mọi phương tiện của truyền thông. Ví dụ sử dụng

smart phone, các phần mềm chỉnh sửa biên tập, các máy quay phim, chụp ảnh hiện đại, các phần mềm biên tập nội dung,... Từ đó vận dụng và phối hợp các kênh truyền một cách tốt nhất nhằm truyền đạt hiệu quả nhất thông điệp tới người dùng.



Hình 66: Smart TV của Samsung cho phép cảm biến điều chỉnh các kênh theo ý thích

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ CÔNG CỤ TÁC NGHIỆP HỖ TRỢ SẢN XUẤT CỦA ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG KINH DOANH

3.1. Nhóm công cụ tiền kỳ:

Trước khi liệt kê nhóm công cụ tiền kỳ, trong phạm vi bài giảng này, công cụ tiền kỳ được hiểu là những thiết bị được sử dụng để tạo dữ liệu để phục vụ sản xuất ra sản phẩm.

3.1.1. Các thiết bị thực hiện sản xuất :

Các thiết bị thực hiện sản xuất trong lĩnh vực Đa phương tiện vô cùng đa dạng và phong phú, dưới đây là một số thiết bị tiêu biểu dùng để thực hiện sản xuất để ứng dụng cho sản phẩm trong kinh doanh

- ❖ Máy ảnh : Sử dụng để tạo tư liệu cho thiết kế tĩnh và động, đồng thời tạo tư liệu ảnh sử dụng trong những lĩnh vực kinh doanh liên quan tới quảng cáo, phóng sự, trình chiếu, bán hàng, làm MV,...
- Máy ảnh trên thị trường có nhiều tên tuổi nổi tiếng, ví dụ : Canon, Nikon, Leica, Sony, Omlypus, Pentax, Fujifilm... Tuy nhiên, tại Việt Nam, hãng Nikon và Canon được người dùng sử dụng phổ biến hơn cả trong lĩnh vực làm nghề.



Hình 67: Máy ảnh Canon 5D Mark III



Hình 68: Máy ảnh Nikon D3s

- ❖ Máy quay: Là thiết bị có rất nhiều điểm chung về cấu tạo đối với máy ảnh, có cùng nhiệm vụ là tạo tư liệu, nhưng tập trung ghi lại hình ảnh động để thực hiện cho thiết kế, dựng phim, dựng quảng cáo, dựng MV... Những sản phẩm được tạo ra từ máy quay có thể sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh như: sản xuất MV ca nhạc, làm phim giới thiệu doanh nghiệp, quảng cáo sản phẩm, ghi hình phóng sự...
 - Máy quay có nhiều chủng loại, nhưng để có thể thực hiện sản xuất được sản phẩm thì dùng trong kinh doanh yêu cầu về cấu hình rất cao. Cụ thể, máy quay chuyên nghiệp như: Sony HDV Z7, Sony Nex - FS700PK, Panasonic AG-AC160AP, JVC GY-HM790 ProHD... Hoặc những máy handycam chất lượng tốt như: Sony handycam HDR-PJ240E, handycam HDR-PJ340E...



Hình 69: Máy quay Sony Nex - FS700PK



Hình 70: Máy quay handycam HDR-PJ340E

- ❖ Mixer: Còn được gọi là bàn mixer hoặc bàn trộn âm thanh. Mixer là thiết bị dùng để trộn nhiều loại tín hiệu với nhau để tạo ra âm thanh mong muốn. Mixer có thể chia ra mixer biểu diễn, mixer karaoke, mixer thu nhạc...



Hình 71: Mixer karaoke DTECH D-3300K



Hình 72: Mixer thu nhạc Yamaha MG 166CX



Hình 73: Mixer biểu diễn Yamaha MG24/14 FX

3.1.2. Các thiết bị hỗ trợ thực hiện sản xuất:

Những thiết bị hỗ trợ thực hiện sản xuất nhằm giúp đỡ, tăng cường chức năng và khả năng của những thiết bị tiền kỳ trong công việc thực hiện sản xuất.

- ❖ **Trigger:** Thiết bị hỗ trợ cho máy ảnh để kết nối và đồng bộ đèn trong khi chụp. Thiết bị này hỗ trợ tốt cho việc chụp ảnh sản phẩm, thời trang, chân dung ngoài trời hoặc trong nhà, đặc biệt là trong studio. Trigger được xác định chất lượng bằng khả năng phát và nhận tín hiệu, tốc độ đồng bộ và khả năng tương thích với nhiều thiết bị.



Hình 74: Trigger PIXEL TF-361

Những trigger này giúp cho máy ảnh và đèn flash có một sự kết nối từ xa rất hữu ích. Nó có thể bắt được hầu hết tín hiệu trong dải tần số 2.4Ghz.



Hình 75: Trigger Yonguo RF-603 II

❖ Đèn và Boom microphone:

Ánh sáng rất quan trọng trong quay phim và nhiếp ảnh, để tạo ra nhiều loại ánh sáng khác nhau phục vụ những cảnh quay khác nhau đều cần sử dụng rất nhiều các loại đèn.



Hình 76: Kino Flo BarFly 400D Fixture (100-240V AC)

Khi nói về ánh sáng, chắc hẳn các bạn đều đã từng nghe những câu nói như: “Nếu bạn chiếu sáng đúng thì...” hay là “Với ánh sáng chuẩn, thì cảnh quay sẽ...” Vậy những câu nói như vậy có hàm ý gì? Và ánh sáng chuẩn là gì?

Ánh sáng luôn luôn thay đổi và có vô vàn sự biến hóa kỳ diệu. Có một điều chắc chắn rằng, không thể cố định một phương thức chiếu sáng trong một cảnh quay. Chính vì vậy, chúng ta không có cách nào để đặt ra một danh sách quy chuẩn về kỹ thuật ánh sáng cho từng tình huống cố định. Vậy phải giải quyết vấn đề này như thế nào, chúng ta phải xác định được cụ thể những tình huống để điều chỉnh ánh sáng làm theo mong muốn của chúng ta.

Mục tiêu của ánh sáng chuẩn:

Để tạo nên hình ảnh có ánh sáng tốt, chúng ta cần:

- Một dải màu và cường độ màu đều đủ
- Kiểm soát và cân bằng màu sắc
- Hình dáng và kích thước của một chủ thể
- Sự phân tách: những chủ thể tách rời khỏi phông nền
- Độ sâu và kích thước trong khung hình
- Kết cấu
- Tâm trạng và trạng thái: cảm xúc

- Phơi sáng (ánh sáng tiếp xúc)



Hình 77: Đèn Dedolight 650 sử dụng 2 thấu kính để tạo ra ánh sáng tập trung sắc nét

Dải màu đầy đủ:

Trong hầu hết trường hợp, chúng ta đều muốn một hình ảnh có đầy đủ dải màu từ trắng tới đen (phạm vi dải màu luôn được phân tích theo phạm vi màu xám mà không hề có sự ảnh hưởng của bất cứ màu sắc nào). Tất nhiên đôi khi cũng sẽ có những ngoại lệ khi chúng ta không sử dụng được đầy đủ dải màu trong những cảnh quay, nhưng tựu chung lại, một hình ảnh đảm bảo được một dải màu rộng nhất và có cường độ màu tinh tế nhất thì sẽ hình ảnh đó sẽ nhìn mắt nhất, sống động nhất và ấn tượng nhất.

Trong những video và những định dạng độ phân giải cao, một biểu đồ kiểm tra riêng về màu sắc rất quan trọng cho máy quay trước khi sử dụng, nó sẽ đảm bảo cho máy quay của bạn chắc chắn ghi lại được hình ảnh với phạm vi dải màu đầy đủ nhất. Điều này ám chỉ rằng đen đúng nghĩa là màu đen và trắng đúng nghĩa là màu trắng và đồng thời có một sự chuyển đổi mượt nhất giữa các sắc thái màu xám được hiện thị.

Dải màu đầy đủ cho một hình ảnh hoặc một khung hình, nó là điểm khởi đầu để chúng ta cần xem xét khi cấu hình máy trước khi quay.

Kiểm soát và cân bằng màu:

Có 2 mặt sử dụng màu sắc với ánh sáng và với máy quay. Cân bằng màu là muốn nói tới việc điều chỉnh màu sắc của máy quay đạt tới một điều kiện chuẩn nhất về ánh sáng. Còn kiểm soát màu là muốn nói tới việc thay đổi ánh sáng bằng cách sử dụng những thiết bị chiếu sáng hoặc sử dụng gel tạo màu cho ánh sáng. Đầu tiên, ánh sáng, màu sắc của nó đã được tự cân

bằng. Có 2 loại ánh sáng phổ thông và theo chuẩn đó là: cân bằng màu của ánh sáng ban ngày (5500K) và cân bằng của tungsten (3200K), nhưng cũng có một số loại cân bằng màu sử dụng thẻ trung tính (màu xám hoặc trắng). Tuy nhiên, cũng có một số ít màu sắc mà ta không thể kiểm soát được, ví dụ ánh sáng trong văng phòng là ánh sáng huỳnh quang không thể thay đổi được. Cho tới thế kỷ 18, tất cả nguồn sáng trong một cảnh quay đều được cân bằng màu. Và với sự phát triển ổn định của máy quay video, phim nhựa, và mọi thứ khác đã thay đổi cảm nhận của mọi người về hình ảnh, nó được pha trộn một cách tinh tế giữa các nguồn màu khác nhau trong một cảnh quay. Do đó, khi quay một cảnh quay, cần lưu ý tới sự phơi sáng, cân bằng màu, bộ lọc, xử lý (cho phim) và cấu hình riêng cho máy quay (trong trường hợp có quay video camera). Kiểm soát màu cũng rất quan trọng với tâm trạng và không khí của cảnh quay.



Hình 78: Đèn DigiMole 200 và 400 của Mole-Richardson là loại đèn HMI giá rẻ nhất

Hình dáng:

Ánh sáng phẳng trực diện sẽ không làm nổi bật được hình dáng của chủ thể. Nó sẽ làm phẳng toàn bộ những hình dáng của chủ thể (làm trộn nền và chủ thể làm một, giống như hình dạng không gian 2 chiều của phim hoạt hình). Nếu ánh sáng được sử dụng ở phía sau hay bên cạnh, thì hình dáng của chủ thể sẽ được phát huy tối đa. Việc này không chỉ quan trọng trong việc tạo độ sâu của hình ảnh khi quay hoặc chụp, mà còn tạo được tính cách, giá trị cảm xúc, hay những dẫn dắt quan trọng của câu chuyện. Cố gắng tạo ra những hình ảnh chân thật nhất, dễ nhận ra nhất, nó không chỉ giúp cho từng khung hình đẹp thêm mà còn ảnh hưởng tới chất lượng của cả bộ phim.

Sự phân tách:

Sự phân tách, nghĩa là làm sao đó để chủ thể bị đứng ngoài phong nền. Một phương pháp chủ yếu hay sử dụng đó là dùng ánh sáng nền (hay là ánh sáng phía sau). Hoặc một cách khác đó là làm cho phong nền thực sự tối hoặc thực sự sáng so với chủ thể. Trong khi làm hình ảnh có

cảm giác không gian 3 chiều, chúng ta phải chú ý tới mặt trước, trung tâm và phông nền trong cảnh quay hoặc khi chụp ảnh. Sự phân tách là rất quan trọng trong giai đoạn này.

Chiều sâu:

Như những hình ảnh, vậy thế nào là phim và thế nào là HD (định dạng phân giải cao)? Tất cả đều chỉ là một hình chữ nhật phẳng, nghĩa là không gian 2 chiều (2D; định dạng 3D được xem xét sang lĩnh vực khác). Vậy những người điều khiển ánh sáng, những nhà quay phim, những nhà đạo diễn, công việc chính của họ là khiến hình khối chữ nhật phẳng này hiện thị giống dạng không gian 3 chiều nhất có thể, bằng cách tạo chiều sâu, hình dáng và phối cảnh. Ánh sáng ở đây lại đóng một vai trò cốt yếu nhất. Chúng ta có thể dùng ống kính, chuyển động của máy quay, sắp đặt thiết kế, màu sắc hoặc những kỹ thuật khác nhưng ánh sáng là nhân vật chủ chốt của chúng ta. Và ánh sáng phẳng chính là kẻ thù của công đoạn tạo nên hình ảnh 3D này. Ánh sáng phẳng là loại ánh sáng được xuất phát gần máy quay nhất, và có hướng trực diện với chủ thể. Những đèn flash gắn liền theo máy ảnh chính là những ánh sáng phẳng mà chúng ta thường thấy. Nó sẽ giảm độ sâu của bức hình khi chúng ta chụp.

Kết cấu hình dạng:

Giống như hình dạng, ánh sáng phẳng sẽ luôn che khuất bề mặt của kết cấu vật liệu. Lý do rất đơn giản: hình dạng của kết cấu vật thể được tạo bởi những bóng đổ. Ánh sáng phẳng thì sẽ không tạo ra bóng đổ. Do đó, càng nhiều ánh sáng được sắp xếp ở bên mặt thì càng có nhiều bóng đổ, thì khi đó chúng ta sẽ thấy được kết cấu. Kết cấu còn có thể được thể hiện bằng ánh sáng của chính nó

Tâm trạng và trạng thái:

Tất cả những nhà quay phim lành nghề và những chuyên gia ánh sáng đều biết rằng có thể tạo một cảnh quay cụ thể và khiến nó trông kinh dị, hay thơ mộng hay bất thường hoặc bất kỳ thứ gì mà bộ phim muốn thể hiện, bằng việc kết hợp sử dụng những ống kính và máy quay. Có rất nhiều thành phần ảnh hưởng tới tâm trạng và trạng thái của cảnh quay như: màu sắc, khung hình, sử dụng ống kính, tỷ lệ khung hình, thiết bị cầm tay và thiết bị nối máy quay. Tự chung lại bất cứ thứ gì chúng ta có thể làm với máy quay và ánh sáng đều có thể sử dụng để tạo hiệu ứng để ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của của người xem trong mỗi cảnh quay.

Phơi sáng (ánh sáng tiếp xúc):

Ánh sáng làm rất nhiều việc cho chúng ta, nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có được một sự tiếp xúc ánh sáng đúng cách. Tiếp xúc ánh sáng sai có thể khiến chúng ta thất bại hoàn toàn. Trong phạm vi ánh sáng, chỉ cần có đủ ánh sáng trong một cảnh quay thì không khó. Điều quan trọng ở đây đó là sử dụng ánh sáng để tạo hình ảnh và tạo ra câu chuyện. Do đó, chúng ta phải sử dụng ánh sáng tiếp xúc với chủ thể một cách khôn khéo. Nó quan trọng hơn việc chúng ta chỉ nghĩ tới thiếu sáng hay thừa sáng. Phơi sáng để tạo cảm xúc và khung cảnh là việc rất quan trọng, nhưng còn có nhiều cách tiếp cận khác như: phơi sáng riêng và cấu hình máy quay là rất quan trọng tới sự tương phản màu sắc và đạt được sự đầy đủ của dải màu xám.

Có 2 cách mà bạn cần phải lưu ý khi nghĩ tới phơi sáng. Một là cách thức phơi sáng toàn bộ cảnh quay, nó được kiểm soát bởi iris, tốc độ màn trập, gain và mật độ bộ lọc. Tất cả những

thứ này sẽ kiểm soát sự phơi sáng của toàn bộ khung hình. Ngoài trừ một số loại của mật độ bộ lọc (gọi là grads), nó không thay đổi được sự lựa chọn của khung hình.

Cách thứ 2 đó là sự cân bằng phơi sáng trong khung hình. Đó là cách mà chúng ta giới hạn độ phơi sáng ở một mức độ cho phép trong thời gian quay. Sự cân bằng này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng, hình thái và thể loại của toàn bộ cảnh quay



Hình 79: Đèn LED Bescor cung cấp nhiệt độ ánh sáng ban ngày mềm nhất

Boom Microphone: Đây là loại micro mà hầu như phim truyền hình, phóng sự, thời sự hoặc bất kỳ chương trình truyền hình nào cũng đều sử dụng vì công dụng, tính cơ động và đơn giản của nó. Tuy nhiên không phải hầu như tất cả các loại Boom Micro đều giống nhau, vì sẽ có những loại khác nhau tùy theo mục đích dựa vào độ nhạy, bán kính thu, đối tượng thu, tần số thu...v...v....



Hình 80: Boom mic Shotgun



Hình 81: Boom mic Senheiser MKH-416



Hình 82: Màng lọc (Filter) cho boom mic để giảm bớt tiếng gió



Hình 83: Boom mic Azden SGM-1X shotgun với filter

- ❖ Leap motion và kintek: là 2 thiết bị cảm biến nhằm hỗ trợ tương tác của người dùng với các phần mềm thực tại ảo. Như ở chương 2 đã giới thiệu ứng dụng của Đa phương tiện trong thực tại ảo, thiết bị leap motion và kintek là những công cụ để hỗ trợ sản xuất ra những sản phẩm như vậy.

Kinect là một thiết bị đầu vào và nó cũng là cảm biến chuyển động do Microsoft sản xuất. Ban đầu là sử dụng cho thiết bị Xbox 360 và máy tính Windows, tuy nhiên hiện nay thì Kinect được sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cách hoạt động của Kinect dựa trên một webcam kiểu add-on ngoại vi với thiết bị tương thích, nó cho phép người dùng điều khiển và tương tác với thiết bị đó mà không cần dùng đến những thiết bị điều khiển kết nối khác. Thiết bị Kinect còn cảm biến chiều sâu, để có thể xác định được cử chỉ và lời nói của người dùng. Từ đó, hỗ trợ thiết bị sử dụng thông qua lời nói tự nhiên.



Hình 84: Kinect sử dụng cảm biến với thiết bị XBOX 360

Leap Motion là hệ thống điều khiển bằng cử chỉ với độ chính xác rất cao. Thiết bị này có thể theo dõi các chuyển động cụ thể như bàn tay, ngón tay của người dùng với độ chính xác giao động ở 0,01mm, được so sánh với Kinect là cao hơn 100 lần và hiện là thiết bị nhạy nhất trên thị trường cảm ứng di chuyển. Cấu tạo của Leap motion bao gồm:

- Một thiết bị nhỏ gắn với máy tính thông qua cổng USB với phần mềm đặc biệt của Leap. Phần mềm này sẽ kích hoạt camera hồng ngoại trên Leap Motion sau đó nhận diện chuyển động của người dùng dưới dạng 3 chiều với thể tích khoảng 0,23 mét khối.
- Trong thiết bị Leap này có 6 điểm cảm ứng bên trong có thể nhận biết từng chuyển động nhỏ nhất, đến tận di chuyển ngón tay người dùng.

Leap Motion có thể hoạt động trên Windows Vista/7/8 và Mac OS X, và tương lai là với hệ điều hành Linux. Ứng dụng của Leap motion có thể để lướt web, viết trên không để kí văn bản, phóng to, thu nhỏ đối tượng, vẽ với độ chính xác cao bằng bút chì, thậm chí là tương tác với mô hình 3D và chơi game. Leap motion là xu hướng tương tác với người dùng rất cao và nó giúp ích rất nhiều trong việc thay đổi cách kinh doanh của từng doanh nghiệp.

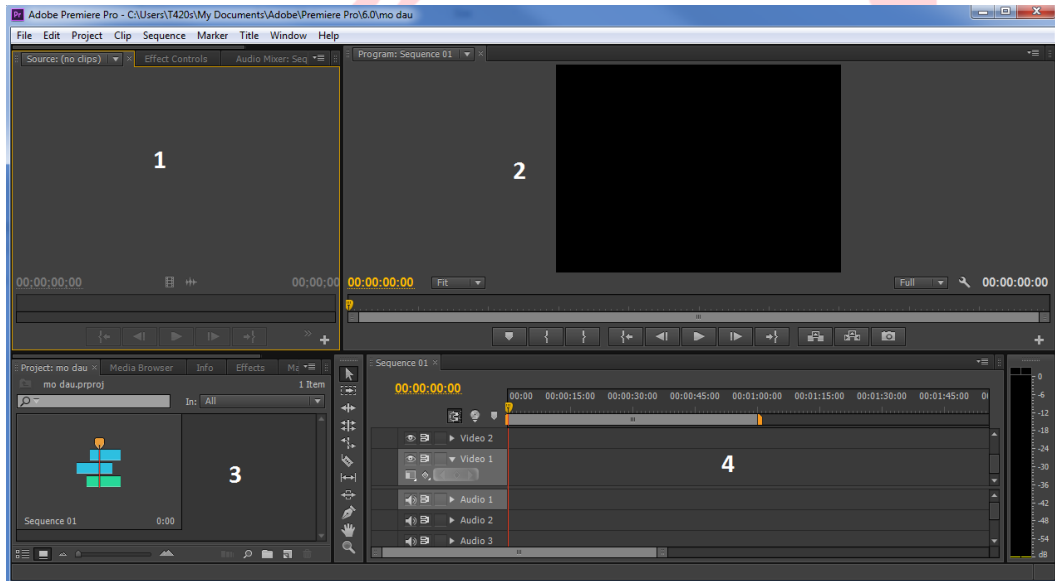


Hình 85: Leap motion

3.2. Nhóm công cụ hậu kỳ:

3.2.1. Các thiết bị và phần mềm chỉnh sửa:

- ❖ Phần mềm dựng phim Adobe Premiere Pro: là một phần mềm hiệu chỉnh video, người dùng có thể sao chép, hiệu chỉnh và chia sẻ video trên net, trên radio, trên đĩa hoặc trên những thiết bị. Premiere Pro sử dụng cơ chế mới cho phép nhập, biên tập và xuất video với chất lượng cao HD (high-definition). Tuy nhiên, để làm việc tốt với video chất lượng HD yêu cầu hệ thống máy tính của người dùng phải rất mạnh, lượng RAM lớn và đĩa cứng có tốc độ cao, dung lượng còn trống lớn.



Hình 86: Giao diện của phần mềm AP phiên bản CS6

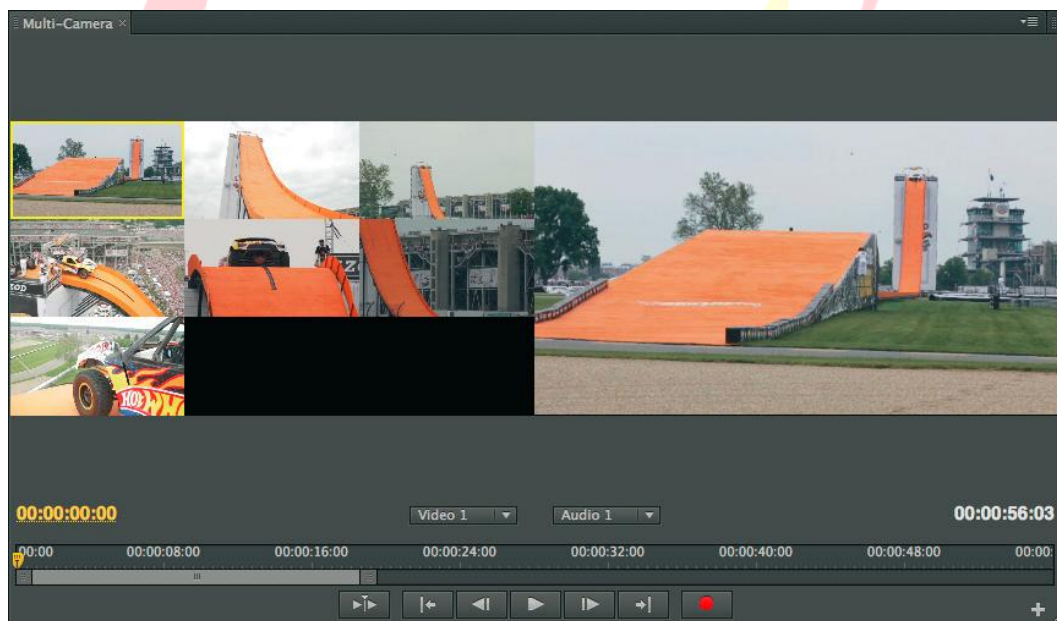
Trong phiên bản mới của Premiere đó là CS6 có nhiều tính năng mới, cụ thể:

- Về mặt giao diện: Giao diện của phần mềm CS6 được thiết kế lại để giúp người dùng chuyên nghiệp tiết kiệm thời gian bằng cách hiển thị nhiều hình ảnh xem trước khi rê chuột qua các ảnh thu nhỏ của video. Khả năng tùy biến giao diện cũng được nhấn mạnh để người dùng có được một không gian làm việc tốt nhất có thể. Trình hiệu chỉnh âm thanh với thiết kế chuyên nghiệp cũng là một điểm mới trên Premiere Pro CS6, giúp việc tinh chỉnh tiếng trong phim được chính xác hơn trước đây.
- Ngoài ra, Premiere Pro CS6 hỗ trợ tốt hơn cho việc xuất nhập dữ liệu, tối ưu hóa cho công nghệ NVIDIA Maximus và các bộ xử lý đồ họa mới, đặc biệt là những GPU hỗ trợ OpenCL trên Macbook Pro. Bộ xử lý màu Three-way Color Corrector được thiết kế mới cho phép người biên tập hiệu chỉnh màu sắc của video bằng ba vòng tròn màu ngay trong thời gian thực để có được những đoạn phim đúng như ý muốn. 15 hiệu ứng chuyển cảnh mới sẽ làm bộ phim trở nên mượt mà hơn. Việc hỗ trợ các máy quay chuyên nghiệp sẽ giúp tiết kiệm thời gian chuyển đổi phim cho các nhà làm phim. Warp Stabilizer, một chức năng mới trên Premiere Pro CS5.5 và cải tiến nhiều trên CS6 cung cấp việc ổn định hình ảnh, loại bỏ sự rung lắc gây ra do các tác nhân bên ngoài lúc quay phim.

- Hỗ trợ biên tập multicam: Việc tạo multicam rất dễ dàng và cho phép nhiều hơn 4 góc quay camera. Kích thước lưới camera tối thiểu là 2x2. Nếu bạn có 7 camera thì kích thước là 3x3 và nếu có 16 camera thì lưới sẽ là 4x4.

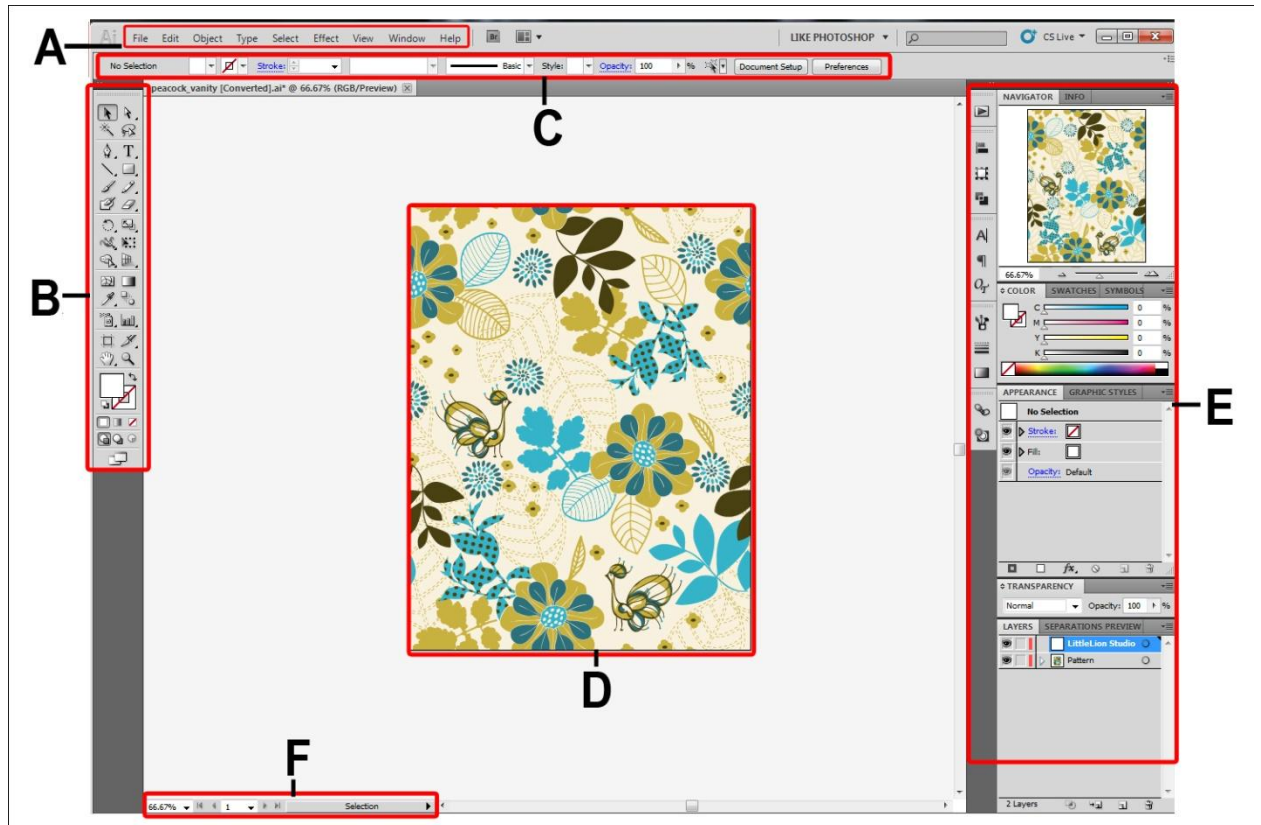
Để sử dụng được chương trình này, hệ thống cần yêu cầu phần cứng như sau:

- Intel Core™2 Duo or AMD Phenom® II processor; yêu cầu hỗ trợ win 64-bit
- Windows 7 SP 1 (64 bit), Windows 8 or Windows 8 Pro
- 4GB RAM (khuyến cáo 8GB RAM)
- Ổ cứng còn trống ít nhất 5GB; phải cộng thêm dung lượng trống khi cài đặt (không thể cài trên ổ đĩa flash)
- Phần dung lượng trống cho bộ nhớ cache của ổ đĩa (yêu cầu 10GB)
- Độ phân giải màn hình 1280×1080
- Hệ thống hỗ trợ OpenGL 2.0
- Phần mềm QuickTime 7.6.6



Hình 87: Giao diện của màn hình Multi Camera

- ❖ Phần mềm Illustrator: Adobe Illustrator là một phần mềm dạng trang trí, minh họa ứng dụng và phổ biến được áp dụng trong công nghệ thiết kế quảng cáo, tạo mẫu và thiết kế ảnh cho Web. Adobe Illustrator có độ chính xác và uyển chuyển cao, dễ dàng áp dụng từ các mẫu thiết kế nhỏ cho đến các dự án lớn và phức tạp. Ngoài ra Adobe Illustrator còn phối hợp rất tốt với phần mềm khác của Adobe như Adobe Photoshop



Hình 88: Giao diện của Illustrator

- ❖ Phần mềm Adobe Photoshop: Adobe photoshop là một phần mềm chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số, dùng cho việc trang trí, minh họa ứng dụng và phổ biến được áp dụng trong công nghệ thiết kế quảng cáo, tạo mẫu, thiết kế ảnh cho web.



Hình 89: Phần mềm Adode Photoshop

3.2.2. Các thiết bị và phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa:

- ❖ Workstation: có thể hiểu đơn giản là máy tính có cấu hình mạnh và độ ổn định cao được sử dụng trong các lĩnh vực đồ họa, kiến trúc, làm phim 3D....Hỗ trợ các phần mềm hậu kỳ để sản xuất ra sản phẩm.



Hình 90: Một máy workstation có cấu hình cao

- ❖ Các plug-in hỗ trợ phần mềm Adobe: Có thể hiểu là những gói phần mềm nhỏ hỗ trợ chức năng cho các phần mềm chính của Adobe. Chúng giúp các phần mềm như Illustrator, Photoshop hay Premiere đạt được hiệu quả tối đa nhất.



Hình 91: Bộ plug-in hỗ trợ cho phần mềm After Effect.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Bài giảng môn *Ứng dụng Đa phương tiện trong kinh doanh*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2014.
- [2]. David Meerman Scott, *The new rules of Marketing & PR*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2007.
- [3]. Richard Lewis, James Luciana, *Digital Media: An Introduction*, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, USA, 2005.
- [4]. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, TS. Trần Thị Thập, Bài giảng *Marketing căn bản*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2013.
- [5]. Lorna Tilley, Derek Park, *Computer Studies: Multimedia Applications*, Learning and Teaching Scotland, 2005.
- [6]. Alan Hanjalic, Xian-Shenghua, *Online Multimedia Advertising: Techniques and Technologies*, Information Science Reference, Hershey, New York, 2011.
- [7]. Tay Vaughan, *Multimedia: Make It Work. 3rd ed.* Mc Graw Hill, 2011.